



硕士学位论文

转子式斯特林装置运行特性实验研究
Experimental study on operating
characteristics of rotor Stirling device

作 者：汤雨明
导 师：王焕光 副教授

中国矿业大学
二〇二二年五月

中图分类号 TK123

学校代码 10290

UDC 536

密 级 公开

中国矿业大学

硕士学位论文

转子式斯特林装置运行特性实验研究

Experimental study on operating characteristics
of rotor Stirling device

作 者 汤雨明

导 师 王焕光

申请学位 工学硕士学位

培养单位 低碳能源与动力工程学院

学科专业 动力工程及工程热物理

研究方向 热力学循环优化

答辩委员会主席 郭楚文

评 阅 人 盲评

二〇二二年五月

致谢

兰三楼到计院的路走了三年,随着这篇论文的结束,研究生的三年生涯也将成为我人生中的一段重要回忆。回首这段时光,思绪万千。借此机会,向对我细心照顾指导的老师、共同学习生活的舍友和同学表示最诚挚的感谢。

最要感谢的是我的恩师王焕光副教授,在这三年里的研究生生涯里,王焕光老师给我提供了无微不至的照顾,从最初论文的创新点的建议,到实验与细节的方方面面的修改,王焕光老师总是能给我提供最需要的帮助和指导。在跟随王焕光老师的三年里,王焕光老师严谨的科研精神和独树一帜的创新精神深深地影响着我接下来的人生旅程。

其次,要感谢我的舍友吕建河、何彦兵和刘亮,三年的生活中我们没有过争吵分歧,还总能在心情不悦之时互相宽慰。

感谢我的同门张碧林、刘猛、包云皓和师兄朱帅,是他们在我的科研生活中驱赶掉了烦躁与琐碎,帮着我解决了各种各样的问题。闲暇之余,和碧林、阿猛一起打球游泳,是我最愉悦的活动之一。朱帅师兄在刚入学时就带着我们解决学业和生活中的各种问题,他成熟稳重让我们面对各种问题时都感到十分踏实。

还要感谢我的父母,感谢这么多年以来你们无私的抚养与支持,如今在你们的关爱下我也即将完成求学之路,接下来请让我替你们扛起生活的困难与挑战。也衷心的祝愿父母身体健康,平安喜乐。

最后,感谢答辩委员会的各位老师,感谢各位专家学者们的批评和意见,感谢各位评审老师在百忙之中对论文进行评阅。

摘 要

随着能源高效利用的要求逐渐提高,提高动力机械的循环效率和降低制冷设备的消耗功率都越来越具有重要意义。斯特林循环作为一种概括性卡诺循环,其实际应用的斯特林装置,包括斯特林发动机和斯特林制冷机的实际循环,其热效率远未达到理论循环效率,且现有的斯特林发动机的活塞结构在振动噪声等方面也存在较多的缺陷。因此,对于转子式斯特林机的研究可以拓宽斯特林机的结构形式优化其工程实用性。

本文自主设计制造了转子式斯特林机及其实验测试系统,搭建了单转子式斯特林机和双转子式斯特林机两种结构并进行了实验。实验主要对装置的循环压力波动、循环温差和工质循环过程进行了测量分析。测量了在绝热条件下制冷循环模式下产生的温差。

本文通过实验的方法研究了不同工况下单转子结构和双转子结构的斯特林机的循环性能,主要包括转速、无益容积和回热器填充材料对压力、温差等的影响。研究结果表明:(1)单转子与双转子斯特林制冷机结构可以获得较高的压缩比以及明显的制冷效果;(2)随着装置运行转速的提升,循环的压缩腔和膨胀腔压差逐渐增大,装置的循环温差也增大。随着转速提升,转子式斯特林装置内的工质实际循环过程相较于理想循环的偏移变小,加入回热器后压缩腔与膨胀腔内的工质循环出现差异;(3)随着装置内加入回热器后,压缩腔与膨胀腔的压力波动出现相位差,同时加入回热器会增大循环温差,提高装置性能;(4)单转子式斯特林机的腔体间轴向导热较大,从而影响循环性能。双转子式斯特林机的压缩腔与膨胀腔的轴向导热远小于单转子结构的轴向导热。

关键词: 斯特林机; 制冷机; 温差; 示功图

Abstract

With the increasing requirements for energy efficient utilization, it is of great significance to improve the cycle efficiency of power machinery and reduce the power consumption of refrigeration equipment. As a general Carnot cycle, the actual cycle thermal efficiency of the Stirling device, including Stirling engine and Stirling refrigerator, is far from its theoretical cycle efficiency. The piston structure of the existing Stirling engine also has many defects in vibration and noise. Therefore, the research on the rotor Stirling machine can broaden the structural form of Stirling machine and optimize its engineering practicability.

In this thesis, the rotor Stirling machine and its experimental test system are designed and manufactured independently. Two structures of single rotor Stirling machine and double rotor Stirling machine are built and tested. The experiment mainly measured and analyzed the circulating pressure fluctuation, circulating temperature difference and working medium circulation process of the device. The temperature difference under adiabatic refrigeration cycle mode was measured.

In this thesis, the cycle performance of Stirling machine with single rotor structure and double rotor structure under different working conditions is studied by experimental method, mainly including the effects of rotating speed, useless volume and regenerator filling material on pressure and temperature difference. The results show that: (1) Single rotor and double rotor Stirling refrigerator can obtain high compression ratio and obvious refrigeration effect; (2) With the increase of the operating speed of the device, the pressure difference between the circulating compression chamber and expansion chamber gradually increases, and the circulating temperature difference of the device also increases. With the increase of rotating speed, the deviation of the actual cycle process of working medium in the rotor Stirling device from the ideal cycle becomes smaller, and the working medium cycle in the compression chamber and expansion chamber is different after adding the regenerator; (3) With the addition of regenerator in the device, the pressure fluctuation between the compression chamber and the expansion chamber will have a phase difference. At the same time, the addition of regenerator will increase the circulating temperature difference and improve the performance of the device; (4) The heat of the shaft guide between the cavities of the single rotor Stirling machine is large, which

affects the cycle performance. The axial conduction heat of the compression chamber and expansion chamber of the double rotor Stirling machine is much less than that of the single rotor structure.

Keywords: Stirling machine; refrigerator; temperature difference; indicator diagram

目 录

摘要	I
目录	IV
图清单	VIII
表清单	XI
变量注释表	XII
1 绪论	1
1.1 选题背景及意义.....	1
1.2 斯特林装置简介.....	2
1.3 斯特林发动机的研究现状.....	6
1.4 斯特林制冷机的研究现状.....	9
1.5 研究目的与研究内容.....	13
2 转子式斯特林装置实验系统	14
2.1 转子结构设计.....	14
2.2 转子式斯特林装置运行原理.....	17
2.3 转子形状偏移优化.....	20
2.4 转子式斯特林装置设计与加工.....	21
2.5 实验平台及数据采集系统.....	26
2.6 实验步骤.....	28
2.7 本章小结.....	29
3 单转子斯特林装置的运行特性分析	30
3.1 装置压力运行性能分析.....	30
3.2 单转子式斯特林装置循环温差.....	35
3.3 单转子式斯特林装置实际循环示功图.....	40
3.4 单转子斯特林装置静态温损测试与分析.....	47
3.5 本章小结.....	48
4 双转子斯特林装置的运行特性分析	49
4.1 装置压力运行性能分析.....	49
4.2 双转子式斯特林装置循环温差分析.....	52
4.3 双转子式斯特林装置实际循环示功图.....	59
4.4 恒温条件下的运行性能.....	66

4.5 双转子斯特林装置静态温损测试与分析.....	66
4.6 本章小结.....	67
5 总结与展望	68
5.1 结论.....	68
5.2 展望.....	69
参考文献	71
作者简介.....	75
论文原创性声明.....	76
学位论文数据集.....	77

Content

Abstract.....	II
Contents	VI
List of Figures.....	VIII
List of Tables	XI
List of Variables	XII
1 Introduction.....	1
1.1 Introduction of Stirling device	1
1.2 Introduction of Stirling device	2
1.3 Research status of Stirling engine.....	6
1.4 Research status of Stirling refrigerator	9
1.5 Research purposes and contents.....	13
2 Experimental system of rotor Stirling device	14
2.1 Rotor structure design.....	14
2.2 Operation principle of rotor Stirling device.....	17
2.3 Rotor shape offset optimization	20
2.4 Design and machining of rotor Stirling device	21
2.5 Experimental platform and data acquisition system	26
2.6 Experimental steps.....	28
2.7 Summary	29
3 Analysis of operation characteristics of single rotor Stirling device	30
3.1 Pressure operation performance analysis of the device	30
3.2 Analysis of circulating temperature difference in single rotor Stirling device	35
3.3 Actual cycle indicator diagram of single rotor Stirling device	40
3.4 Test and analysis of static temperature loss of single rotor Stirling device	47
3.5 Summary	48
4 Analysis of operation characteristics of double rotor Stirling device	49
4.1 Pressure operation performance analysis of the device	49
4.2 Analysis of circulating temperature difference in double rotor Stirling device	52
4.3 Actual cycle indicator diagram of double rotor Stirling device	59
4.4 Operating performance under constant temperature	64
4.5 Test and analysis of static temperature loss of double rotor Stirling device.....	65

4.6 Summary	66
5 Conclusion and Prospect	68
5.1 conclusion	69
5.2 Prospect.....	69
Reference	70
Author's Resume.....	75
Declaration of Thesis Originality.....	76
Thesis/Dissertation Data Collection.....	77

图清单

图序号	图名称	页码
图 1-1	斯特林循环 T - s 图	3
Figure 1-1	T - s diagram of Stirling cycle	3
图 1-2	斯特林发动机分类	3
Figure 1-2	Stirling engine classification	3
图 1-3	整体式斯特林制冷机结构示意图	6
Figure 1-3	Structural diagram of integral Stirling refrigerator	6
图 1-4	Liao 的旋转结构示意图	7
Figure 1-4	Schematic diagram of rotating structure of Liao	7
图 1-5	Bagheri 的旋转活塞式斯特林发动机结构	8
Figure 1-5	Structure of Bagheri rotary piston Stirling engine	8
图 1-6	二级斯特林制冷机结构示意图	9
Figure 1-6	Structural diagram of two-stage Stirling refrigerator	9
图 2-1	摆线转子形线	14
Figure 2-1	Cycloid rotor profile	14
图 2-2	转子运动生成收容腔体形线	15
Figure 2-2	Shape line of receiving cavity generated by rotor motion	15
图 2-3	转子与转子腔旋转位置示意图	15
Figure 2-3	Schematic diagram of rotor and rotor cavity rotation position	15
图 2-4	单个腔体的截面积变化曲线	17
Figure 2-4	Variation curve of sectional area of single chamber	17
图 2-5	单转子式斯特林机运行原理	18
Figure 2-5	Operation principle of single rotor Stirling machine	18
图 2-6	双转子式结构的基本原理示意	19
Figure 2-6	Basic principle of double rotor structure	19
图 2-7	偏移转子生成示意	20
Figure 2-7	Schematic diagram of offset rotor	20
图 2-8	偏移转子啮合对比	20
Figure 2-8	comparison of offset rotor engagement	20
图 2-9	转子腔体加工实物	22
Figure 2-9	Physical drawing of rotor cavity shell	22
图 2-10	偏移摆线转子实物图	22
Figure 2-10	Physical drawing of offset rotor	22
图 2-11	偏心曲轴实物图	23
Figure 2-11	Physical drawing of eccentric crankshaft	23
图 2-12	腔体底座实物图	23
Figure 2-12	Physical drawing of cavity base	23
图 2-13	驱动电机及带传动凹轮	24

Figure 2-13	Drive motor and belt drive concave wheel	24
图 2-14	连接管与密封气动配件	24
Figure 2-14	Connecting pipe and sealing pneumatic accessories	24
图 2-15	单转子式斯特林机整机结构	25
Figure 2-15	Structure of single rotor Stirling machine	25
图 2-16	双转子式斯特林机整机结构	26
Figure 2-16	Structure of double rotor Stirling machine	26
图 2-17	实验系统整体布置图	27
Figure 2-17	Overall diagram of experimental system	27
图 3-1	单个腔体压缩膨胀压力波	30
Figure 3-1	Pressure wave of single cavity	30
图 3-2	不同转速下单个腔体的压力波变化	31
Figure 3-2	Pressure wave of a single cavity at different speed	31
图 3-3	压力随转速的变化	32
Figure 3-3	Pressure variation with speed	32
图 3-4	800RPM 循环压力波动	33
Figure 3-4	Circulating pressure wave at 800RPM	33
图 3-5	不同转速下循环压力波动	34
Figure 3-5	Circulating pressure wave at different speed	34
图 3-6	300RPM 下不锈钢丝网填充下压力波动	35
Figure 3-6	Pressure wave under stainless steel wire mesh filling at 300RPM	35
图 3-7	循环最大压差随转速的变化	35
Figure 3-7	Variation of maximum differential pressure of cycle with rotating speed	35
图 3-8	1000RPM 下单转子式装置温度和温差变化	36
Figure 3-8	Temperature and temperature difference change of 1000 rpm single rotor device	36
图 3-9	不同转速下循环温差变化随运行时间变化	37
Figure 3-9	Variation of circulating temperature difference with operation time at different speed	37
图 3-10	不同转速下循环温差随运行时间的变化	38
Figure 3-10	Variation of circulating temperature difference with operation time at different speed	38
图 3-11	循环最大温差随转速的变化	39
Figure 3-11	Variation of maximum temperature difference of cycle with rotating speed	39
图 3-12	不同转速下循环温差随运行时间变化	40
Figure 3-12	Variation of circulating temperature difference with operation time at different speed	40
图 3-13	800RPM 下单转子式实际循环 p - V 图	41
Figure 3-13	p - V diagram of 800rpm single rotor actual cycle	41
图 3-14	不同转速下压缩腔与膨胀腔 p - V 图	42
Figure 3-14	p - V diagram of compression chamber and expansion chamber at different	42

	speed	
图 3-15	不同转速下装置内整体循环 p - V 图	43
Figure 3-15	p - V diagram of overall circulation in the device at different speed	43
图 3-16	压缩腔与膨胀腔 p - V 图	44
Figure 3-16	p - V diagram of compression chamber and expansion chamber	44
图 3-17	不锈钢丝网填充下 p - V 图对比	45
Figure 3-17	Comparison of p - V diagram under stainless steel wire mesh filling	45
图 3-18	不同无益容积下的 p - V 图	45
Figure 3-18	p - V diagram under different dead volume	45
图 3-19	不稳定工况下 p - V 图对比	46
Figure 3-19	Comparison of p - V diagram under unstable condition	46
图 3-20	单转子式结构复温温度曲线	47
Figure 3-20	Rewarming temperature curve of single rotor structure	47
图 3-21	单转子式结构复温温差曲线	47
Figure 3-21	Temperature difference curve of single rotor structure	47
图 4-1	200 RPM 下腔体压力随时间的波动曲线	51
Figure 4-1	Pressure wave at 200 RPM	51
图 4-2	循环的最高压力差随转速的变化	51
Figure 4-2	Variation of maximum pressure difference of cycle with rotating speed	51
图 4-3	不同转速下循环压力随时间的变化	53
Figure 4-3	Variation of circulating pressure with time at different speed	53
图 4-4	700RPM 下不锈钢毛细管填充下装置腔体的压力波	54
Figure 4-4	Pressure wave in the cavity filled with stainless steel capillary at 700RPM	54
图 4-5	700 RPM 下腔体温度随运行时间的变化	55
Figure 4-5	Variation of 700 RPM lower chamber temperature with operation time	55
图 4-6	700 RPM 下循环温差随运行时间的变化	56
Figure 4-6	Variation of circulating temperature difference with operation time at 700 RPM	56
图 4-7	200 RPM 下启动失败	57
Figure 4-7	Failed to start at 200RPM	57
图 4-8	不同转速下平均温差随运行时间的变化	57
Figure 4-8	Variation of average temperature difference with operation time at different speed	57
图 4-9	400RPM 下回热填充下各组循环温差对比	58
Figure 4-9	Comparison of circulating temperature difference of each group under regenerative filling at 400 RPM	58
图 4-10	不同转速下平均温差随运行时间的变化	59
Figure 4-10	Variation of average temperature difference with operation time at different speed	59
图 4-11	200 RPM 下各组循环温差随运行时间的变化	59
Figure 4-11	Variation of circulating temperature difference with operation time at 200	59

	RPM	
图 4-12	不同转速下装置两端平均温差随运行时间的变化	60
Figure 4-12	Variation of average temperature difference with operation time at different speed	60
图 4-13	不同无益容积下装置两端平均温差随转速的变化	60
Figure 4-13	Variation of average temperature difference with rotating speed under different dead volume	60
图 4-14	700 RPM 下多次实际循环 p - V 图	61
Figure 4-14	p - V diagram of multiple actual cycles at 700 RPM	61
图 4-15	无回热器下不同转速的压缩腔与膨胀腔循环 p - V 图	62
Figure 4-15	p - V diagram of compression chamber and expansion chamber at different speed without regenerator	62
图 4-16	无回热器条件下不同转速下整体循环 p - V 图	63
Figure 4-16	p - V diagram of overall cycle at different speed without regenerator	63
图 4-17	不锈钢毛细管填充下压缩腔与膨胀腔独立循环 p - V 图	64
Figure 4-17	Independent circulation p - V diagram of compression chamber and expansion chamber filled with stainless steel capillary	64
图 4-18	700 RPM 下有无回热器整体循环对比	65
Figure 4-18	Overall cycle comparison with and without regenerator at 700 RPM	65
图 4-19	恒温条件下装置温度和温差变化	66
Figure 4-19	Changes of device temperature and temperature difference under constant temperature	66
图 4-20	有无回热器下腔体复温曲线	67
Figure 4-20	Rewarming curve with or without regenerator	67
图 4-21	复温实验两端温差随时间变化	67
Figure 4-21	Variation of temperature difference with time in rewarming experiment	67

表清单

表序号	表名称	页码
表 2-1	不同尺寸下转子截面积	16
Table 2-1	Cross sectional area of rotor under different sizes	16
表 2-2	不同相位下腔体内截面积	16
Table 2-2	Cross sectional area of cavity under different phases	16
表 2-3	测量仪器及详细参数	27
Table 2-3	Measuring instruments and detailed parameters	27
表 2-4	配套仪器及用途	28
Table 2-4	Supporting instruments and uses	28

变量注释表

r	偏心圆半径 (mm)
L	摆线长度 (mm)
β	初始位置角度 ($^{\circ}$)
θ	公转角度 ($^{\circ}$)
R	偏移内切圆直径 (mm)
θ_1	相位差 ($^{\circ}$)
S_1	腔体截面积 (cm^2)
S_2	腔体截面积 (cm^2)
S_{1+2}	腔体截面积和 (cm^2)
p	压强 (Pa)
Δp	压强差 (Pa)
T	温度 ($^{\circ}\text{C}$)
ΔT	循环温差 (K)
n	转速 (RPM)
V	装置内总容积 (cm^3)
V_D	装置内死容积 (cm^3)
V_C	压缩腔容积 (cm^3)
V_E	膨胀腔容积 (cm^3)
t	时间 (ms)

1 绪论

1 Introduction

1.1 选题背景及意义 (Background and significance of the topic)

为应对全球气候变暖,国内提出了二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和。我国的能源来源主要为化石能源,其中主要的能源消耗是以煤炭作为能源的火力发电和以石油产品作为燃料的动力机械消耗。在能源需求不变的情况下,提高主要能源的能源利用率是实现减少二氧化碳排放的重要途径^[1]。

常规内燃式动力机械的理论循环热效率最大值仍小于卡诺循环,且内燃机对于燃料需求严格,在其技术领域中存在一定的技术壁垒^[2]。为了提升动力机械的能量利用效率,同时避开传统的内燃机的技术壁垒,对于一些非传统动力机械和其理论循环的研究十分关键。斯特林发动机是一种外燃式发动机,其理论循环效率可以达到同等温限下的卡诺循环效率。并且,斯特林发动机利用传热完成热力循环,其适用于多种能源,不限于液态的、固态的或气态的燃料,其使用换热装置时,几乎可以使用任何的高温热源并允许燃料具有较高的杂质含量。因此,斯特林机具有很高的经济性^[3]。同时,以斯特林循环的逆循环为基本原理的斯特林制冷机和斯特林热泵都拥有极高的循环效率。在低温和深冷领域的制冷,斯特林装置都有极为广泛的应用^[4]。目前,在动力机械领域,斯特林发动机是极少数在理论循环效率上可以达到同等温限下的卡诺循环的发动机。在制冷和热泵领域,斯特林制冷机和斯特林热泵可以达到极高的制冷系数和 COP 值。同时,斯特林制冷剂 and 斯特林热泵的工质为气态,其循环过程无相变,可以使用增压空气、氢气和氮气等多种气体做为工质,对环境无污染。

目前,利用斯特林循环及其逆向循环为原理的斯特林装置,在动力机械领域和制冷领域都有一定发展,出现了很多经典的机型,如 GPU-3 型发动机和 V-160 型发动机以及在低温制冷领域的四级斯特林脉管制冷机。除此之外,以斯特林循环的应用场合也十分广泛,如在水下动力领域,利用斯特林循环的闭式循环特征,在 AIP 系统中提供动力推进以提高潜艇的隐蔽性^[5-7];在航空领域,使用斯特林循环的空间热动力发电装置不受空间微重力影响,热效率高,质量轻^[8, 9];在红外探测领域^[10],斯特林制冷机可以实现液氮温区的制冷,同时保证较高的制冷效率。在民用领域,斯特林制冷机可利用太阳光作为能源驱动装置制冷^[11],利用斯特林发动机的运行特点进行汽车尾气的余热回收^[12]。利用太阳能热量驱动斯特林发动机,并由斯特林发动机驱动发电机进行发电,斯特林发动机可以直接利

用太阳能集热器上的热能转化为动能发电,美国与澳大利亚在这个领域都有较深的技术积累^[13]。

我国对于斯特林发动机的研究工作开始于 20 世纪 70 年代末,上海齐耀动力技术有限公司(原中船重工 711 所)研发的斯特林发动机已在海军“元”级 AIP 潜艇中成功应用。国内军用斯特林制冷机的研究处于对国外产品模仿跟踪的阶段,而国外斯特林制冷机研发已经开始了迈向解决全新应用面临的环境适应性、轻量化和可靠性的技术要求。国外在长波探测器、中波探测器以及量子阱 QWIP 探测器的冷却上都广泛采用了斯特林制冷装置^[14]。

目前,我国对斯特林装置的研究在斯特林循环的内部流动(振荡流)及换热特性等方面取得一定成就,其主要依靠于先进的计算工具对整机建模和设计优化进行研究。而对于新的结构形式开发以满足其对于高转速、低噪声和低振动等要求的研究极少报道。此外,国外对于新型斯特林装置结构的实验研究也十分缺乏,其中包括旋转活塞斯特林发动机,带有密封滑片的转子式斯特林发动机等仅有概念性的提出且其结构完善度较低,少有实验验证其可行性的研究和结合实验数据进行循环特性分析的报道。国内对于微型化的发动机和制冷机也仅处于探索阶段^[15-17]。因此,研究新型的斯特林装置结构,如转子结构的斯特林装置,并实验验证其可行性,分析其运行特性与传统活塞式斯特林装置的差异有着重要的意义。

1.2 斯特林装置简介(Introduction of Stirling device)

1.2.1 斯特林装置的热力循环基本原理

斯特林循环是由两个定容过程和两个定温过程组成的可逆循环,而且定容放热过程放出的热量恰好为定容吸热过程所吸收,是一种闭式概括性卡诺循环。英国工程师 Robert Stirling 于 1816 年首先提出^[18]并发明了斯特林发动机。斯特林发动机是通过气体工质在气缸内的压缩、吸热、膨胀、放热实现斯特林循环的动力装置。斯特林循环的逆循环用于制冷时称为逆向斯特林循环,或称斯特林制冷循环。

斯特林循环的循环 $T-s$ 图如图 1-1 所示,其由定温吸热、定容放热、定温放热和定容吸热四个过程组成,当定容放热过程所放出的热量通过回热器进行回热,在定容吸热过程中被吸收,其循环的热效率可以达到同等温度下的卡诺循环效率。

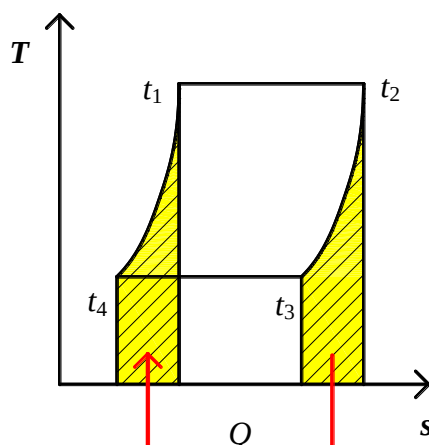


图 1-1 斯特林循环 T - s 图
Figure 1-1 T - s diagram of Stirling cycle

1.2.2 斯特林装置的分类

斯特林装置按照其功能分类可以分为斯特林发动机和斯特林制冷机（斯特林热泵）两种。其中，斯特林发动机结构形式较多，按照斯特林发动机的结构类型分类可以分为以下几类^[19]：

(1) α 型斯特林发动机： α 型斯特林发动机由两个活塞和两个气缸组成。靠近冷却器一侧的活塞与气缸构成压缩腔，靠近加热器的活塞与气缸构成膨胀腔。如图 1-2(a)所示。

(2) β 型斯特林发动机： β 型斯特林发动机由一个气缸和两个活塞组成。靠近冷却器的活塞称为动力活塞，靠近加热器的活塞称为配气活塞。如图 1-2 (b)所示。

(3) γ 型斯特林发动机： γ 型斯特林发动机是 β 型斯特林发动机变型， γ 型斯特林发动机配气活塞控制膨胀腔，配气活塞与动力活塞联合控制压缩腔。如图 1-2 (c)所示。

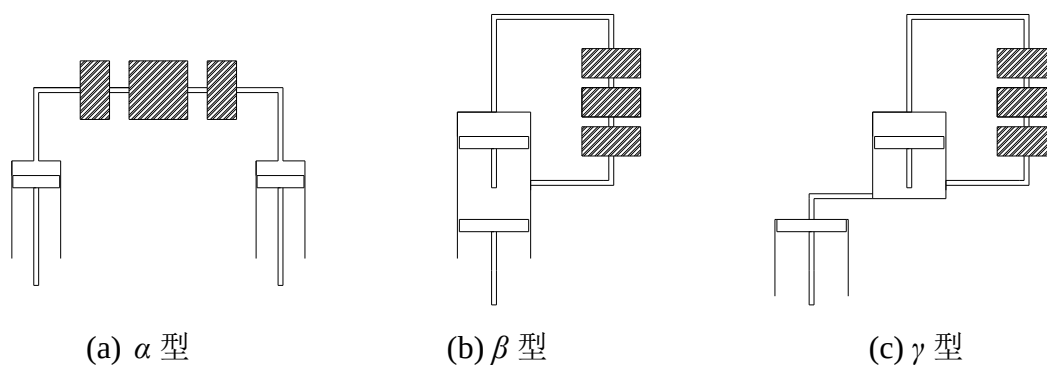


图 1-2 斯特林发动机分类标注
Figure 1-2 Stirling engine classification

此外，按照功能分类还可以分为单作用斯特林发动机、双作用斯特林发动机。还有派生于气缸活塞式斯特林发动机的自由活塞式斯特林发动机。

斯特林制冷机按照压缩腔和膨胀腔位置关系分可以分为以下两类^[10]：

(1)整体式斯特林制冷机：压缩腔和膨胀腔装配在同一壳体中，两者通过曲柄连杆结构驱动，由机械结构保证腔内容积变化的相位差。曲柄连杆的结构形式也意味着装置整体较为紧凑但振动较大。

(2)分置式斯特林制冷机：压缩腔和膨胀腔一般通过金属软管连接，通过气体弹簧谐振系统来保证两者工作时的相位差。分置式结构下可多应用于低振动场合。

斯特林制冷机按照驱动方式还可分为旋转电机驱动和直线电机驱动。

1.2.3 斯特林发动机简介

斯特林发动机是一种外燃机，区别于一般的内燃机，斯特林发动机依靠传热使内部气体工质压缩膨胀完成斯特林循环，带动活塞运动输出动力，是一种闭式热力循环，而不是通过燃料的燃烧驱动活塞膨胀进行做工。其中，以 α 型斯特林发动机为例，工质在膨胀腔进行定温膨胀吸热，在膨胀腔活塞的推动下工质在回热器中进行定容放热，气体工质在定容放热过程被推至压缩腔进行定温压缩放热，在压缩腔活塞推动下工质进行定容吸热，而后工质被推入膨胀腔完成循环。

斯特林发动机具有以下的循环特性：

(1) 较好的燃料适用性

斯特林发动机是一种外燃式发动机，其依靠传热驱动发动机运行。因此，对于燃料的纯度、种类和供应方式几乎没有限制，所以只要是高温热源的供给都可以满足斯特林发动机的运行。其中，包括结合生物质燃料的使用^[20]或者利用余热废热回收作为斯特林发动机的热源等^[21]。利用太阳能基于斯特林发动机的发电系统的研究也有较多应用^[22]。

(2) 较高的循环热效率

基于斯特林循环的特点，斯特林发动机在其定容吸热过程和定容放热过程可以通过回热器进行回热，使其理论循环热效率可以达到相同温度下的卡诺循环效率。

(3)较强的环境适应性

斯特林循环中，工质循环方式为闭式循环，工质与外界隔绝可以不受外部环境或气压的影响，使得在高海拔地区，太空或者水下等特殊环境使用。

(4)启动和运行响应慢

由于依靠传热等方式来驱动斯特林发动机运行，所以对于常规结构的斯特林发动机而言，需要经过一段时间的传热使得气缸内部的温度变化才能够提供有效动力。同时在其运行过程中也不能够快速改变其动力输出。

相比于传统的内燃机，斯特林发动机因其拥有极高的循环热效率，对环境友

好和特殊环境的适用性等优势，在工业、军事及民用领域^[23]的使用在逐步增多，在太阳能热发电项目中，斯特林发动机可以把集热器中的热能直接转化成动能驱动发电机发电^[24]。但在实际使用中，限于其使用环境限制或者因其结构本身设计缺陷，斯特林发动机的实际运行性能还远未达到其理论循环的极限。

1.2.4 斯特林制冷机简介

斯特林制冷机是利用斯特林逆循环达到制冷或者热泵效果的装置，其理论制冷效率和卡诺逆循环的效率相等。根据装置的制冷温度和冷却温度选择使用氮气、氦气、二氧化碳^[25, 26]或空气等对环境友好的工质。与节流型的制冷系统比较，斯特林制冷机的拥有制冷效率高、故障模式单一、故障率低等优点^[27]。斯特林制冷机在民用的低温冰箱领域也有较好的应用。当今在斯特林制冷机的研究中，主要集中在大冷量的制冷^[28-30]和深冷温区^[31, 32]。

Jogn^[33]于 1834 年首次提出用斯特林制冷机制冰。Philips 公司于 1946 年首次在空气液化器上进行了自由活塞式斯特林制冷机的商业利用^[33]。斯特林制冷机按照压缩腔和膨胀腔的位置关系分为整体式和分置式，通常可以利用 α 型斯特林发动机结构，利用电机驱动产生制冷效果，但这种结构下的制冷温度通常只能达到中温温区的制冷。迟国春^[34]等人研制设计了一种小型化大冷量旋转集成式的斯特林制冷机，在常温下运行可以达到 77 K 的制冷温度，其结构如图 1-3 所示，这种结构与 α 型斯特林发动机结构类似，属于往复式斯特林制冷机。Berchowitz 等人研究表明，整体式斯特林制冷机的驱动的低温冰箱相较于多级串联的超低温冰箱 CO_2 的排放量低 50% 以上。采用除此之外，利用斯特林逆循环的原理，William 发明了自由活塞式斯特林制冷机，通过对比分置式斯特林制冷机的性能，结果显示自由活塞式斯特林制冷机的相对卡诺循环效率明显高于分置式斯特林制冷机。自由活塞式斯特林制冷机采用直线压缩机驱动，柔性弹簧支撑，具有结构紧凑、噪音小、寿命长、可靠性高等优点。斯特林型脉管制冷机通过无阀压缩机提供高频压力波（30~60 Hz），随着板弹簧支撑、间隙密封和动圈式（或动磁式）线性压缩等技术的发展，其压缩机的电功转换效率通常能达到 80% 以上。斯特林式脉管制冷机通常比单纯的斯特林制冷机的热效率高 15%。同时，在超低温温区的制冷领域，基本采用多级结构的脉管式的斯特林制冷机。其中，Zhi 等^[35]利用 He-4 作为工质，利用三级斯特林式脉管结构可以达到 4.26 K 的制冷温度。

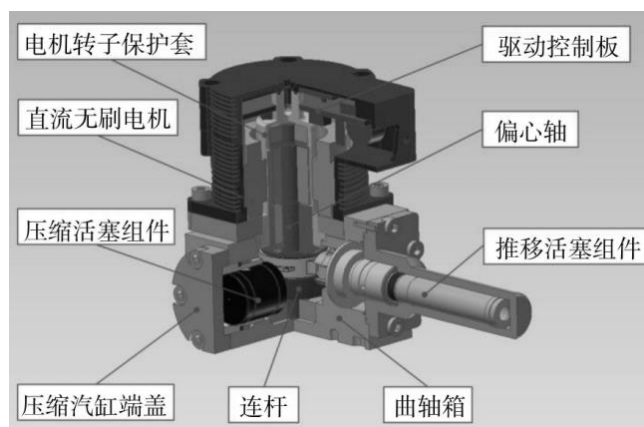


图 1-3 往复式斯特林制冷机结构示意图

Figure 1-3 Structural diagram of reciprocating Stirling refrigerator

1.3 斯特林发动机的研究现状（Research status of Stirling engine）

斯特林发动机在军事和商业的应用较为广泛，诞生了包括 GPU-3 和 V-160 等经典型号，但是斯特林发动机的循环效率距离其理论循环效率仍有较大差距，振荡流下的换热和循环机理研究仍然欠缺。且结合斯特林发动机的实际应用场景，对斯特林发动机的振动、噪声、装置密封^[36]和响应速度等方面的要求都在提升，对于斯特林发动机的结构和理论研究仍有重要意义。

邱利民^[37]等从电-力-声类比的角度对直线发电机的控制方程进行了理论分析，并借助线性热声理论对热声斯特林发电系统进行了模拟计算，分析了外接负载、电路谐振和四通处压力振幅对热声发电系统输出特性的影响。理论计算表明通过降低发电电路的虚部阻抗，调节直线发电机的声阻抗，可以改善热声发电系统的输出特性。设计并搭建了热声斯特林发电实验台。实验中，以 2.5 MPa 的 He 为工质，装置可以达到 150.6 W 的输出电功率。

Bancha^[22]等人提出使用小温差的斯特林发动机是未来极具吸引力的发动机，尤其是太阳能小温差发动机。

曲家闯等人^[38]针对 γ 型斯特林发动机建立了等温模型及加热器、冷却器计算模型，分析了加热器、冷却器的无益容积比对系统输出功率的影响，总结了在总无益容积不变时，存在最佳点使得斯特林发动机的相对卡诺循环效率最高；减小冷却器无益容积比可以显著提升系统输出功率。

王树林等^[26]自行设计搭建了 100 W 级的 β 型斯特林发动机，研究了氦气、氮气以及二氧化碳为工质时斯特林循环特性和斯特林发动机的运行性能，包括不同转速、压强和不同工质对腔体内的工质温度、输出功率和循环效率等的影响。研究表明，三种工质中 CO_2 的密封性能最好，He 的密封性能最差；在相同转速下，He 达到最大效率的转速高于 N_2 和 CO_2 ；低转速下， CO_2 因密封性能好而性能较好，高转速下 He 可以得到更大的输出功率。

朱华等^[39]利用 GPU-3 型斯特林发动机内部交变流动和换热过程进行数值模拟, 获得不同腔体压力、容积、质量流量、循环功等参数的变化规律。对曲柄转角对斯特林发动机的影响进行了研究, 绘制了不同工况下发动机的示功图($P-V$)。结果表明, 随着曲柄转角逐渐增大, 工质的压力、容积曲线呈现先减小后增大的变化趋势。

陈曦等^[40]设计了一台千瓦级自由活塞式斯特林发动机, 在高温热源的温度达到 930 K 时, 装置吸热量为 4064 W, 此时输出功率为 1417 W, 斯特林实际循环的热效率为 34.87%。装置的加热器和冷却器均采用狭缝式换热器, 在回热器的优化中, 发现在丝网丝径为 60 μm , 孔隙率 80% 时, 回热器效率最高。

霍军周等^[41]基于四缸 U 型传动的特点, 改进设计了一种四缸双作用斯特林发动机, 建立了四缸双作用斯特林发动机传动机构动力学仿真模型, 提高装置运行的稳定性。

Liao 等^[42]研究了一种新型的旋转斯特林发动机, 其结构如图 1-4 所示, 这台发动机由两个中心位移的偏心气缸构成, 这两个圆圈之间的空间分为四个腔体。运行时装置的外缸静止, 内缸匀速旋转, 在旋转过程中, 每个腔室的体积会发生变化。在圆周方向上, 外缸壁的一部分用高温热源加热, 另一方向的壁面用大气空气冷却, 这样发动机在旋转过程中发生热传递时可以输出功。

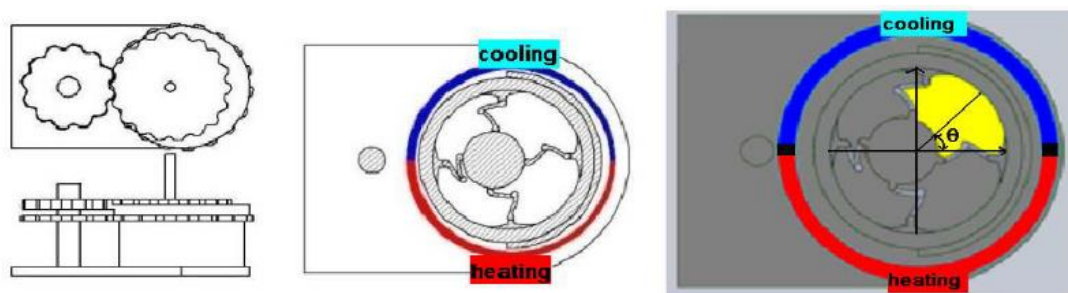


图 1-4 Liao 的旋转结构示意图

Figure 1-4 Schematic diagram of rotating structure of YuChung Liao

Bagheri 等^[43]人提出了一种旋转转子配合活塞的结构, 其结构如图 1-5 所示。这中装置中的结构利用转子旋转下挤压腔体内的工质进行压缩膨胀, 配合装置中的活塞, 形成斯特林循环输出功。旋转活塞式斯特林发动机 (RDSE) 是利用旋转转子配合活塞运行而不是传统斯特林装置中的往复活塞的新型结构。研究系统的评价了工质, 相位差, 换热量和充气压力的影响, 并使用无量纲数 Beale(B) 和 West (W_n) 与传统的斯特林机的性能进行了比较。研究表明在相位差为 125° 时比理论中的 90° 相位差时可以提供更大功率; 增加充气压力可以导致发动机扭矩显著增加, 从而导致氮气和空气工质的功率输出。然而, 增压对热效率没有重大影响。旋转活塞的结构下可以提高装置的稳定性, 减小往复惯性和机体振动。研究提出的旋转活塞式斯特林发动机可以成为替代其他配置的斯特林发动机的

结构。

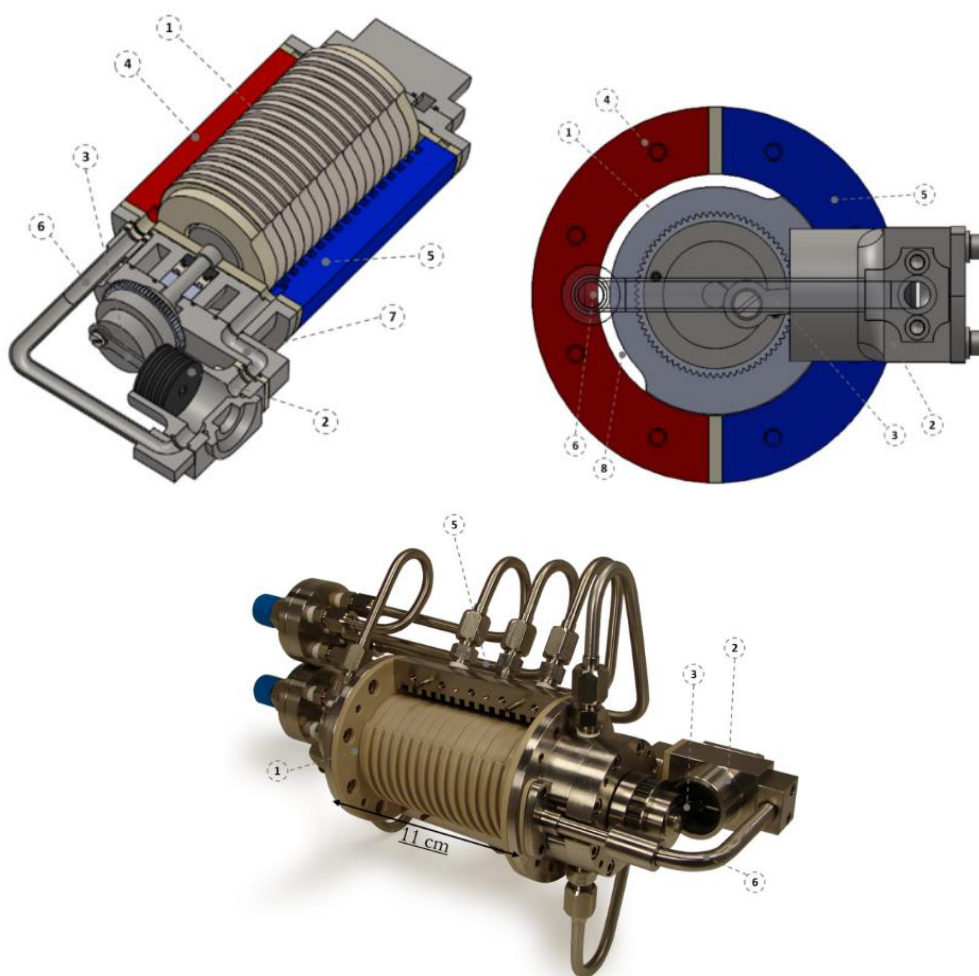


图 1-5 Bagheri 的旋转活塞式斯特林发动机结构

Figure 1-5 Structure of Bagheri rotary piston Stirling engine

1-旋转活塞, 2-动力活塞, 3-连杆, 4-膨胀腔, 5-压缩腔, 6, 7-管路

1.4 斯特林制冷机的研究现状 (Research status of Stirling refrigerator)

目前, 国内外在斯特林制冷领域进行了大量的研究, 其研究多集中于自由活塞式斯特林制冷机或利用多级脉管结构实现深冷的结构形式。这两种结构形式利用斯特林逆循环可以达到液氧、液氮温区的制冷。陈曦^[44]等通过对在普冷温区的斯特林制冷的发展进行综述, 阐述了斯特林制冷机在普冷领域的制冷研究对环境保护和经济发展都有重要意义。

1.4.1 活塞结构的研究现状

通常, 利用曲柄连杆驱动的单级活塞结构的斯特林装置可以做到液氮温区的大冷量的制冷效果, 常规活塞结构下的斯特林制冷机级数可以做到二级结构^[45], 国内也有极少的活塞式结构的三级结构的设计研究。

图 1-6 为二级活塞结构下的斯特林制冷机的示意图。由图可知,这种活塞结构相较于常规的只有一组动力活塞和膨胀活塞的结构,并非是简单的将一级斯特林循环的制冷端和二级斯特林循环的冷却端进行直接换热,而是将一级循环的膨胀腔作为二级循环的压缩腔共用一组腔体。这种结构可以实现最低制冷温度的降低,利用该种结构,乔鑫等^[46]研制的斯特林制冷机可以在 30 K 时提供 110 W 的制冷量。虽然利用各种技术手段上的优化,在单级结构下斯特林制冷机可以达到 20 K 的制冷温度^[47],但是多级结构的斯特林制冷机能够在更低的要求下获得深冷温区的制冷效果。马如林^[48]等人对双级斯特林制冷机的研究进展进行综述,总结了双级斯特林制冷机的关键技术难题,包括:在制冷温度较低时的回热器填料问题,精密设备的加工装配问题中加工公差对于膨胀机的影响问题,缩小冷指死体积时对柔性支撑的高要求等。通过优化设计后可以达到三级结构来降低制冷温度。在斯特林脉管制冷机上,已有利用四级结构来达到更低制冷温度的报道。

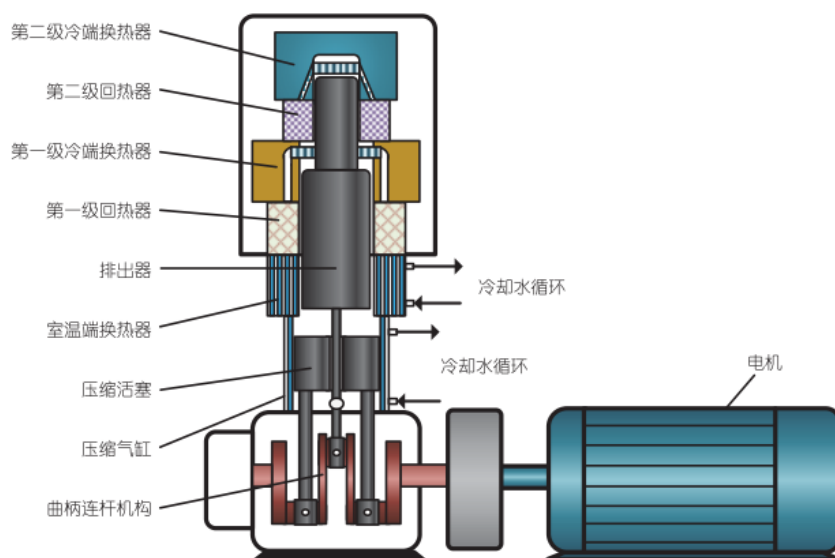


图 1-6 二级斯特林制冷机结构示意图^[46]

Figure 1-6 Structural diagram of two-stage Stirling refrigerator

庄禾等^[49]人利用四台华斯特林公司的商用制冷机作为冷源研制了低温冰箱,在环境温度为 15°C 下,输入功率 1600 W 时,箱内温度可以达到 190.15 K。

徐雅等^[50]人设计搭建了一台曲柄连杆机构驱动的大冷量斯特林制冷机,利用单级结构在充气压力为 1.6 MPa 时,可在 4.8 min 内达到制冷温度 77 K,并得到 636 W 的制冷量,其相对卡诺循环效率为 16.8%。这种装置性能展示了斯特林制冷机在液氮温区可以拥有较高的制冷量,在空气液化领域拥有很好的应用前景。

Liu 等^[51]设计开发了一种双级斯特林制冷机,以实验的方式令冷却器在不同的频率、活塞位移以及充气压力下运行。实验结果表明,装置的最低温度可达到 18 K;在输入功率为 56 W 时,制冷温度为 35 K,得到 0.85 W 的制冷量,活塞相

位差为 65° ，运行频率为 40 Hz，充气压力为 1 MPa。

J.Ko 等^[52]开发了一种 γ 型斯特林制冷机，由一双对置线性压缩机驱动，通过测量推力常数，验证了装配式直线压缩机的性能。在冷却性能试验中，测量了位移、压力和电输入的波形，并对其动态特性进行了讨论。在 23.4 min 内无负荷制冷温度达到 47.8 K。它在 78.1 K 时的制冷量为 440 W，在输入功率为 6.45 kW 的情况下，相对卡诺循环效率为 19.4%。

赵钦宇等^[53]人通过对一种整体式单级结构的斯特林制冷机的冷指进行了加长优化，优化后的斯特林制冷机在输入功率为 120 W、运行频率为 72 Hz 时，得到了制冷温度为 77 K 时 5.1 W 的制冷量。但在冷指加长后，制冷温度在 131 K 时性能降低。这种液氮温区的制冷可以在液氮温区有较好的商业应用价值。

寇翠翠等^[47]利用单级斯特林结构，通过研究在 20 K 温区的高频振荡流换热机理，优化了铅丝回热器的孔隙率、丝网的水力半径、材料热容等因素，使单级结构下斯特林机在 20 K 时可以得到 0.62 W 的制冷量，在 40 K 温度下可以得到 5.48 W 的制冷量。

陈曦等^[45]设计了一台双级斯特林制冷机，并建立了双级斯特林制冷机的 sage 一维整机模型进行数值模拟。装置利用两级活塞和三组活塞腔构成两组斯特林循环，其中一级斯特林循环的膨胀腔和二级斯特林循环的压缩腔共用一组腔室，使一级斯特林循环的制冷温度作为二级斯特林循环的冷却环境，降低整机的制冷温度，其制冷效果可以在 40 K 温度下得到 1.5 W 的制冷量。

李勇等^[54]避开了膨胀机串联式的方法，采用一台压缩机驱动和两台并列膨胀机的新型结构，在多载荷多温区下提供了不同冷量，可以在 95 K 和 150 K 下提供不同冷量。在装置内充气压力为 3.5 MPa，运行频率 47 Hz，输入 220 W 的功率时，两个温区 95 K 和 150 K 下分别得到 1.4 W 和 7.83 W 的制冷量。

Park 等^[55]开发了利用无油线性压缩机驱动的自由活塞斯特林制冷机并在 110 K 和 190 K 之间的制冷温度进行测试。利用开发的数值模型对实验结果进行分析，该模型不仅考虑了 FPSC 工质的热力学因素，还考虑了往复活塞的力学行为的影响。将该型自由活塞斯特林制冷机应用于小型液化器的主要部分，验证了其在天然气液化中的可行性^[56]，其中工质为氩气。

祁云等^[57]基于 sage 建立了在 77 K 下制冷量 10 W 的自由活塞斯特林制冷机的数值模型，优化了装置的运行频率、工作压力和回热器参数，并研制出制冷机样机。装置在连续运行 200 h 时，制冷量的波动范围小于 0.5 W，拥有良好的运行稳定性。

Zhu 等^[58]人研制了一种自由活塞斯特林制冷机，在输入功率为 3.57 kW 的情况下，在 80 K 下得到 350 W 的制冷量，整体的相对卡诺循环效率达到 26.8%。

并数值研究了平均压力和工作频率对冷却器的声场和火用损失等的影响,并采用了一种优化的壳管式换热器获得了更高的装置性能。

Yumoto 等^[59]研制一种应用于高温超导 (HTS) 的斯特林制冷机,其采用分离式斯特林制冷机结构,在输入功率为 2.15 kW 时,制冷温度为 70 K 下得到 150 W 的制冷量。同时,研究提出在恶劣条件下,如高振动环境和高温环境下的斯特林装置研究的必要性。

Wang 等^[60]研究了一种两级自由活塞斯特林制冷机,其由直线压缩机驱动。研究给出了压力波分布、压力波与体积流量间的相位差以及不同的能量流动。这种自由活塞式斯特林制冷机结构可以达到最低 27.6 K 的制冷温度。在 40 K 时达到 78 W 的制冷量,输入功率为 3.2 kW,相对卡诺效率为 14.8%;当制冷温度升高到 77 K 时,制冷量达到 284 W,相对卡诺效率为 25.9%。

Xu 等^[61]人对一种曲柄连杆机构驱动的斯特林制冷机进行研究,装置采用 β 型结构研究了不同充气压力下的制冷机的压力和频率特性、换热器的换热量以及制冷性能。基于 sage 模型分析了制冷机的能量流动,揭示了关键部件的能量转换特性及其对制冷性能的影响。在输入功率为 10.9 kW 时,装置转速为 1450 RPM,在 77 K 的制冷温度时得到 700 W 的制冷量。

利用活塞、多级活塞以及自由活塞的结构形式,斯特林制冷机在液氮温区的研究是较为充分的,但活塞式结构在液氧、液氮温区的制冷表现并不优秀。同时,活塞式结构的振动较强等问题仍需要解决。

1.4.2 斯特林脉管制冷机的研究现状

斯特林脉管式制冷机没有运动部件,工质在装置内部周期性压缩膨胀完成斯特林逆循环,相较于传统的活塞式结构,斯特林脉管式制冷机可以采用二级、三级甚至四级结构,使脉管制冷机拥有更低的制冷温度。由于没有运动部件,斯特林脉管式制冷机的使用寿命和故障率都较低,在航空航天,红外探测以及高温超导领域等应用中更有竞争力。因此,斯特林脉管式制冷机的研究相较于传统形式的斯特林发动机研究更为充分。

Abolghasemi 等^[62]设计搭建了一台带有主动活塞的同轴斯特林脉管式制冷机并进行了研究。研究发现通过改变冷端质量流量和压力波动,主动活塞可以较为容易的优化制冷机的性能,同时活塞能够将脉管的热端膨胀功率回收到循环中。装置可以在输入功率为 79 W 下,制冷温度 80 K 时产生 2.4 W 的制冷量,相对卡诺循环效率为 8.3%。

J.Y. Hu 等^[63]采用改进的热声模型设计了三台单级斯特林脉管型制冷机。分别为直列结构、同轴结构和串联结构,直列结构和同轴结构可以在 77 K 温度下提供约 10 W 的制冷量,串联结构可以在 77 K 下提供 20 W 的制冷量,相对卡诺

效率为 22%。

Wang 等^[64]研究了一种将室温活塞和脉管结合在一起的混合式制冷机。该系统采用无杆活塞恢复脉管冷端的膨胀功,在提高效率的同时保持了脉管结构冷端无运动部件的优势。装置可以得到 38.5 K 最低制冷温度,在制冷温度为 80 K 时的冷却功率为 26.4 W,输入功率为 290 W。这时卡诺制冷机的效率为 24.2%略高于普通脉管制冷机的效率。

植晓琴等^[65]人对制冷温度可达 5 K 以下的三级斯特林型脉管制冷机的性能进行研究。装置的第三级采用冷惯性管调相,研究中斯特林脉管式制冷机工质采用 He-4,利用三级结构实现液氮温区的制冷。装置的运行频率为 29.9 Hz,三级的充气压力为 0.91 MPa。研究着重分析了在液氮温区回热器长度与温度分布的特殊关系,首次证明了采用 He-4 工质以三级结构在液氮温区制冷的可行性。

X.Q. Zhi 等^[35]对自行设计制造的三级斯特林脉管式制冷机的运行特性进行了实验研究。研究了预冷温度、工作频率、输入功率和充气压力对第三级冷却性能的相互影响。在不使用 He-3 工质的情况下,使用 He-4 为工质利用三级脉管式斯特林制冷机实现了 4.26 K 的空载温度。

Yan 等^[66]设计、制造并测试了一台直线压缩机驱动的两级斯特林脉管制冷机,在 1.2 Mpa 的充气压力和 32 Hz 的频率条件下,制冷机第二级达到了 14.2 K 的最低温度,第一级相应的冷却温度为 93.3k。在 2 MPa 的充气压力、40 Hz 的工作频率和 500 W 的输入功率下,两级的冷头分别获得 35 K 和 110 K 的制冷温度和 1 W 和 5 W 的制冷量。压缩机可以提供 1.3-1.5 的压力比来驱动两级斯特林脉管制冷机。

Yang 等^[67]利用两级结构,在输入功率为 500 W,运行频率 30 Hz,充气压力为 1.22 MPa 的工况下得到 12.8 K 的制冷温度,这也是在二级斯特林脉管式制冷机结构下报道的最低制冷温度。研究表明,装置的预冷温度越低,性能越好;当预冷温度低于一定值时,对性能无较大影响影响;当预冷温度足够高时,制冷温度明显升高。

Wang 等^[68]开发了一种热驱动斯特林制冷机,分析了高频振荡下的压降损失是斯特林制冷机难以达到极限制冷温度 3 K 以下的主要障碍,将脉管制冷机与新型制冷机相结合,采用 He-4 为工质和磁性回热材料 (HoCu₂ 和 Er₃Ni),获得了 2.5 K 的最低制冷温度,突破了 3 K 以下的极限温度。研究表明,该种制冷机可以在 4.2 K 时得到大于 30 mW 的制冷量,同时在 20 K 时提供大于 500 mW 的制冷量。利用该种结构进一步优化,成为首次达到了 He-4 的 λ 点的斯特林制冷机^[68]。

L.M.Qiu 等^[70]研究了在 5 K 制冷温度的三级斯特林脉管式制冷机的运行特性。

其主要研究参数包括运行频率、输入功率、充气压力和预冷温度。研究表明,频率和预冷温度通过相位差紧密耦合。为了提高制冷能力,须同时降低频率和预冷温度。该三级斯特林脉管式制冷机在 29.9 Hz 的运行频率和 0.9 MPa 的充气压力下达到 4.97K 的最低制冷温度。

1.5 研究目的与研究内容 (Research purposes and contents)

综上所述,目前对于斯特林装置的研究,基本都是利用传统结构的进行优化或者是基于传统结构的内部振荡流进行机理研究。然而,对于装置噪声高和振动大等问题只能通过力学结构上进行优化^[71]无法从本质上提升装置运行的稳定性。在斯特林发动机领域,活塞式斯特林发动机的整体体积较大,斯特林发动机内的无益容积较大且难以降低。同时,在斯特林制冷机领域,对深冷温区的研究较多,对于普冷温区的制冷通常是通过斯特林发动机结构进行倒转运行实现^[72],但这种方式循环效率并不高。对于多级斯特林脉管式制冷机,结构较为复杂且加工难度高。因此,研究新型的斯特林装置的结构和运行特性具有重要意义。结合现存的对于转子式结构的相关研究,转子式的结构可以避免往复惯性力带来的振动和噪声问题,通过设计可以几乎消除掉在压缩膨胀腔内的余隙容积,从而降低装置整体的无益容积比。

因此,本文提出一种转子式结构,利用转子在腔体内分隔出的四个独立腔室互相连接,形成斯特林循环。利用电机带动转子旋转,实验测量转子式结构的斯特林机运行的可行性。本文搭建了两利用转子旋转的斯特林机,一种为单转子结构,另一种为双转子结构。分别在不同的转速、无益容积和回热器填充下对装置的腔体压力、循环压力、循环温差以及实际循环示功图(p - V 图)进行实验研究,对单转子结构和双转子结构的性能进行比较,分析其影响因素。

本研究的具体研究内容有:

(1)探究不同转子形状的转子式斯特林装置,分析其容积变化特点和工质泄露特点,并设计搭建转子式斯特林机实验台。

(2)对单转子斯特林装置的循环压力、循环温差以及实际循环过程受转速、回热器以及无益容积的影响,探究单转子式腔体导热的影响。

(3)对双转子斯特林装置的循环压力、循环温差以及实际循环过程受转速、回热器以及无益容积的影响,探究不同工况下装置参数对单转子结构和双转子结构的影响差异。

2 转子式斯特林装置实验系统

2 Experimental system of rotor Stirling device

转子和转子腔啮合结构需保证腔体数量为偶数个腔体,且两个腔体组合为一组腔体结构时,其容积周期变化应存在相位差,使得气体工质在腔体相连接运行中出现膨胀、压缩。转子式斯特林装置为本课题提出并设计制造,制造出严格公差的特林制冷机装置可以提高实验结果的准确性。

2.1 转子结构设计(Rotor structure design)

如图 2-1 所示,针对双活塞式 α 型斯特林机运行原理,本课题提出了一种转子腔体啮合结构,利用该种转子结构的旋转取代活塞的往复运动制造出腔体的压缩膨胀。此种转子结构是一种偏心摆线结构,转子的摆线形线具有的特征为:半径为 $4r$ 的大圆(生成圆) O_1 与半径为 $3r$ 的小圆(基圆) O_2 相内切,生成圆 O_1 在基圆 O_2 上做无滑移的滚动(纯滚动),与生成圆 O_1 一同运动的点 P 扫过的轨迹即为所需要的转子形线。

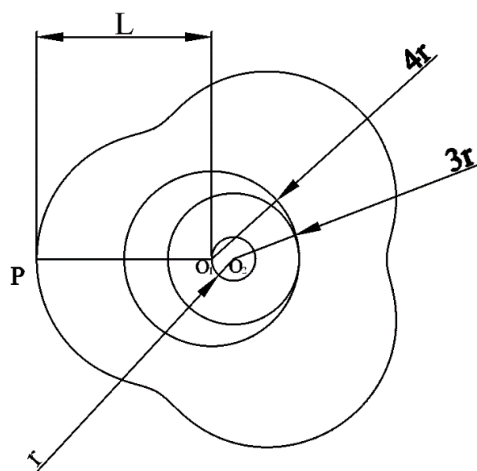


图 2-1 摆线转子形线

Figure 2-1 Cycloid rotor profile

基于转子生成原理,可以得到转子摆线形线的解析解为:

$$\begin{cases} x = r\cos(4\theta + \beta) + L\cos(\theta + \beta) \\ y = r\sin(4\theta + \beta) + L\sin(\theta + \beta) \end{cases} \quad (1)$$

其中, L 为转子生成的摆线长度

r 为转子生成的偏心圆半径

β 为公转初始角度

θ 为转子生成轨迹的运行角度,在该种转子下的范围为 $0^\circ - 1440^\circ$

转子运动生成转子腔体形线如图 2-2 所示。利用转子形线,在半径为 r 的圆

上进行自转速度与公转速度比值为 3:1 的旋转运动，其旋转运动覆盖的面域外形线即为转子腔体的几何形线。转子在转子腔体内使转子腔分隔为四个独立腔体，转子旋转使腔体被分开的四个腔体的容积周期性变化，两个相邻腔体容积周期性变化相位差为 90° 。

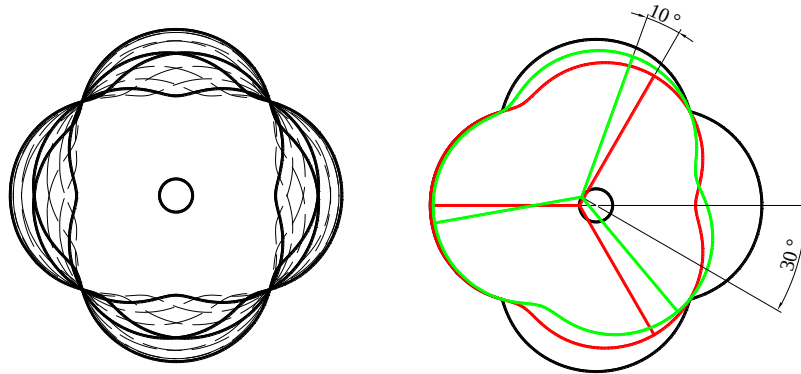


图 2-2 转子运动生成收容腔体形线

Figure 2-2 Shape line of receiving cavity generated by rotor motion

转子在转子腔内部与转子腔的四个尖锐部分啮合，在如图 2-3 所示的四种位置，该位置下转子与腔体壁面完全贴合，消除了腔内的无益容积。转子在腔内部旋转，其公转半径为转子生成时的偏心距 r ，依靠腔体尖锐顶端与转子啮合。

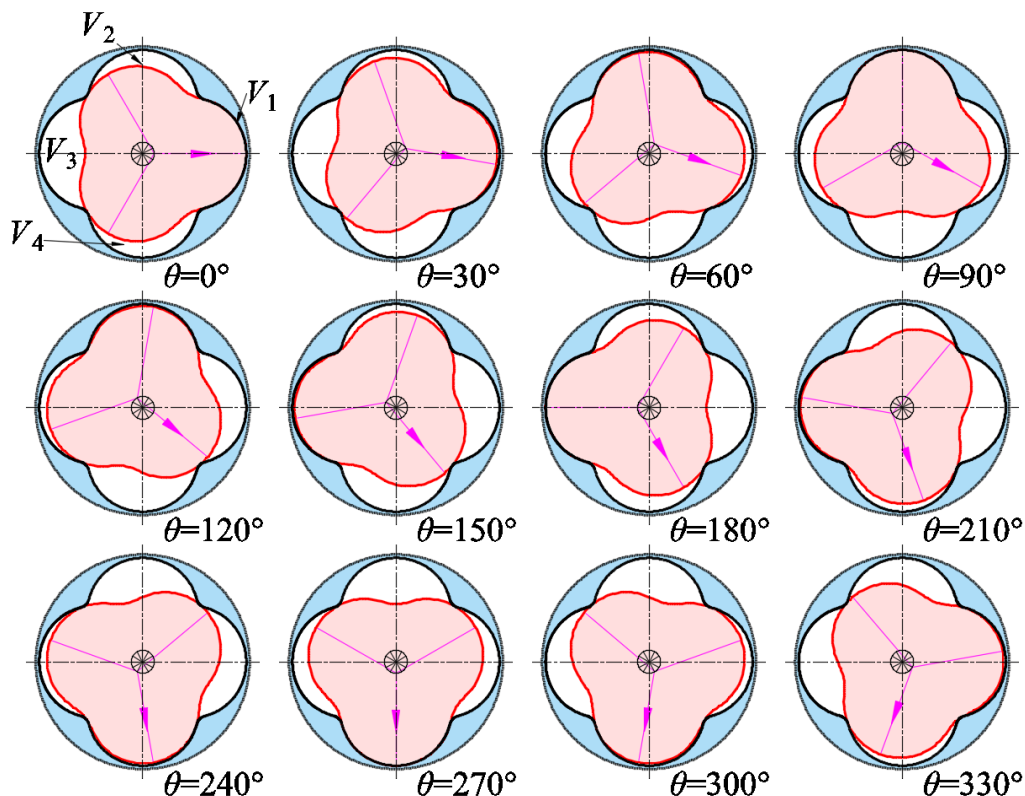


图 2-3 转子与转子腔旋转位置示意图

Figure 2-3 Schematic diagram of rotor and rotor cavity rotation position

转子和转子腔啮合形成的扫气容积难以通过积分方式进行计算获得，但斯特

林装置的扫气容积是关键的结构参数,所以本文通过使用软件进行不同的参数进行结构绘制,对绘制图形进行截面积计算。不同的常用摆线转子型线的关键参数偏心距 r 和摆线长度 L 配合形成不同的转子结构的截面积如表 2-1 所示:

表 2-1 不同尺寸下转子截面积

Table 2-1 Cross sectional area of rotor under different sizes

	$r=5\text{mm}$	$r=6\text{mm}$	$r=7\text{mm}$	$r=8\text{mm}$
$L=35\text{mm}$	659.9607	791.9528	923.945	1055.937
$L=36\text{mm}$	678.8379	814.5801	950.3434	1086.107
$L=37\text{mm}$	697.6727	837.2073	976.7418	1116.276
$L=38\text{mm}$	716.5228	859.8345	1003.14	1146.446
$L=39\text{mm}$	735.3848	882.4844	1029.539	1176.616
$L=40\text{mm}$	754.2325	905.0889	1055.937	1206.785
$L=41\text{mm}$	773.0968	927.7162	1082.336	1234.418
$L=42\text{mm}$	791.9528	949.8584	1108.734	1267.125
$L=43\text{mm}$	810.8088	972.9706	1135.132	1297.294
$L=44\text{mm}$	829.6649	995.5978	1161.531	1327.464
$L=45\text{mm}$	848.474	1018.255	1187.929	1357.523

其中,第一列为摆线长度 L ,单位为 mm ;第一行为偏心圆半径 r ,单位为 mm ;表中其他内容为对应尺寸下的截面积,单位为 mm^2 。

对于几种常见的结构,如曲柄连杆传动、菱形传动的斯特林机,根据其机械结构和腔内容积变化相位差不同,其扫气容积的变化规律也不同,通常的曲柄连杆机构的变化规律符合正余弦曲线变化,菱形传动机构的腔体内容积变化的规律也作类似于正余弦曲线变化的运动。

本文以偏心圆半径 r 为 5mm ,摆线长 L 为 40mm 下生成的转子和转子腔容积为例,在不同运动角度下的腔内形状在 AutoCAD 软件中绘制测量,得到的容积变化为表 2-2:

表 2-2 不同相位下腔体内截面积

Table 2-2 Cross sectional area of cavity under different phases

公转角度/ $^\circ$	腔体容积/ mm^2	相邻腔体容积/ mm^2	腔体容积和/ mm^2
0	0	377.12	377.12
30	50.5	565.6798	616.1798
60	188.56	703.734	892.294
90	377.12	754.2	1131.32
120	565.6798	703.734	1269.414
150	703.734	565.6798	1269.414

180	754.2	377.12	1131.32
210	703.734	188.56	892.294
240	565.6798	50.5	616.1798
270	377.12	0	377.12
300	188.56	50.5	239.06
330	50.5	188.56	239.06
360	0	377.12	377.12

由图 2-4 可知, 转子式结构的腔体内截面积的变化采用正余弦曲线表示误差极小。

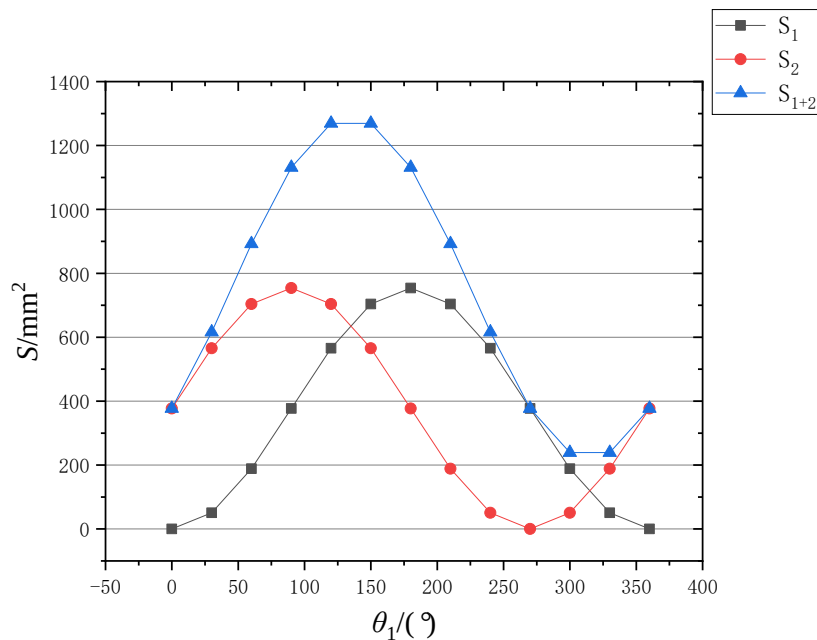


图 2-4 单个腔体的截面积变化曲线

Figure 2-4 Variation curve of sectional area of single chamber

2.2 转子式斯特林装置运行原理(Operation principle of rotor Stirling device)

2.2.1 单转子式装置结构和运行原理

利用转子腔被转子分隔为四个独立腔室且腔室呈 90° 相位角的特点, 使其构成两组斯特林机。如图 2-5 所示, 单一腔室外依次连接热端换热管→回热器→冷端换热管→相邻腔室。转子旋转使腔体内容积变化, 代替曲柄连杆机构驱动活塞往复运动, 使内部工质压缩膨胀并在换热管内换热循环。一个单腔转子式斯特林制冷机装置可形成两组斯特林循环, 其布置呈中心对称, 转子的公转方向决定其压缩腔与膨胀腔。改变转子公转方向, 则可以交换装置的冷腔与热腔。其具体运行方式如图 2-5 所示。

如图所示，以图中转子式斯特林机两组斯特林装置中上侧一组为例，假设其进行斯特林逆循环，其循环过程为：

(1)转子与膨胀端腔体壁面贴合，气体随转子运动压缩至压缩端，此时气体在压缩端进行等温压缩放热过程，通过压缩端换热管对外界释放热量；

(2)转子运动至上死点位置，气体随转子运动推出压缩腔，此时气体在回热器中进行等容放热降温过程，通过回热器进行回热，在回热器中释放热量，降低温度；

(3)转子与压缩端腔体壁面贴合，气体随转子运动膨胀至膨胀端，此时气体在压缩端进行等温膨胀吸热过程，通过膨胀端换热管从外界吸收热量；

(4)转子运动至下死点位置，气体随转子运动推出膨胀腔，此时气体在回热器中进行等容吸热升温过程，通过回热器进行回热，在回热器中吸收热量，提高温度。

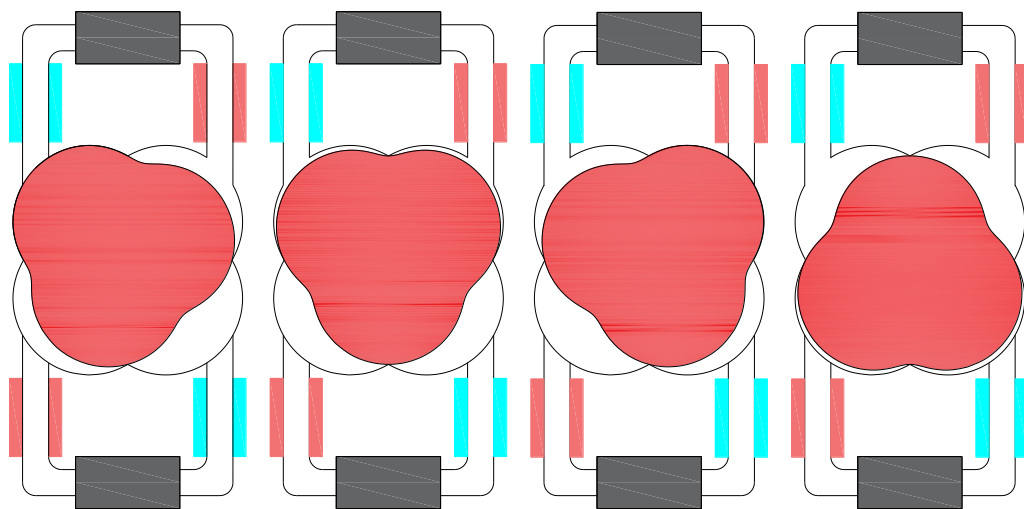


图 2-5 单转子式斯特林机运行原理

Figure 2-5 Operation principle of single rotor Stirling machine

单转子式斯特林装置结构形式更加紧凑，避免了活塞式斯特林装置中占据大量空间的曲柄连杆机构和其他传动机构。基于单缸转子式斯特林装置冷热腔体位置相连的结构特点，需加强转子腔内的四个腔体间的腔间密封，避免因腔间气体工质泄漏，出现温度较高的工质与温度较低的气体工质混合，从而降低了装置内的循环温差。其次，还需考虑转子腔体材料而导致的冷热腔体的热量交换。

2.2.2 双转子式装置结构和运行原理

单腔转子式斯特林制冷机结构简单，利用单一转子腔即可形成两组斯特林制冷机，应用时存在其独特优势。但因其单缸结构所带来的腔间泄漏及腔间导热仍限制了单缸斯特林机性能的提升。尽管可以通过采用转子结构优化来减少工质腔间泄漏，通过采用高热阻材料加工转子腔来减少装置的腔间导热。但都无法从结

构本质上消除其结构弊端。因此，本课题在单转子式斯特林制冷机基础上，提出了双缸转子式斯特林制冷机。双缸转子式斯特林制冷机利用两个转子和缸体配合形成四组斯特林装置完成循环，其原理如图 2-6 所示。

利用两个转子缸体，共形成八个独立腔室，两两组合形成四组斯特林装置。两个缸体内的转子的公转相位差依靠偏心曲轴控制，相较于单转子式斯特林装置，双缸结构可以改变循环相位差。基于不同的结构尺寸，斯特林循环存在不同的最佳相位差，相比较于单缸式斯特林装置固定的 90° 相位差，双缸式结构可以根据不同的尺寸，利用偏心曲轴调整其循环相位差，已有文献表明^[38]，不同的斯特林循环装置，其循环最优相位差不一定为 90° 。

如图 2-6 所示，双转子式斯特林发动机的一端缸体为冷端，另一端腔体为热端，使其冷热腔体分离。在单独的一个外壳内部，四个腔体同为冷端或者热端，同一转子外壳下的腔体间温差极小，基本避免了腔体壁面的导热而影响循环。同时，利用双转子结构，腔体的材料不受到腔体间的热传导限制，装置可采用热导率较高的材料加工，使腔体参与到循环的换热过程，从而减小换热器尺寸，降低斯特林装置的无益容积。

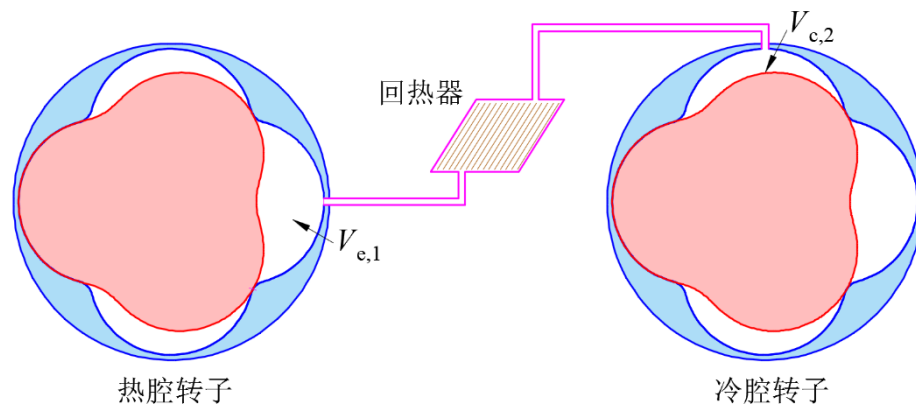


图 2-6 双转子式结构的基本原理示意

Figure 2-6 Basic principle of double rotor structure

2.3 转子形状偏移优化(Rotor shape offset optimization)

基于上述的腔间泄露问题，本课题在上述转子式装置设计中采用一种内偏移转子，内偏移转子为式 (1) 所示偏心摆线转子外形基础上，利用一定半径的圆形与其内切，内切圆沿摆线转子运动，内切圆沿转子运动一周后回归至原位置，内切圆圆形轨迹即为内偏移转子外形。其形成示意如图 2-7 所示，图中红线为摆线转子结构，蓝线为内切圆，黑线为内切圆圆心轨迹，内切圆圆心沿摆线转子运动一周，生成的内部绿色区域即为偏移转子结构形线。

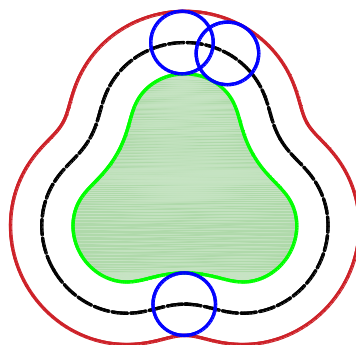


图 2-7 偏移转子生成示意

Figure 2-7 Schematic diagram of offset rotor

偏移转子的结构解析解参数方程为：

$$\begin{cases} x = r\cos 4\theta + L\cos \theta + \frac{R(L\cos \theta + 4r\cos 4\theta)}{\sqrt{L^2 + 16r^2 + 8rL\cos 3\theta}} \\ y = r\sin 4\theta + L\sin \theta + \frac{R(L\sin \theta + 4r\sin 4\theta)}{\sqrt{L^2 + 16r^2 + 8rL\cos 3\theta}} \end{cases} \quad (2)$$

其中， L 为转子生成的摆线长度

r 为转子生成的偏心圆半径

R 为运动内切圆直径

θ 为转子生成轨迹的运行角度，在该种转子下的范围为 $0^\circ \sim 1440^\circ$

这种转子偏移形线，使转子与转子腔呈弧线啮合，代替原有的转子弧面与转子腔尖锐顶端啮合，从而在相同的加工精度的基础上，增加了腔间连通泄漏的压降阻力，达到增强腔体间密封的效果。图 2-8 为转子形状在有无偏移时的泄露间隙对比。当加工精度一定的情况下，转子与转子腔体的壁面是在腔体壁面的尖锐处，两部分在啮合时尖锐顶端能提供的压降阻力较小。传统的活塞式结构的密封性能优化方式为利用较长的贴合面使内部气体工质的泄露阻力增大。

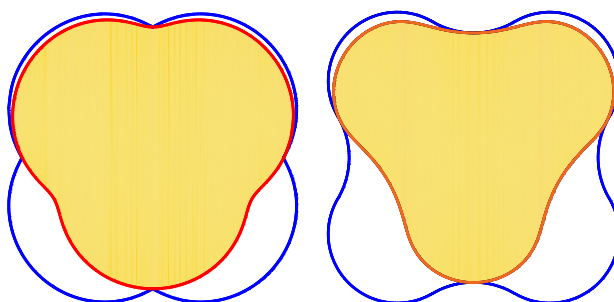


图 2-8 偏移转子啮合对比

Figure 2-8 comparison of offset rotor engagement

由图 2-8 可以看出偏移转子相较于优化前的转子，在啮合点的位置拥有较长的小间隙贴合，摆线转子的啮合点只存在点与面的接触，将在线面贴合处的泄露方式，转变为小间隙的弧面贴合来增大泄露阻力，减小装置内的腔体之间的工质

泄露。

2.4 转子式斯特林装置设计与加工(Design and machining of rotor Stirling device)

2.4.1 装置部件设计与加工

单转子式斯特林装置设计应考虑对于转子和转子腔外壳的配合、外部换热管的连接、承压的结构强度、安装的配合固定等问题。对于装置的加工,还需要考虑加工成本、加工精度、材料选择等问题。需保证转子能按照其外形与腔体外形的配合关系,在腔体内部小间隙内旋转顺畅。

由于考虑加工成本问题,装置的整体材料选用铝合金 6061,其具有较高的导热系数,但其结构强度较高,加工成本较低。铝合金 6061 具有较好的加工特性,可以保证较高的加工精度和表面粗糙度。本装置的加工方式采用高精度的数控铣床,在 CNC 加工中心中,利用装置外形的函数关系建立模型,导入计算机控制装置外形铣削加工。其中,表面粗糙度加工要求为 Ra 0.8,装置加工公差精度为误差 $\pm 0.1\text{ mm}$ 。

装置的表面粗糙度影响转子在转子腔中旋转时的摩擦系数,更小的摩擦系数可以减少装置运行的机械损失。本实验装置旨在探究不同运行工况对于斯特林循环导致的机械能与温差能间转化的影响作用,因此表面粗糙度未进行更高精度要求。若考虑实际的装置使用,加工尽量采用更低的表面粗糙度,对于装置作为制冷机(热泵),或者作为斯特林发动机使用可以提高装置的实际运行效率。加工公差为 0.1 mm,在切向方向上的密封面中,0.1 mm 的间隙可以提供较高的压降阻力减少工质向装置外部泄露。然而,装置中转子与转子腔体结构都是曲线形状的结构,难以进行更高精度的装置加工,在 0.1 mm 的误差下,转子腔之间仍会有部分工质的泄露。本装置的优势之一在于,利用转子摆线生成的转子腔外壳形状可以通过结构的啮合减少密封结构,但该种形式的工质泄露为加工公差所导致。同时,通过对装置进行润滑脂的涂抹可以部分程度上减小腔体之间的气体工质泄露。

(1) 腔体设计与加工

如图 2-9 所示,转子腔下方设有四个定位螺栓孔,转子腔外部设有四个螺纹孔用于换热管的连接。螺纹孔的位置在每个转子腔顶端,转子腔的连通孔半径为 6 mm,连通孔外的螺纹孔直径为 10 mm,螺距为 1 mm。在转子腔的底部设置有圆形盘,圆盘略大于转子腔的尺寸,在安装时与转子配合在切向位置处提供固定作用。同时,在转子底端的圆形盘与转子腔体圆形盘在切向方向形成面积较大的贴合面,减少转子腔内部工质的向外部泄露。其中,圆盘直径要大于转子腔的最

大对角连线长度加上中心偏心圆直径，以保证转子在旋转至上死点位置时，密封圆盘在其对角的转子腔仍能有密封作用。



(a) 转子腔外壳顶端

(b) 转子腔外壳内部

图 2-9 转子腔体加工实物

Figure 2-9 Physical drawing of rotor cavity shell

(2) 转子设计与加工

如图 2-10 所示，转子整体结构外形可与腔体啮合，在腔体内小间隙旋转顺畅，同时在转子底部设有与腔体配合的定位密封盘，与腔体机构配合，增强其密封性的同时提供切向定位作用。在转子中心处的孔洞安装轴承，消除偏心曲轴传动时与转子的相对旋转。本文中偏移转子参数为： r 为 5 mm， L 为 40 mm， R 为 16 mm。



(a) 转子顶端

(b) 转子底部

图 2-10 偏移摆线转子实物图

Figure 2-10 Physical drawing of offset rotor

(3) 偏心曲轴设计与加工

偏心曲轴由一根主轴和两根细轴组成，细轴的圆心与主轴的圆心的距离要等同于设计时偏心转子的生成时的偏心距 r 。将细轴插入转子底部的孔洞，带动转子进行绕主轴中心的公转，在通过转子与腔体壁面的啮合受力，进行绕细轴中心的自转，转子的自转产生和细轴的相对旋转，由在转子孔洞和细轴间的轴承抵消。偏心曲轴的偏心距公差需要严格控制，若公差过大会使转子在腔内的旋转轨迹与

转子腔外形不一致，从而导致转子在腔内无法运动。



图 2-11 偏心曲轴实物图

Figure 2-11 Physical drawing of eccentric crankshaft

(4) 底座及连接零件设计与加工

底座底部中心设有圆环作为轴承座与大轴承配合，轴承中心处固定偏心曲轴的旋转主轴。其中，圆环起到装置的中心定位作用，圆环加工设计时布置在底座中心处，主轴被固定在底座圆环时，带动转子进行旋转时抵消与转子腔体壁面啮合产生的偏转力，使主轴旋转不产生偏移，增强运转时稳定性。底座边缘设有四个螺栓孔，配合连接转子腔体上的螺栓孔。



图 2-12 腔体底座实物图

Figure 2-12 Physical drawing of cavity base

(5) 电机传动及固定方式

本实验装置采用电机进行驱动，电机传动轴和斯特林装置中的偏心曲轴上套有凹槽轮，利用带传动的方式通过凹槽轮进行传动。具体方式如图 2-13 所示。斯特林装置结构整体固定在支架上，通过底座与腔体壁上的螺栓孔共同连接与固定。安装装置时，底座通过螺栓安装在支架两侧，将偏心曲轴的主轴两端固定在底座的圆环中心使偏心曲轴固定。偏心曲轴主轴上的凹槽轮被传动皮带传动后带动主轴旋转驱动装置运行。



图 2-13 驱动电机及带传动凹轮

Figure 2-13 Drive motor and belt drive concave wheel

(6) 连接管及气动配件

在转子腔体上布置的连接管螺纹孔被用于连接管的连接固定。装置采用铜管连接，铜管管口处使用气动配件与铜管紧固连接，光滑管的连接方式如图 2-14 所示。在气动配件的内螺纹帽和外螺纹间，设有一个变外径的圆弧形的圆环，当内螺纹与外螺纹旋转夹紧时，内螺纹与外螺纹端口处会挤压圆弧形圆环的较细的两侧，当夹紧力度较大时会将管内空间与外部隔开起到密封作用。利用这种气动配件结构使连接管带上螺纹端口用于连接固定。



图 2-14 连接管与密封气动配件

Figure 2-14 Connecting pipe and sealing pneumatic accessories

2.4.2 单转子式斯特林机整体结构

图 2-15 为单转子式斯特林机结构示意图。利用转子腔外壳和转子配合通过定位螺栓孔固定在支架上。由底部的偏心曲轴带动，偏心曲轴通过轴承固定在底座

上。通过驱动偏心曲轴旋转带动曲轴上的细轴带动转子旋转。通过转子腔外壳上的螺栓孔连接连通管，两组连通管连接四个腔体形成两组斯特林循环，构成单转子式斯特林机。其中在单转子式斯特林机实验中的温度测点为四个，具体如图中所示，其中测点①与测点②构成一组循环，测点③与测点④构成一组循环。

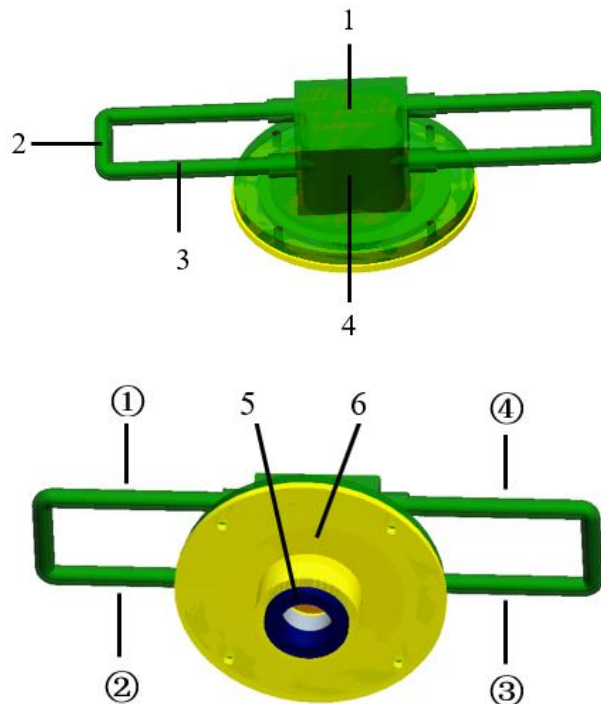


图 2-15 单转子式斯特林机整机结构

Figure 2-15 Structure of single rotor Stirling machine

1-转子腔外壳， 2-回热器， 3-连通管， 4-转子， 5-轴承， 6-底座

2.4.3 双转子式斯特林机整体结构

图 2-16 为双转子式斯特林机整机结构示意图。利用转子腔外壳和转子配合通过定位螺栓孔固定在支架上，另一组转子腔外壳固定在支架另一侧。两端转子腔外壳中心线处于同一直线。偏心曲轴处于两端转子腔外壳之间，偏心曲轴旋转时，两端细轴同时驱动两个转子运动。通过偏心曲轴上细轴的相位差可以改变斯特林循环时的压缩腔与膨胀腔的相位差。通过连通管将两端腔体进行连接，共形成四组斯特林循环，构成双转子式斯特林机。其中，双转子式斯特林机的测点为八个，其中，测点①与测点⑧构成一组循环，测点②与测点⑦构成一组循环，测点③与测点⑥构成一组循环，测点④与测点⑤构成一组循环。

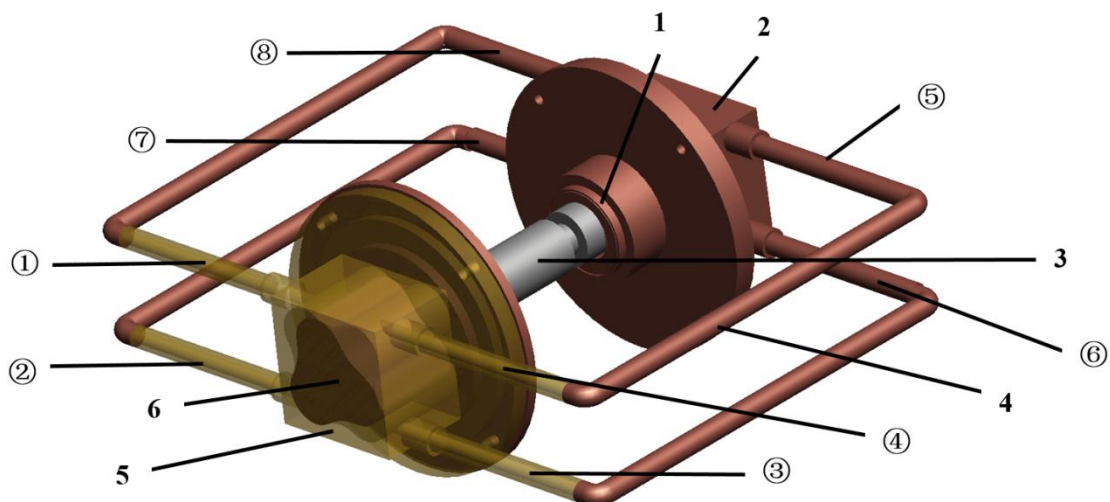


图 2-16 双转子式斯特林机整机结构

Figure 2-16 Structure of double rotor Stirling machine

1-轴承, 2-压缩腔, 3-偏心曲轴, 4-连通管, 5-膨胀腔, 6-转子

2.5 实验平台及数据采集系统(Experimental platform and data acquisition system)

图 2-17 为实验装置中双转子式斯特林机实验系统整体图,由电机带动皮带轮驱动偏心曲轴带动整体运行,转子式斯特林机整体固定在不锈钢支架上图中高温恒温水浴槽和低温恒温水浴槽中放入循环水泵通过塑料软管连接至均热板,均热板通过导热硅胶贴合在转子腔外壳的外壁面上,通过这种方式调节装置运行的环境温度。在转子式斯特林机主体上的温度测点已于前文中说明,热电偶连接数据采集仪进行数据采集,压力采集仪通过密封气动配件连接在装置内,输出信号线也与数据采集仪连接。

本文中的实验平台所需的配套装置主要有伺服电机,恒温冷却水浴槽,恒温加热水浴槽、铝质均热板、循环水泵等。在实验中的数据采集装置主要由安捷伦数据采集仪,数据采集卡,K 型热电偶,压力变送器等。



图 2-17 实验系统整体布置图

Figure 2-17 overall diagram of experimental system

具体如下表所示:

表 2-3 测量仪器及详细参数

Table 2-3 Measuring instruments and detailed parameters

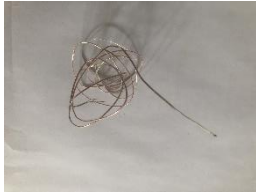
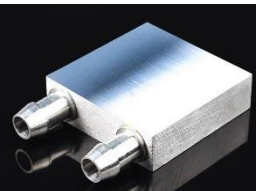
采集信号	采集仪器	型号	图片
压强	压力变送器	PCM300	
温度	热电偶	K 型	
转速	无接触式测速仪	Victor 6234P	
数据采集仪	数据采集卡	安捷伦 Keysight34970A	

表 2-4 配套仪器及用途
Table 2-4 Supporting instruments and uses

配套仪器	用途	图片
恒温冷却水浴槽	提供低温恒温冷却环境	
恒温加热水浴槽	提供高温恒温环境	
铝制均热板	与转子腔体壁面换热	
循环水泵	输送水浴槽中的加热冷却水至均热板	

2.6 实验步骤(Experimental steps)

下面对实验的具体步骤进行详细介绍：

(1) 打开电机运行，利用非接触式测速仪调整至所需转速，需考虑传动带和装置的具体润滑情况进行转速的准确调整，调整结束后关闭电机，确保实验开始时转速为目标运行转速。

(2) 打开数据采集系统，观测各测点的是否正常，同时观测装置运行初始温度是否达到实验工况要求，此时不进行数据采集。

(3) 打开恒温冷却水浴槽和循环水泵，使装置的初始温度恒定且装置压缩腔与膨胀无温差。

(4) 同时开启数据采集系统记录数据和装置的驱动电机运行装置。

(5) 数据记录过程中，观测装置运行是否稳定，如遇到因润滑或者偏心曲轴位置姿态偏移造成转子运行状态改变则及时调整或者关闭重新测量。

(6) 达到目标运行时间后，关闭电机和数据采集系统。

(7) 开启恒温水浴槽和循环水泵，使装置整体温度回复，方便下次实验。

2.7 本章小结(Summary)

本章详细介绍了斯特林机运行的基本原理,通过对活塞式斯特林的结构进行改进,提出并解释了转子式斯特林机的运行原理。详细阐述了转子形线和无滑片密封的转子腔的生成过程,通过偏移优化了转子外形从而减小腔体间工质泄露。对于转子式斯特林机的主要部件的设计与加工进行了详细说明,并介绍了本文实验所用的单转子式斯特林机和双转子式斯特林机的整体结构。此外,对本文的实验平台和数据采集系统进行了详细说明,并详细介绍了实验步骤。

3 单转子斯特林装置的运行特性分析

3 Analysis of operation characteristics of single rotor Stirling device

本章节以实验的方法，以常压空气为工质，在绝热条件下，使用电机驱动偏心曲轴，带动转子运行使装置进行斯特林逆循环，验证转子式斯特林装置的运行可行性。同时，探究单转子斯特林装置的运行特性，实验主要考虑了运行转速、无益容积、回热器填充等对于装置运行性能的影响，通过对其运行的循环压力，冷热腔温度及腔内温差，结合装置的容积变化参数分析装置运行的循环特性。

3.1 装置压力运行性能分析（Pressure operation performance analysis of the device）

3.1.1 转子腔内典型压力波研究

图 3-1 是以常压空气为工质，斯特林装置内相邻腔的压力随时间的变化，其中压力测点通过与长 50 mm 的铜管连接，测量的两个转子腔室相互独立，未通过铜管进行连通。由图可知，当偏心曲轴转速为 300 RPM 时，腔体相对压力达到 97057 Pa。

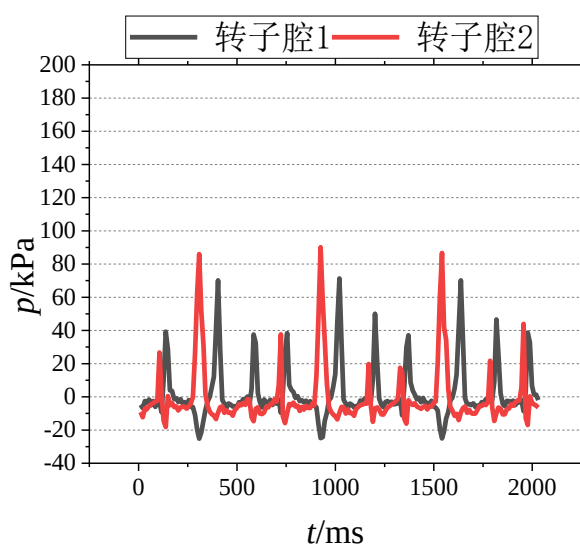


图 3-1 单个腔体压缩膨胀压力波

Figure 3-1 Pressure wave of single cavity

由图 3-1 可以看出，在转子结构下，转子运动可以提供对气体工质的压缩膨胀。在相邻转子腔的压力波峰存在时间上的相位差值，即两个相邻转子腔内部工质的周期性压缩膨胀存在相位差。其中，不同转子腔内的工质压力最高值和最低值存在差异，其原因为摆线转子的运行初始位置不同，转子腔内初始工质的量

存在差值,即运行时的压缩比不相同。提高装置安装定位时的精度以及采用更低公差的偏心曲轴可提高压力波的稳定性。

3.1.2 转速的影响

实验测量了常压下以空气为工质,转速为 600 RPM, 700 RPM, 800 RPM, 900 RPM 的相邻转子腔的压力变化,如图 3-2 所示。

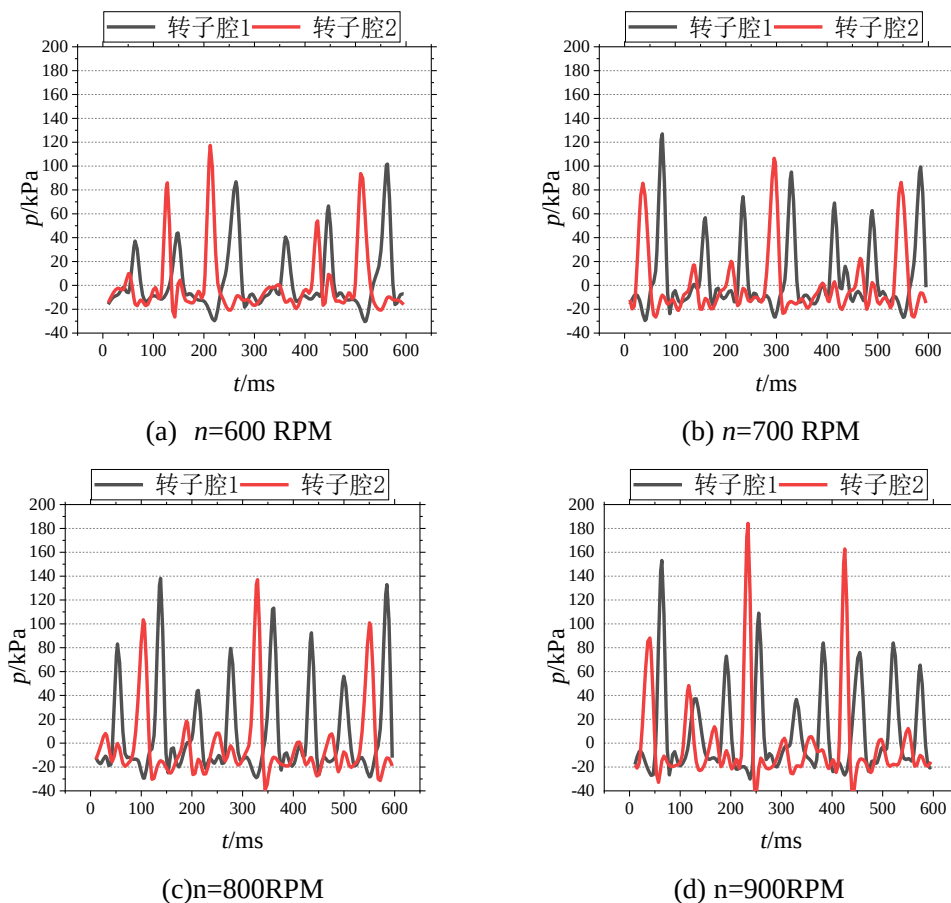


图 3-2 不同转速下单个腔体的压力波变化

Figure 3-2 Pressure wave of a single cavity at different speed

由图可以看出,当转子腔内的扫气容积不变的情况下,随着装置转速的增大,腔体内的压力波动逐渐增大,即腔内压力波动的峰值变大。气体工质的压力波动频率与转速相同,压力波动中,每次压力峰值存在波动,每三次压力波动幅值为一周期。这主要是在摆线三角转子的运动中,压力波动的变化频率与转子的公转频率相同,与转子自转的频率比值为 3:1,由于偏心曲轴驱动转子旋转,与转子腔啮合的摆线凸起端不同,在啮合间隙处工质泄露情况不同,从而导致压力峰值存在差异。其中,对于压力波动峰值影响明显高于压力最低值,即对气体工质的压缩能力优于膨胀能力。当装置转速为 400 RPM 时,相对压力最大值为 114.03 kPa,相对压力最小值为 -29.75 kPa,此时,装置稳态运行中单个腔体的工质压缩比为 2.13:1,膨胀比为 1.4:1。当装置转速为 900 RPM 时,相对压力最大值

为 191.95 kPa，相对压力最小值为-31.29 kPa，此时，装置稳态运行中单个腔体的工质压缩比为 2.90:1，膨胀比为 1.45:1。

图 3-3 为在常压下，工质压力波动的最高值与最低值随转速的变化图。其中，单个转子腔的扫气容积无变化，在转子运动中转子对于转子腔内容积的压缩膨胀比无变化，工质的压力波动最高值随转速增大而增大。分析原因有以下几个：在转子结构的旋转过程中，转子与转子腔壁面始终和气体工质进行接触，在低转速工况下，气体工质在单次压缩过程中可以充分与铝制腔体壁面换热，当转速足够慢时，气体工质在压缩过程中进行定温压缩。在高转速工况下，气体工质在单次压缩过程中与壁面换热时间较短，在热流密度一定时，无法与转子腔壁面进行充分换热，此时气体工质在压缩过程中进行绝热压缩。当压缩比不变时，绝热压缩压力高于定温压缩的压力，因此，转速的增大会使腔内工质压力增大。其次，转子与转子腔的啮合位置处存在加工误差导致的接触间隙，尤其是当转子运动至上死点，此时转子摆线外形凸起与转子腔完全贴合，气体被转子挤压推入换热管内，部分气体工质通过两侧啮合处泄漏到相邻的转子腔，当转子摆线外形凸起处与啮合点接触，此处与转子壁面接触紧密，工质泄露量较少。转速较高时，转子上死点位置的时间短，单次压缩的工质泄露量低，从而进一步增强转速对腔内工质的压缩能力。

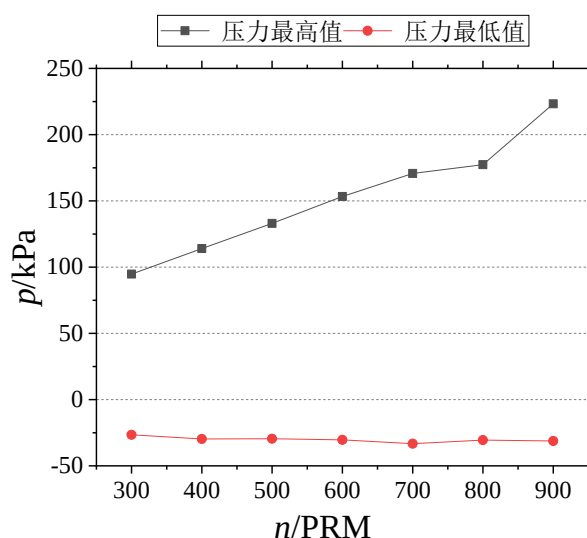


图 3-3 压力随转速的变化

Figure 3-3 pressure variation with speed

3.1.3 单转子装置斯特林循环典型压力变化研究

在单转子的结构下，相邻转子腔容积变化周期相同，变化周期相位差为 90° ，相邻转子腔连通后可组成一组斯特林装置，单个转子和转子腔配合可以组成两组斯特林装置。图 3-4 表示了转速为 800 RPM 下，常压下，工质温度为 20°C ，斯

特林装置压缩腔和膨胀腔的压力变化。两个转子腔由管内径为 5 mm 的铜管连接, 连接中无回热器填充。由图 3-4 可以看出, 当转子腔连接后, 相邻转子腔的压力变化不存在相位差, 压缩腔和膨胀腔的压力变化一致。因无回热器填充, 装置的压力损失主要为两个 90° 的弯头处的局部损失。其次, 由于转子腔连接时, 膨胀腔与压缩腔内的容积变化相位差为 90° , 所以其容积和的变化最小值不为零, 装置的压缩比变小。同时, 装置连接时管内属于装置的无益容积, 进一步降低了装置的压缩比, 铜管在装置运行循环过程中, 参与循环提供换热量, 在相同的转速下, 相比较于单个腔体内换热更加充分, 从而使循环中的压力远小于单个腔体内的压缩压力。

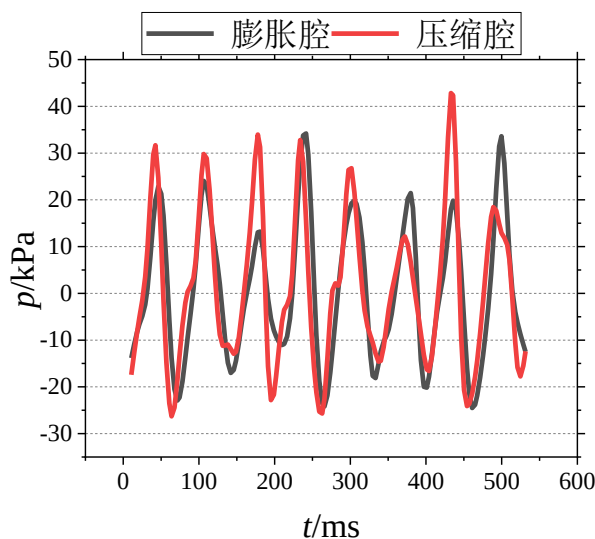


图 3-4 800 RPM 下循环压力波动

Figure 3-4 Circulating pressure wave at 800 RPM

图 3-5 为在不同的转速下, 装置内的压力随时间的波动曲线。由图可知, 两个转子腔连通形成一组斯特林装置运行时, 随着转速的增加, 斯特林循环的频率增加, 气体工质在装置内的一次压缩膨胀即为一次斯特林循环, 在相同的时间内, 高转速的工况可以实现更多的循环次数。其中, 装置的循环压力差值越大, 装置中压缩腔和膨胀腔的温度差值越大, 对于装置运行而言, 提高循环转速, 可以提高单次循环的性能, 对于装置运行也起到正面作用。因此, 在保证足够的循环换热量的情况下, 对斯特林装置进行高转速的结构研究, 实现高转速下的装置运行十分有意义。尤其是转子型结构, 避免了往复式结构带来的惯性力, 适合高转速下的运转。

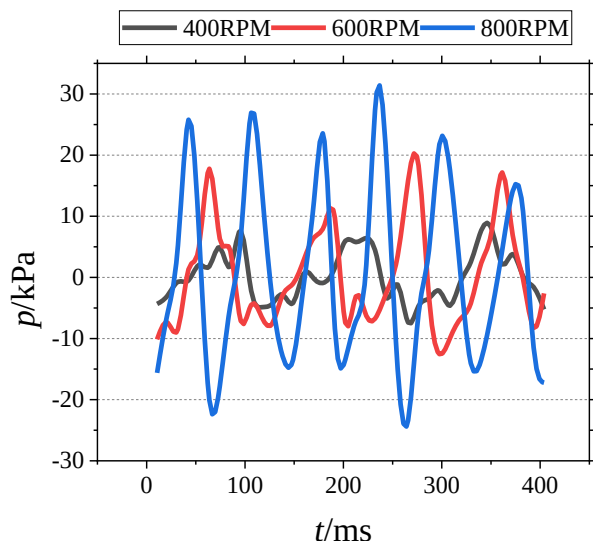


图 3-5 不同转速下循环压力波动

Figure 3-5 Circulating pressure wave at different speed

3.1.4 不锈钢丝网填充下的压力波动

在斯特林循环中，循环的两个定容过程中的热量可以通过蓄热材料进行回热，将定容放热过程中的放出的热量回热到定容吸热过程。图 3-6 为常压下，压缩腔与膨胀腔的压力随时间的波动曲线，其转速为 300 RPM，回热材料为不锈钢丝网。由图可知，当压缩腔与膨胀腔之间加入不锈钢丝网填充时，其压缩腔与膨胀腔的压力波动曲线不再重合，压缩腔的压力明显高于膨胀腔，其压力曲线的波动峰值出现一定相位差值。相较于无回热材料填充时，不锈钢丝网填充下的无益容积减小，相对于扫气容积的比值仍然较小，循环的压缩比变化较小但循环的压力最高值出现明显增加。这主要是因为：当压缩腔和膨胀腔间加入不锈钢丝网作为回热材料填充后，不锈钢丝网在气体工质的往复运动中，增加了循环的流动阻力，当工质被转子旋转带动压缩时，由于通过回热器往复振荡的流动阻力增加，单位时间内的工质质量流量减小，进入回热器前在换热管内形成了局部压缩，从而导致循环的最高的压力增加。气体工质在通过回热器时，相对于无回热材料填充时流动阻力增大，由于腔体内的容积变化呈正余弦曲线变化，所以工质的质量流率也是正余弦曲线变化，在通过不锈钢丝网时，所产生的压降损失也在变化。同时，在增加了回热过程的情况下，循环的换热量增加，使得循环中换热更充分。以功率输入的工况为例，当气体工质通过不锈钢丝网吸收热量后进入压缩腔，气体充分吸热后，相较于吸热不充分时，其压力值升高。当气体工质通过不锈钢丝网放出热量，气体进入膨胀腔，相较于放热不充分时，其压力值降低。因此，在流动阻力增加和回热过程的影响下，压缩腔与膨胀腔出现明显的压力差值，并且在相同的运行频率下，两腔体由于气体工质局部压缩出现一定的周期相位差值。

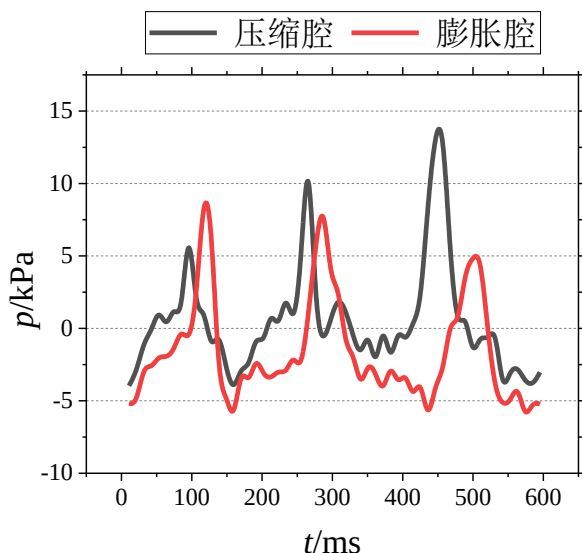


图 3-6 300RPM 下不锈钢丝网填充下压力波动

Figure 3-6 Pressure wave under stainless steel wire mesh filling at 300RPM

图 3-7 为在无回热填充和不锈钢丝网填充下, 循环压力差随时间的变化曲线。由图可以看出, 在不同转速下, 经过不锈钢丝网填充的循环压力差高于无回热填充时的压力差。

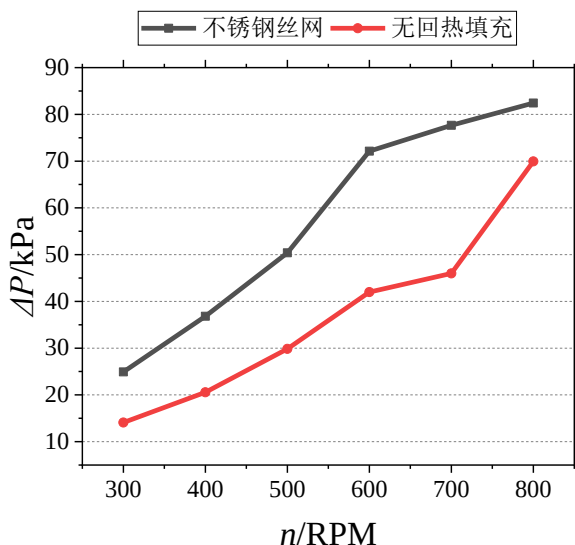


图 3-7 循环最大压差随转速的变化

Figure 3-7 Variation of maximum differential pressure of cycle with rotating speed

3.2 单转子式斯特林装置循环温差 (Analysis of circulating temperature difference in single rotor Stirling device)

在理想条件下的斯特林循环, 包含两个等温过程, 在理想条件下两个等温过程的温度和温度差值, 可以反应装置的运行性能的优劣。当装置中加入回热器, 使循环过程中的定容过程完全回热时, 装置的循环效率等于相同温度下的卡诺循环效率。因此, 以实验手段对转子式斯特林机运行下的温度进行测量。其中:

- 1、本实验主要研究了单转子斯特林机在电机驱动下的循环性能，以斯特林机的压缩腔和膨胀腔温度差值作为性能优劣的衡量。
- 2、本实验主要考量了转速、无益容积、回热器对于单转子斯特林机循环性能的影响。
- 3、由于装置为自行设计加工，虽已对加工精度做出严格要求，但在高转速的运行下，装置的表面粗糙度仍一定程度上会使装置在运行中摩擦生热，影响实验结果。但本实验以装置产生的温差能作为性能的衡量标准，系统发热对性能优劣的影响较小
- 4、装置虽然采用保温处理，但整机结构复杂，旋转部位及紧凑空间处仍会有一定热量交换，在不同室温条件下对实验结果产生影响，同时装置受润滑和传动损失不一影响等，在不同时期实验数据仍有细微差别。

3.2.1 单转子式斯特林装置温度典型变化

图 3-8 为单转子式斯特林机以常压空气为工质，转速为 1000 RPM 时，不锈钢丝网作为回热器填充，单转子装置内一组斯特林装置的温度随时间的变化曲线。其中，连通管使用 5 mm 内径的铜管连接，回热端管长约为 45 mm，压缩端和膨胀端管长都为 50 mm。此时装置内无益容积 2.85cm^3 ，选用一组斯特林循环内的温度数据。

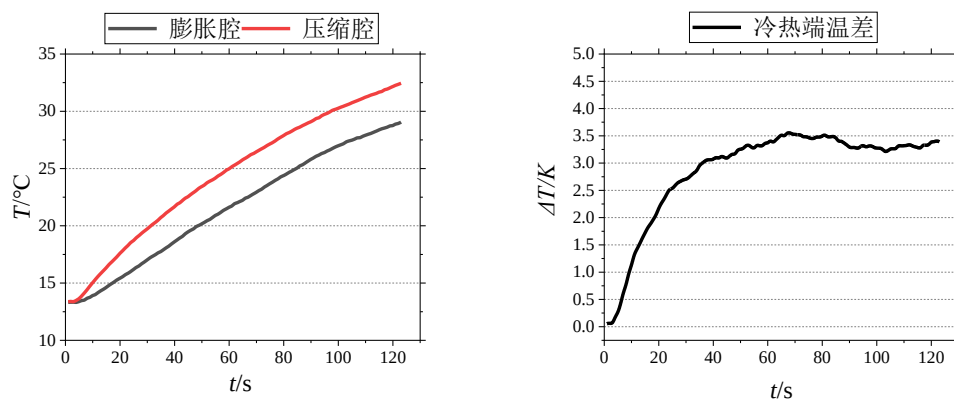


图 3-8 1000RPM 下单转子式装置温度和温差变化

Figure 3-8 Temperature and temperature difference change of 1000 rpm single rotor device

由图 3-8 可以看出，当装置运行后，压缩腔和膨胀腔的温度出现明显的分化，实验装置中因在旋转中存在摩擦现象，膨胀腔与压缩腔温度同时上升，在 120 s 时膨胀腔的温度达到 32.44 °C，膨胀腔的温度达到 29.05 °C。在装置的运行中，气体工质随着斯特林机的运行而进行循环，在运行时，通过气体参与循环将温度较低的膨胀腔中的热量传递至压缩腔。在转速为 1000 RPM 工况下，斯特林机运行 80 s 时两端温差达到 3.56 °C。在运行 80 s 后，装置的两端温差基本维持不变，但装置两端的温度继续上升。原因主要为：循环已达到稳定状态，气体工质的循

环换热达到平衡状态，装置两端的导热量和循环中的低温向高温的换热量相等，因此循环的温差保持不变，但是装置的摩擦产生热量导致装置整体温度继续上升。因此，对于转子式结构的优化要从减小压缩腔与膨胀腔间的导热量和减小装置的无用做功（即摩擦或其他机械损失）两个方面考虑。

3.2.2 转速的影响

图 3-9 为在 15 °C 恒温条件下，以常压空气为工质，装置无益容积约为 2.85 cm³，采用不锈钢丝网进行回热填充的条件下，斯特林机在 400 RPM, 500RPM, 600 RPM, 700 RPM, 800 RPM 转速下，装置运行启动 300 s 内，两端的温差随时间的动态波动曲线。在运行 120 s 左右，温差基本达到稳定。当转速为 400 RPM 时，两端稳定后的温差达到 0.68 °C，当转速提高到 800 RPM 时，两端稳定后的温差达到 2.01 °C，转速提高一倍，装置的循环温差提高了 1.96 倍。对于转速的提高对装置运行的影响，结合前文中对于压力的测量可以看出，装置的运行频率提高，则循环进行的次数增多。同时，因为循环中的循环压差的变化，单次循环的做功量增大。其中，循环次数和装置转速为正比例关系，装置的压力波动幅值与转速的增加也会增加。因此，随着转速的增加，装置达到相同循环温差的时间减小，当转速为 400 RPM 时，装置运行 55 s 后两端温差达到 0.5 °C，转速提升为 600 RPM 时，装置运行 20 s 温差便达到 0.5 °C，装置转速提高至 800 RPM 时，装置运行 14 s 两端温差即达到 0.5 °C。随着转速增大，稳定后的循环温差也增大，这是因为装置的压力波动幅值增大，气体工质的实际压缩比增大，从而提高了循环过程中的温差。

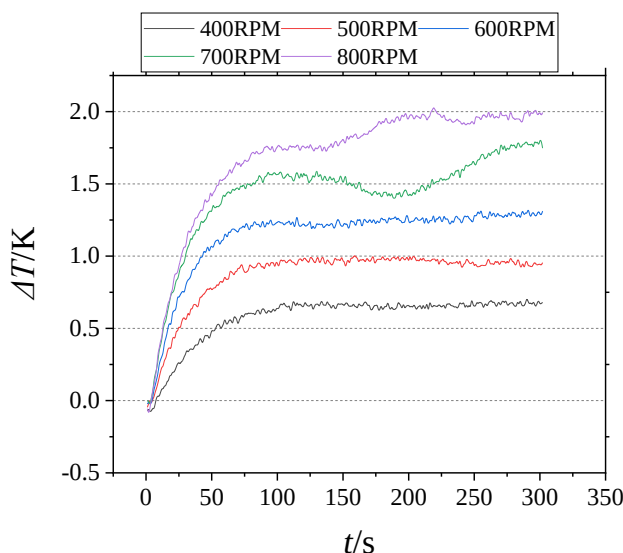


图 3-9 不同转速下循环温差变化随运行时间变化

Figure 3-9 Variation of circulating temperature difference with operation time at different speed

3.2.3 回热填充下的性能提升

图 3-10 为在 15 °C 的恒温条件下,以常压空气为工质,装置内无回热填充时,斯特林机在 400 RPM, 500 RPM, 600 RPM, 700 RPM, 800 RPM 转速下,装置运行启动 300 s 内,两端的温差随时间的动态波动曲线。

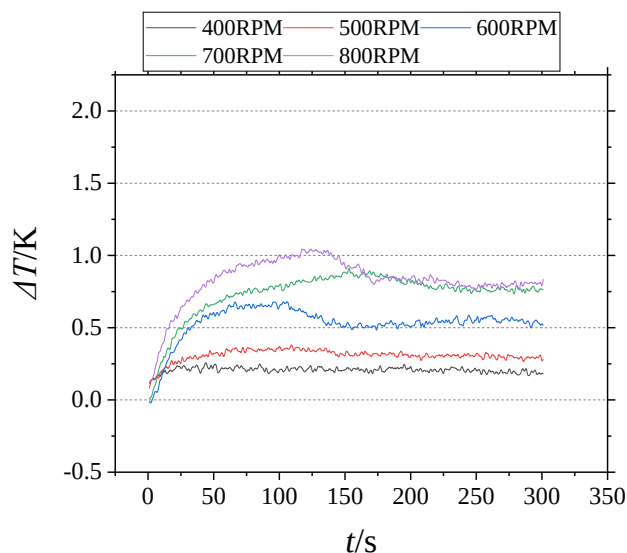


图 3-10 不同转速下循环温差随运行时间的变化

Figure 3-10 Variation of circulating temperature difference with operation time at different speed

图 3-11 为,在无回热填充和不锈钢丝网的填充下,循环最大温差随转速的变化曲线。由图可知,无回热填充下的装置运行仍能在两端产生循环温差,当转速为 800RPM 时,循环最大温差达到 1.05°C。相较于不锈钢丝网填充下,在不同转速下,循环的最大温差都高于无回热填充时的循环最大温差。在无回热填充时,装置内的压降主要为连通管内的流动阻力和连接弯头处的局部阻力。此时,斯特林机内部的压降损失相比于利用不锈钢丝网进行填充时压降损失较小,但循环中压缩腔与膨胀腔直接相连时,除去转子腔外壳上通过壁面导热而产生的热量损失外,通过内部气体工质产生的轴向导热热量较大,在循环中压缩腔与膨胀腔两端产生温差时,因轴向导热产生的热量传递会缩小相同转速下循环的稳定温差。因此,在回热器的设计使用时,应考虑使其在振荡流下的流动损失更小的同时,增加其轴向热阻。

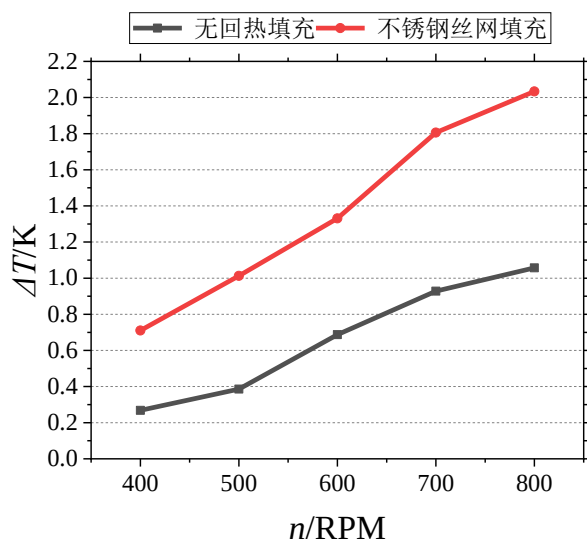


图 3-11 循环最大温差随转速的变化

Figure 3-11 variation of maximum temperature difference of cycle with rotating speed

3.2.4 无益容积的影响

斯特林装置中的无益容积为除压缩膨胀腔内的扫气容积外的装置内容积,在传统结构形式下的斯特林装置中,无益容积的增大,会降低循环的压缩比,降低循环的效率从而减小循环温差。但在斯特林发动机的实际使用中,无益容积(即死体积)虽会对循环的效率和输出功率起到负面影响,但无益容积的增大一定程度上意味着换热能力的增大,当换热充分时,可以使装置的实际循环更贴近理想循环,从而提高循环效率。同时,在斯特林发动机中,更大的无益容积可以降低斯特林发动机的起振温度,提高响应速度;在斯特林制冷机中,更大的无益容积虽会缩小制冷温差,但在提升制冷量时需增大无益容积以提升换热面积。

但在单转子式斯特林机中,存在转子腔之间工质互相泄露的可能,若工质在压缩腔或膨胀腔内参与循环时,装置压缩比升高从而导致腔内的工质压力升高,尤其是在装置中,回热器中压降较高时,工质在连通管内的最大压力升高,此时,压缩腔与膨胀腔的通过转子与转子腔的啮合面的泄露阻力相较于换热管和回热器内的流动阻力的比值变小,这会增加工质的腔间泄露,此时增加无益容积会减小这一影响,即无益容积增大时,连通管内的体积增大,减小了在单一腔体内的工质局部压缩。同时,在装置内的工质填充压力一定的情况下,无益容积的增加还意味着参与循环的工质质量的增加,增加工质质量对装置性能起到提升作用,通常增加工质质量的做法为增加装置内容积和气体工质增压两种方式。通常,提高斯特林装置在高压下的密封性较为困难,增加腔内容积是提升装置循环性能的一种可行方式。

图 3-12 为以常压下空气为工质,装置内无益容积为 6.77cm^3 时,压缩腔与膨

胀腔温差随装置运行时间的变化曲线。由图可知,装置运行 5min 时,在 400 RPM, 500 RPM, 600RPM, 700RPM, 800RPM 下,压缩腔与膨胀腔的循环温差分别达到 0.14℃, 0.7℃, 0.97℃, 1.24℃, 1.70℃。相较于无益容积为 2.85cm³ 时,相同转速下的循环温差明显降低,随着转速提升,无益容积的影响略有降低。

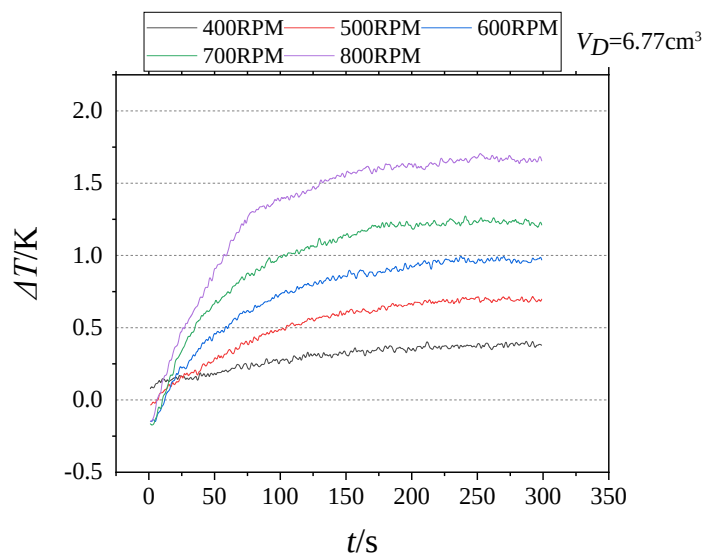


图 3-12 不同转速下循环温差随运行时间变化

Figure 3-12 Variation of circulating temperature difference with operation time at different speed

3.3 单转子式斯特林装置实际循环示功图(Actual cycle indicator diagram of single rotor Stirling device)

通过数据采集仪和数据采集卡中所采集到的压力数据,结合无接触式转速仪对于偏心曲轴的转速测定。通过转子旋转运动规律获得体积变化,得到电机驱动下的转子式斯特林装置的循环 p - V 图。斯特林循环的实际过程十分复杂,同时在转子式结构下的斯特林装置相较于传统结构形式的斯特林机,其对于理想循环的偏差讨论的影响因素还增加了腔体壁面导热损失和腔体内的工质泄露。工质在循环内的吸热放热和压缩膨胀过程的质量流量等都是瞬时变化的,因此在讨论其压力波动对装置的整体性能影响外,结合容积变化分析整体的循环变化,也是分析装置性能影响因素的有效手段。

单转子式斯特林装置的实际循环中,在不同工况下的压力容积变化循环的差异,导致了装置循环温差的变化。尤其在转子式斯特林装置中,其实际循环区别于活塞式斯特林装置的实际循环,通过结合对循环中装置的工质容积变化的计算和压力变化测量,对循环的实际循环图 p - V 图绘制,分析循环内部影响的机理。其中,装置的容积和为:

$$V = V_E + V_C + V_D \quad (3)$$

其中, V_E 为膨胀腔容积

V_C 为压缩腔容积

V_D 为装置内死容积（无益容积）。

装置实际扫气容积通过水容积法测得，连通管容积为铜管内部容积。

3.3.1 单转子式斯特林装置的典型循环

结合前文中在无回热器下的单转子式结构的压力波动可知，在单转子结构下虽受腔体啮合间隙间的工质泄露影响，但在装置运行时两端的压缩腔和膨胀腔的压力波动仍然基本一致，工质在装置两端所处的循环状态一致，所以取压缩腔与膨胀腔的测点下的压力变化平均值作为工质的总体循环状态。此外，因受环境、运行时装置振动和实验数据采集频率等因素影响，每次循环下的工质状态会产生一定偏差。

图 3-13 为单转子式斯特林机在无回热填充下，以常压空气为工质在转速为 800 RPM 时，无益容积为 4.7 cm^3 时装置内部的多次循环的循环 p - V 图。数据采集频率约为 10.63 ms，图中工质循环状态通过 origin 软件拟合处理。

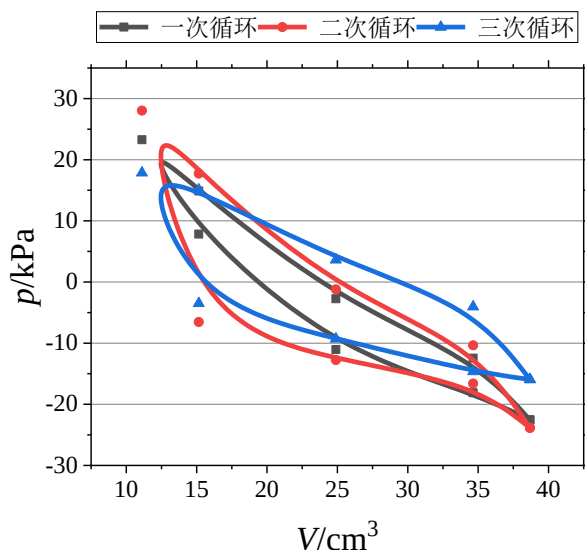


图 3-13 800RPM 下单转子式实际循环 p - V 图

Figure 3-13 p - V diagram of 800rpm single rotor actual cycle

由图可知，工质循环状态形状呈“梭形”，在单转子结构下内部工质的实际循环运行稳定，转子式斯特林机存在运行可行性。工质循环的整体过程在转子匀速旋转下，腔体内容积变化符合正余弦曲线变化规律，此种条件下装置的定容过程距离理想循环产生偏差较大，定容过程时间较短，在容积最大与容积最小时什么较尖。与传统的菱形传动的准正弦变化相比较，理论上讲，在容积最大和最小值时的工质循环的状态变化应较为平缓，实际的循环产生偏差主要受腔体间泄露引起的压力状态骤变的影响，在理论设计时，腔体内的几何结构可以避免腔体间的泄露产生，若在加工公差上减小啮合间隙，这种情况会得到一定改善。

3.3.2 不同转速下的实际循环

在不同转速下的实际循环，在装置的运行中工质所受的主导因素不同。图 3-14 为，以常压下空气为工质，装置在转速为 400 RPM, 500 RPM, 600 RPM, 700 RPM 时，工质循环的 p - V 图。由图可以看出，在装置转速为 400 RPM 时，工质的压力变化较小，实际循环的压缩与膨胀过程贴近定压过程，工质压缩比较低，在这种工况下工质与定温过程的偏差极大，实际循环效率较低。同时，在运行过程中的压力波动较大，此时工质的循环状态受到的主要影响为装置振动和工质腔间泄露，低转速下的装置腔体间工质泄露使得工质由压缩腔进入膨胀腔，这种泄露的影响表现在两个方面，工质进入膨胀腔从工质循环状态上来讲降低了工质膨胀比，从压缩腔泄露降低了压缩比，以装置本身的角度来讲，腔体间的工质泄露削弱了转子旋转带动工质的振荡作用，一定程度上相当于转子在腔体内的无效做功，同时在腔体间的间隙泄露会产生一定的压降损失，这种情况的功率输入增加虽未体现到在循环中的输入功，但仍然会降低装置的整体效率。

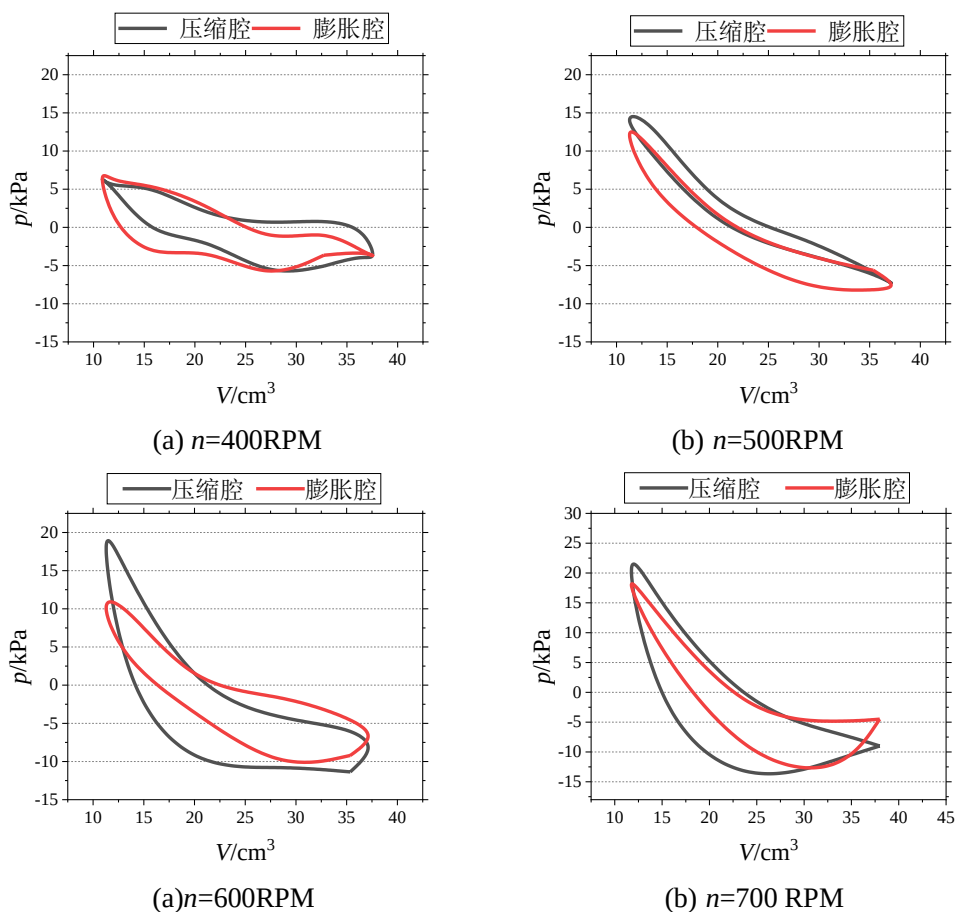


图 3-14 不同转速下压缩腔与膨胀腔 p - V 图

Figure 3-14 p - V diagram of compression chamber and expansion chamber at different speed.

由图 3-14 可知，在 500 RPM 下的工质实际循环 p - V 图相较于转速为 400 RPM 时，装置的整体循环过程变得倾斜，工质状态变化更平滑，在压缩膨胀过程的工

质变化向定温过程靠近,这种工况下的装置循环受装置的振动影响较小,虽受实验数据采集频率的影响,但结合此转速下的长时间运行下的压力波动也可以看出,此时振动对于工质的压力高频率和小幅值的波动已经基本不明显。此外,循环过程图的整体较为细窄,在运行时对工质的输入功较小,此时的装置性能提升来自于腔体间工质泄露的减少对于循环压缩比的提升,以及转速提高后工质循环的频率变快。结合图 3-14 中 600 RPM 和 700 RPM 下的装置的工质循环 p - V 图,随着转速的增加,循环的压缩比仍呈现提升的状况,但工质的循环图形状相较于低转速下会变得更加圆润,即单次循环的输入功变大。

图 3-15 为装置在 400 RPM,600 RPM,800 RPM 下的工质循环整体变化 p - V 图,因为装置此时无回热填充,两端压缩腔与膨胀腔的压缩膨胀无相位差,取两端平均压力作为工质的整体循环状态。由图可知,随着转速提升工质在装置内容积极值点处的斜率绝对值增加,这点与常规结构下的斯特林装置(包括活塞斯特林发动机和活塞式或脉管式斯特林热泵)一致。并且工质循环状态所围成的面积变大,即单次循环的输入功提升。

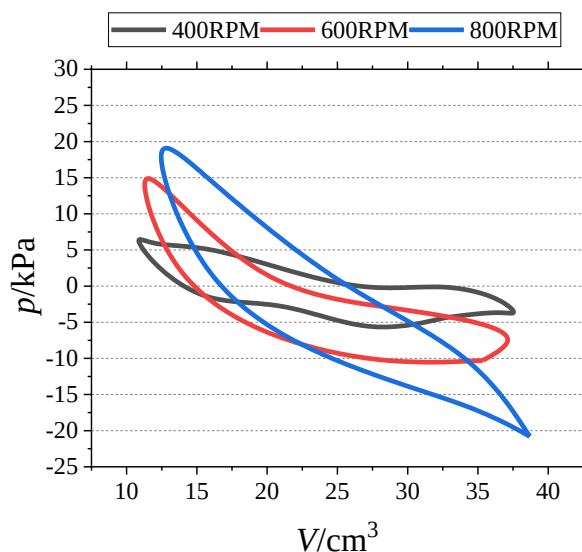


图 3-15 不同转速下装置内整体循环 p - V 图

Figure 3-15 p - V diagram of overall circulation in the device at different speed

3.3.3 不锈钢丝网填充下的实际循环

通常情况下,在工程应用中的斯特林机回热器大多使用不锈钢丝网堆叠的方式,这种方式的成本低廉且回热效率较高,但不锈钢丝网回热器的流动阻力较大。本文中的实验装置的尺寸较小,在单转子结构下的回热器长度也较小,所以选用不锈钢丝网作为本文单转子式结构的回热器。

由前文中加入回热器工况下的压力波动可知,单转子结构下的压缩腔和膨胀腔的压力波动幅值和相位不一致,工质在两个腔体的循环是独立进行的。图 3-16

为转速为 800 RPM 时, 装置在加入不锈钢丝网回热填充时的压缩腔和膨胀腔的工质循环 p - V 图。由图可知, 单转子结构下压缩腔与膨胀腔的工质循环出现差异, 膨胀腔的循环压缩比低于压缩腔。对比文献中的斯特林循环 p - V 图发现, 单转子结构下的压缩腔内也表现出较为细窄的形状, 在膨胀腔的工质循环 p - V 图中的形状相较于压缩腔变得较为圆润。这是因为在加入回热器后的装置内的流动阻力增大后, 转子腔内的扫气容积并未变化, 此时工质做往复运动的实际质量流量减少, 工质主要停留在两端的腔内做相对独立的斯特林循环, 同时在装置稳态运行中, 工质在膨胀腔内主要做膨胀过程, 气体工质在整个循环周期内主要集中在压缩腔, 膨胀腔在独立循环时整体的工质实际压缩比低于压缩腔, 这种情况下就导致在膨胀腔内部的工质实际循环 p - V 图相较于压缩腔变得更圆润。

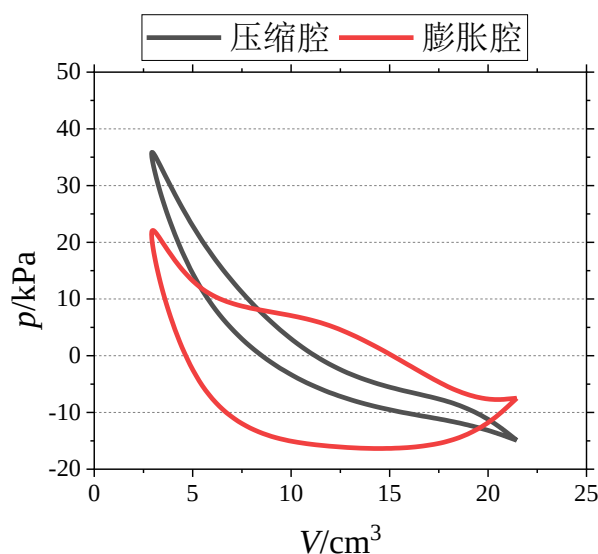
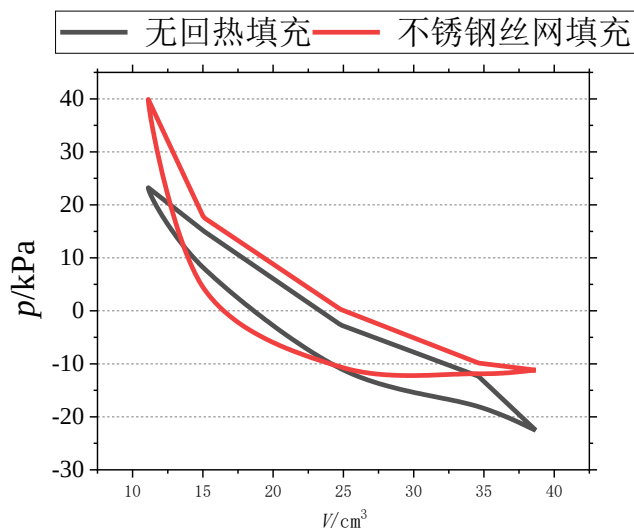


图 3-16 800RPM 时压缩腔与膨胀腔 p - V 图

Figure 3-16 p - V diagram of compression chamber and expansion chamber at 800RPM

同时, 转子式结构中加入回热器时, 循环的 p - V 图的变化过程不平滑, 在压缩过程中出现部分过程的压力下降的波动, 在容积的较小处出现压力骤降现象, 结合前文中压力波动随时间的变化特性可知, 加入回热填充下的腔体内两端压力差远高于无回热填充下的装置两端压力差, 这种情况下腔体内工质泄漏量远大于无回热填充下的工况, 高转速下工质进行斯特林循环在高压处压力产生骤变, 使实际循环偏离理想循环较大。因此, 转子式结构下的回热器不仅要考虑轴向导热和流动阻力的影响, 还要考虑回热器的增加对于装置腔间泄露增大的影响, 这种对于循环性能的影响是转子式所独有的。

图 3-17 不锈钢丝网填充下 p - V 图对比Figure 3-17 Comparison of p - V diagram under stainless steel wire mesh filling

3.3.4 不同无益容积下的实际循环

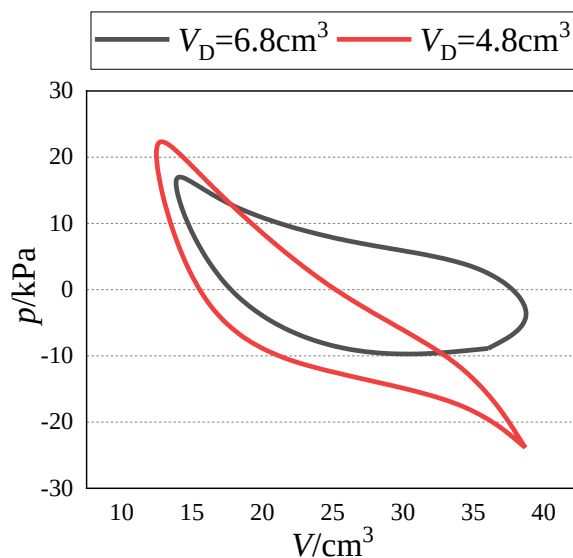
图 3-18 不同无益容积下的 p - V 图Figure 3-18 p - V diagram under different dead volume

图 3-18 为在 800 RPM 下，装置无回热填充时，不同无益容积下的工质循环 p - V 图，无益容积的增大会降低装置内循环的循环压力，当无益容积增加，工质循环状态在图中会整体右移，在工质的压缩比降低和压力降低的共同作用下，导致实际循环状态与斯特林理想循环的偏离变大，从而使装置的运行性能下降。因此，仅从提升运行效率角度而言，要尽量减小装置的无益容积。

3.3.5 不稳定工况下的工质循环

转子式装置的运行存在压力波动现象，这种频率高于转子旋转频率的压力波

动主要来自于装置的运行振动,在实际循环的 p - V 图中当工质的压缩过程中因压力波动而与膨胀过程中的压力波动产生交叉,会使实际的斯特林逆循环产生负面影响,如图 3-18 所示,装置不稳定下的工质循环 p - V 图,如图所示,在稳定工况下的装置循环在压缩过程中的压力始终高于膨胀过程的压力,工质进行斯特林逆循环,此时装置对工质做功产生温差,由机械能转化为温差能;在不稳定工况下,气体状态在压缩过程中和膨胀过程中产生交叉,此时气体除了被装置输入功外,也进行了一定程度上的正向热力循环,将两端的温差能变为机械能。这种情况会使装置运行时产生的循环温差降低,降低装置的循环效率。

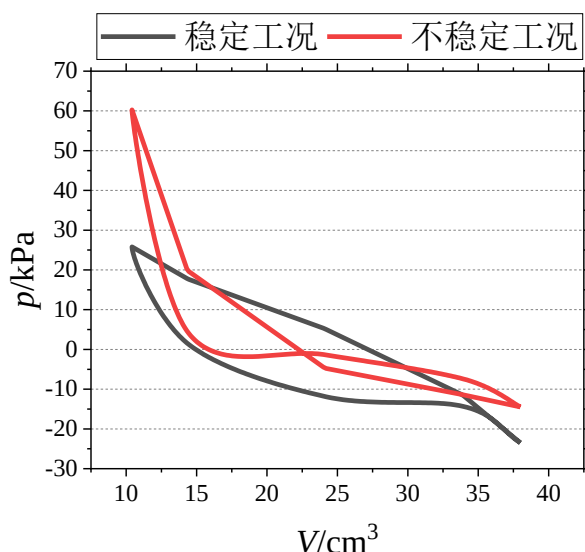


图 3-19 不稳定工况下 p - V 图对比

Figure 3-19 Comparison of p - V diagram under unstable condition

3.4 单转子斯特林装置静态温损测试与分析 (Test and analysis of static temperature loss of single rotor Stirling device)

单转子斯特林装置的结构部件较少,可以利用单个转子和转子腔外壳形成两组斯特林循环,但单个转子腔的结构在装置运行时,形成的两个压缩腔和两个膨胀腔,压缩腔和膨胀腔处在相邻位置,通过转子腔外壳壁面的传热热阻较小。其中,在运行时使膨胀腔和压缩腔产生温差,通过转子腔外壳壁面进行导热。这是单转子斯特林机的结构中,产生轴向导热的主要原因。由于装置的结构形状不是常规曲线,且影响温度损失的因素较多,因此采用静态复温方法测量不同影响因素下的温差损失。其原理是,在一定的腔体外部温度下停止装置运行,记录腔体两端温度随时间的变化曲线,复温曲线的变化率越高,装置本身的轴向导热损失越大。

图 3-20 为单转子斯特林机在连接管长 100 mm 无回热器条件下的复温曲线,装置两端的加热温度为 70 °C,冷却温度为 10 °C。由图可知,单转子式的铝合金

6061 材料的转子腔外壳，在两端的温差达到 $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，而腔体内的热端温度为 $37\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，冷端温度为 $28.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，两端温差只有 $8.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，这说明在单转子结构下的腔体壁面导热热量巨大，在装置运行时进行循环产生温差受到壁面导热降低温差削弱循环温差的影响。因此，在工程应用时应考虑采用高热阻的材料以提升装置性能。

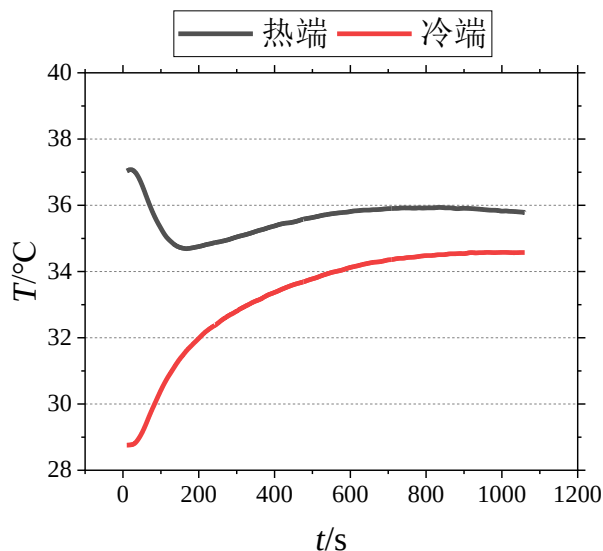


图 3-20 单转子式结构复温温度曲线

Figure 3-20 Rewarming temperature curve of single rotor structure

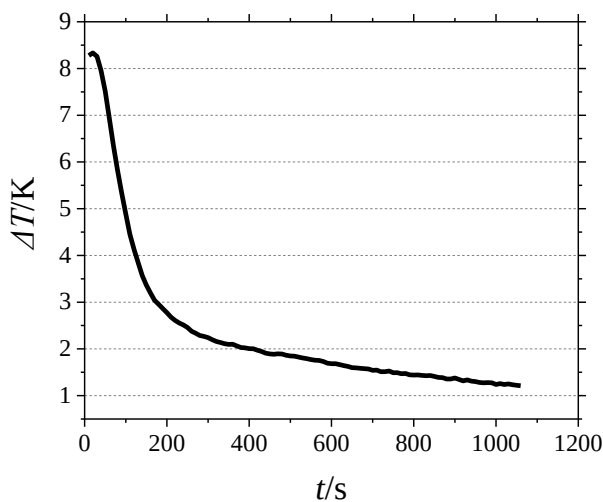


图 3-21 单转子式结构复温温差曲线

Figure 3-21 Temperature difference curve of single rotor structure

3.5 本章小结 (Summary)

本章对单转子式斯特林机在不同工况下的运行性能进行了分析，主要对装置在不同转速、不锈钢丝网回热填充、无益容积下对压力波动、装置循环温差以及工质实际循环的影响进行了讨论与分析，并对不稳定运行下工质的实际循环进行了分析。同时，对单转子结构下的两端静态温损失进行了实验，验证了单转子结

构下存在较大的腔体壁面产生较大的轴向导热。通过实验得到了以下结论：

(1)转子结构下转子运动可以产生对工质较强的压缩膨胀，相邻腔体工质的压缩膨胀存在明显的周期相位差，常压下 800 RPM 时单个腔体的压差可以达到 223.24 kPa。转子腔体连通后构成循环，常压下 800RPM 时的循环压差可以达到 69.94kPa。随着转速的提升，循环的压差逐渐增大。

(2)单转子式斯特林机的循环温差随着转速的提升而增大；随着不锈钢丝网填充，相同转速下的循环温差增大；随着无益容积的增加，相同转速下的循环温差增大。单转子式斯特林机以常压空气为工质，1000RPM 转速下可以达到 3.56℃ 的温差。

(3)单转子式斯特林机的工质循环状态随转速的增加，压缩膨胀过程由近似定压过程向定温过程变化，装置的压缩膨胀过程随着转速的增加变得更加稳定。加入回热器后，工质在装置内压缩腔和膨胀腔的实际循环产生差异和相位差。

(4)单转子式斯特林机的腔体间漏热量较大，对于循环起到较大的负面影响，在 60℃ 的恒温温差加热冷却下的腔体间实际温差仅为 8.5℃。

4 双转子斯特林装置的运行特性分析

4 Analysis of operation characteristics of double rotor Stirling device

相对于单转子斯特林装置，双转子斯特林装置的结构更加复杂，利用两个转子配合运行，可以实现在斯特林机的压缩腔与膨胀腔分离，消除通过腔体壁面的装置轴向导热，同时增强装置的工程实用性。双转子结构的转子腔外壳不需要考虑通过腔体壁面的腔间导热损失，因此可以摆脱对于高热阻材料的依赖，同时利用转子腔壁面与外界换热实现换热量的提升。双转子式的结构可以改变压缩腔与膨胀腔的容积变化相位差，根据不同的装置扫气容积、无益容积、回热效率和压力损失等工况下，改变最优的循环相位差。这区别于单转子结构依靠结构本身形成的 90° 扫气容积相位差工作。在本章节的实验中，采用的偏心曲轴的相位差仍为 90° ，使其可以对比单转子式斯特林机的实际性能。但在工程的实际应用中可以跟随不同的工况和设计尺寸选取最优的循环相位差。

本章节以实验的方法，以常压空气为工质，使用电机带动双转子配合，驱动装置进行斯特林逆循环，验证双转子式斯特林机的运行特性，并分析转速、回热器、无益容积对装置运行的影响。同时，通过对比单转子式斯特林机的运行性能研究双转子斯特林机的性能提升因素和循环机理。

4.1 装置压力运行性能分析（Pressure operation performance analysis of the device）

4.1.1 双转子式斯特林装置典型压力波动研究

图 4-1 为以常压空气为工质，无回热器填充时，装置转速为 200 RPM 运行的工况下，装置的压力随时间的波动曲线。两端转子腔外壳的腔体连接管口间距 175 mm，连接管长 50 mm。由图 4-1 可以看出，在无回热填充的工况下，双转子结构在 200 RPM 转速下就能够产生较规律的循环压力波动，在 200 RPM 的转速下产生了 11.2 kPa 的循环压力峰值和 -9.3 kPa 的循环压力谷值。

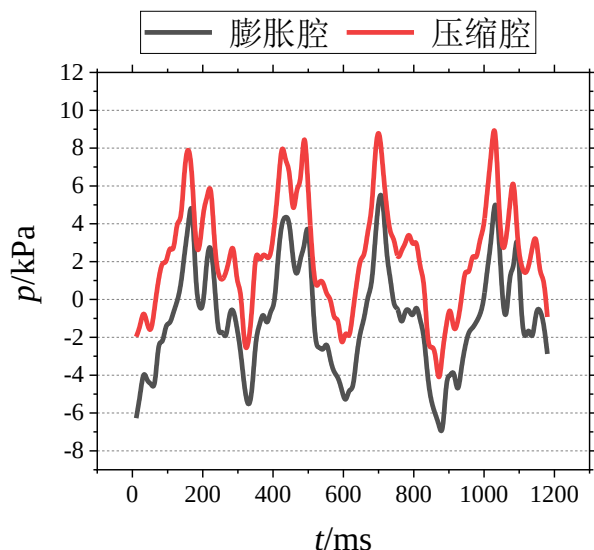


图 4-1 200 RPM 下腔体压力随时间的波动曲线

Figure 4-1 Pressure wave at 200 RPM

区别于单转子式斯特林装置，双转子结构下的压力波动的稳定性，在循环的压力波动中，压力波动上的高频的小波动增多，这主要由于在双转子结构运行时，偏心曲轴的动平衡条件变差，偏心曲轴两端受力不均匀增加了装置的振动，由振动导致工质在压缩膨胀过程中产生微小且频率较高的压力波动。

4.1.2 转速的影响

图 4-2 为单转子结构和双转子结构下循环最高压力差值随转速的变化。其中，单转子式结构的连通管总容积（即无益容积）为 2.85cm^3 ，双转子式结构的连通管总容积为 5.4cm^3 。

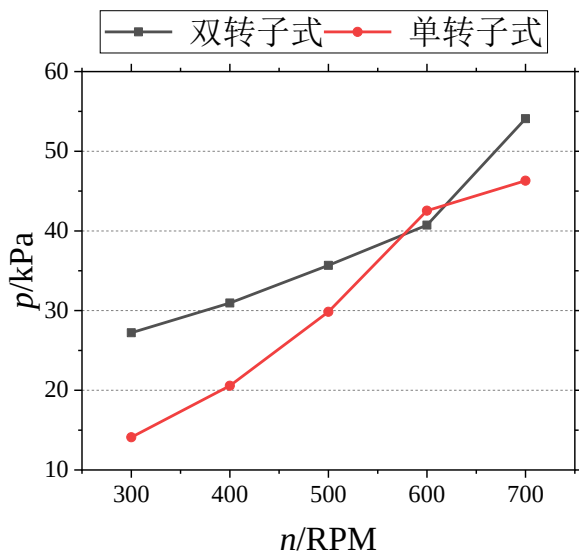


图 4-2 循环的最高压力差随转速的变化

Figure 4-2 Variation of maximum pressure difference of cycle with rotating speed

在双转子结构中，两个转子腔外壳之间需要由同一根偏心曲轴连接并固定支

架,因此在双转子结构中会存在更大的无益容积。由图可知,与单转子式结构时比较,随着转速的增大,循环的最高压力差值也增大,当转速为 300 RPM 时,双转子式结构的循环最大压差为 20.5 kPa,当转速为 700 RPM 时,双转子式结构的循环最大压差为 54.1 kPa,转速提高了 1.33 倍时,循环最大压差提高了 1.64 倍。转速的提高,对于两种结构下的循环最大压差的影响不同。当转速为 300 RPM 时,单转子式结构的循环最大压差为 14.1 kPa,当转速为 700RPM 时,双转子式结构的循环最大压差为 46.3 kPa,转速提高了 1.33 倍时,循环最大压差提高了 2.28 倍。这主要是因为,虽然双转子式斯特林机在转子腔体之间仍存在工质泄露,但双转子式斯特林机中压缩腔和膨胀腔分别处于装置中不同的转子腔外壳内,双转子式斯特林机中形成四组斯特林压缩腔与膨胀腔循环,在一个转子腔外壳内形成的四个腔体同为膨胀腔或同为压缩腔,依靠这种结构特性,这种结构下的腔体内的压力差值小于单转子式结构的相邻腔体内的压力差值。因此,双转子式的结构内腔间工质泄露小于单转子式的结构内腔间工质泄露。当工质在腔体之间泄露量减小后,工质的实际压缩比增大。即使在双转子式结构的无益容积大于单转子结构中的无益容积,其实际的循环压差仍大于单转子结构中的循环压差。但当转速提升时,转子腔外壳内的腔体与腔体间的工质泄露减少,因此转速提升对于循环最大压差的增加的影响效果,单转子式结构优于双转子式结构。

图 4-3 为以常压气体为工质,转速为 300 RPM, 500 RPM, 700 RPM 下的压力波动曲线。由图可以看出,在 700 RPM 的转速下,压力波动受装置振动影响产生的高频振动压力波的现象基本消失,除了受数据采集频率的影响外,当转速提升后装置的振动频率也升高,产生的振动幅度减小,同时增大转速后装置的循环压力波动幅值提升,振动引起的压力波动相较于整体的压力变化比值变小,从而使高频下的实际循环压力曲线更加光滑。

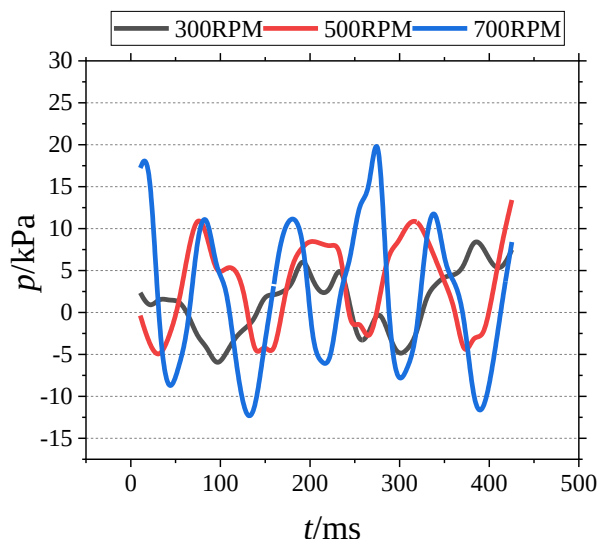


图 4-3 不同转速下循环压力随时间的变化

Figure 4-3 Variation of circulating pressure with time at different speed

4.1.3 填充毛细管后的压力波动

在双转子式斯特林装置中，两个转子腔外壳间因需要连接偏心曲轴所以相较于单转子式结构存在较大的连接管容积，若同样使用金属丝网等压降较大的蓄热材料作为回热器填充，则会因为较长的回热器长度而产生较大的压降损失。因此，本实验采用不锈钢毛细管作为回热器填充，毛细管尺寸外径为 1 mm，内径为 0.5 mm，长度为 150 mm。

图 4-4 毛细管填充下的装置实际循环压力波动曲线。在毛细管的填充下，相较于不加入毛细管回热填充下的循环压力波，装置压缩腔与膨胀腔的压力波动出现相位差。这种波动相位差的产生是由于毛细管回热器在工质往复振荡中产生的压降阻力导致。这种压力波动相位差在单转子结构和双转子结构下都存在，因此回热器是斯特林机内工质在两端腔体内进行不同的循环过程的原因。

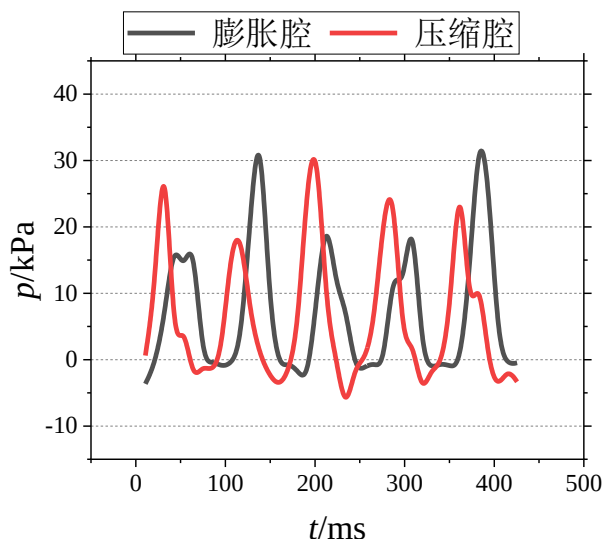


图 4-4 700 RPM 下不锈钢毛细管填充下装置腔体的压力波

Figure 4-4 Pressure wave in the cavity filled with stainless steel capillary at 700 RPM

4.2 双转子式斯特林装置循环温差 (Circulating temperature difference in double rotor Stirling device)

双转子式斯特林装置的两个转子与转子腔可以形成四组斯特林循环。通过结构特点,实现转子结构下压缩腔与膨胀腔的分离,使在一个转子腔外壳下同为斯特林的膨胀腔或压缩腔,即冷热分离。本文通过实验测量四组斯特林逆循环产生的温度变化,分析双转子式斯特林机的运行特性。同时,结合单转子式斯特林机的实验数据研究其影响装置性能的因素。其中:

- 1、本实验主要研究了双转子斯特林机在电机驱动下的循环性能,以四组斯特林逆循环产生的两端腔内温度差值作为衡量。
- 2、本实验主要考量了转速、无益容积、回热器对于双转子斯特林机循环性能的影响。其中,实验中无益容积变量主要为改变连通管长度。
- 3、由于材料使用铝合金 6061 加工装置整体,在一个转子腔外壳上四个独立腔体的温度会受到较高传热系数的影响产生热传导,细微影响温度数据。
- 4、两个转子腔外壳加工均采用 CNC 数控加工中心加工,在相同的环境和公差要求下加工而生产的,可以基本视两个转子和转子腔外壳实际公差和粗糙一致。因此,装置摩擦和机械碰撞产生的温度影响对装置两端的影响效果一致。

4.2.1 双转子斯特林装置温度典型变化

图 4-5 为双转子结构下,装置启动后温度随时间的变化曲线。其中,工质为常压空气,转速为 700RPM,单个腔体扫气容积约为 19.5cm^3 ,连接管总长 275 mm。由图可知,在装置两端四组斯特林循环产生较大温差,在装置的压缩腔与膨胀腔出现明显的温度分化,运行 20min 后,装置的四个膨胀腔的平均温度为 38.87°C ,

而装置的四个压缩腔平均温差为 48.58°C 。图 4-6 为启动后装置内四组循环的两端温差随运行时间的变化曲线,在装置运行 20min 后,温差最大可达到 11.46°C 。双转子结构下的四组斯特林机产生的循环温差并不相等,第一组循环温差为 8.38°C ,第二组循环温差为 8.77°C ,第三组循环温差为 11.46°C ,第四组循环温差为 10.53°C 。在相同的运行工况下,可以看出双转子斯特林机在相同一侧的转子腔外壳下的腔体在实际循环中同时成为装置的热端或冷端,但在循环同时进行下,四组斯特林循环产生的实际温差并不相等,其循环温差存在差异的原因主要为,本文以常压空气作为工质,斯特林机的开始运行时,装置内的工质压力相等,但在腔内转子所处的位置不同,每组斯特林机的内部工作初始容积不同,导致参与循环的实际工质量不同,斯特林机内的工质压缩比不相等,在相同转速下装置运行时,转子对于工质的输入功率不同,内部工质量较多的斯特林机的输入功率则率高于工质量较少的输入功率。因此在装置运行时,四组斯特林机虽然同时进行斯特林逆循环,循环工况相同,但在两端产生的循环温差却不相同。本文采用的转子腔外壳材质为铝合金 6061,导热性良好,且有较大的外壳壁厚,导致在整个外壳上的导热热阻较小,当转子腔外壳换为不锈钢或热导率较低热阻较大的其他材质时,四组斯特林逆循环的循环温差的差值将会更加明显。

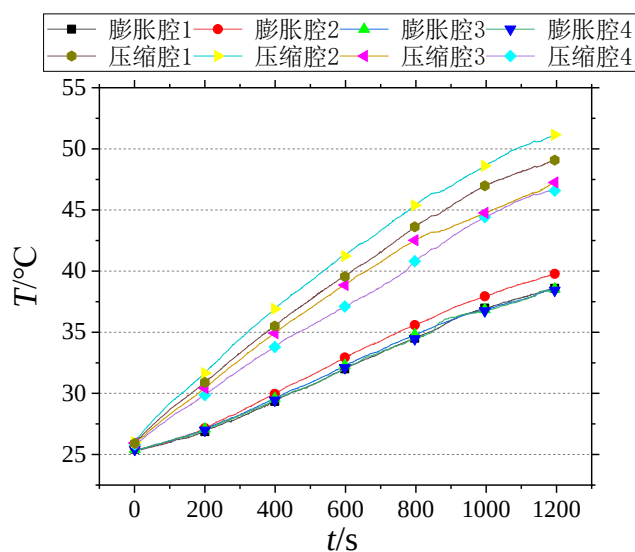


图 4-5 700 RPM 下腔体温度随运行时间的变化

Figure 4-5 Variation of 700 RPM lower chamber temperature with operation time

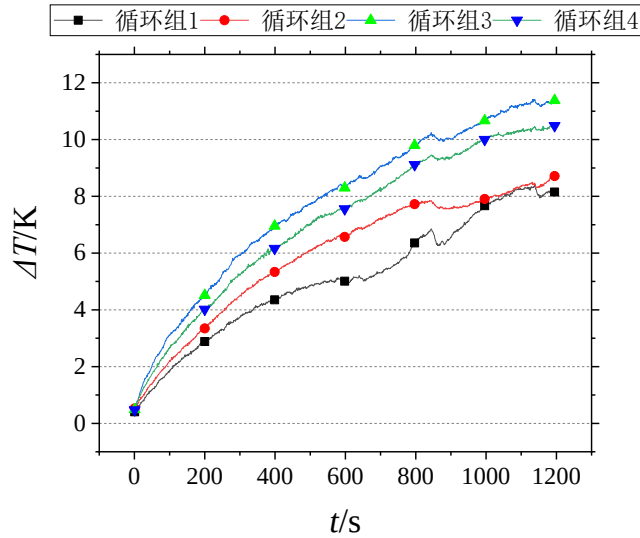


图 4-6 700 RPM 下循环温差随运行时间的变化

Figure 4-6 Variation of circulating temperature difference with operation time at 700 RPM

4.2.2 转速的影响

前文中提到,通过理论分析和实验验证,转速的提升对于单转子式斯特林机的循环温差的增大起到促进作用,在双转子结构中,转速对于循环温差影响的基本原理不变,但是双转子结构下的腔间泄露、轴向导热和腔间导热的影响方式不同,所以转速的改变对于双转子式结构的影响程度存在差异。

图 4-7 为双转子式结构下,转速为 200 RPM 时,无回热器工况下装置启动后两端温差随运行时间的变化曲线。在 200 RPM 的运行工况下,装置运行五分钟后两端温差波动不稳定且温差数值基本无变化。这主要是因为,结合前文中的压力波动情况,在低转速并且双转子结构无益容积较大的情况下,装置内压力波动幅值较低,这意味着装置内工质的实际压缩比低,单次循环中对工质做功少。同时,低转速工况下装置进行的循环次数减少。双转子结构下存在较长的连通管长度,这种情况下会产生较大的流动阻力,此时工质在装置内往复运动循环,流动阻力较高的情况下,工质在装置通过两端的质量流量减少,在膨胀腔中吸热膨胀后的气体工质进入压缩腔的工质质量减少,同时,在压缩腔中放热压缩后的工质进入膨胀腔的工质质量也减少。当膨胀腔内工质能够进入压缩腔后的放热量减少,这时作为冷端的膨胀腔温度上升,同理可知作为热腔的压缩腔温度下降,这就缩小了循环温差,当转速足够低时,轴向导热与循环产生的循环温差影响一致时,装置运转无法使压缩腔与膨胀腔出现温度分化。即在此转速下,双转子式斯特林机未实际启动。

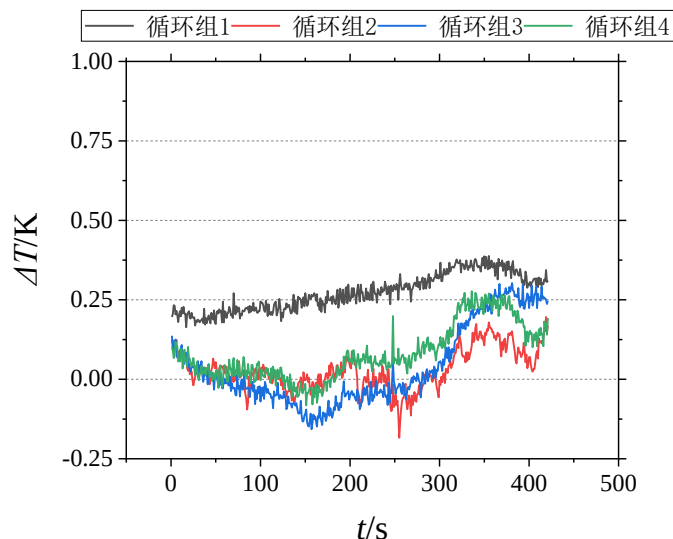


图 4-7 200RPM 下启动失败

Figure 4-7 Failed to start at 200RPM

图 4-8 为, 以常压空气为工质, 无回热器时, 双转子式斯特林机在转速为 300 RPM, 400 RPM, 500 RPM, 600 RPM, 700 RPM 时, 两端的四组斯特林循环的平均温差随运行时间的变化曲线。当转速为 300 RPM 时, 装置运行 20 min 时的循环最大平均温差为 1.3 °C; 当转速为 700 RPM 时, 装置运行 20 min 时的循环最大平均温差为 5.5 °C。随着转速的提升双转子式结构的循环温差提升, 当装置转速从 300 RPM 提升至 700 RPM 时, 循环温差提升了 3.1 倍。相较于单转子结构, 转速的增加对于双转子式结构的性能提升强于单转子式结构。

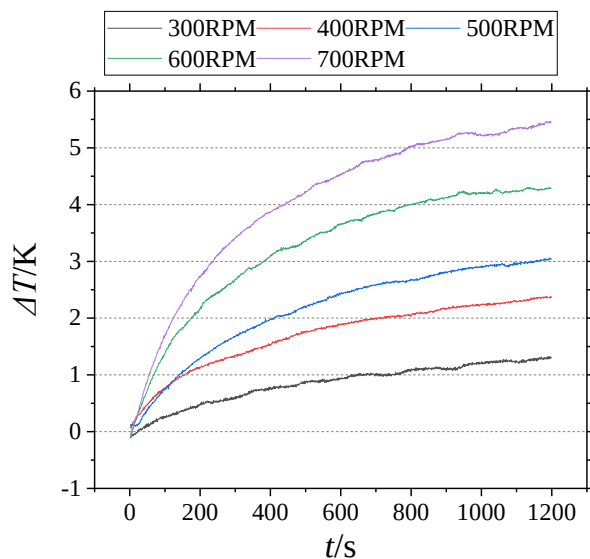


图 4-8 不同转速下平均温差随运行时间的变化

Figure 4-8 Variation of average temperature difference with operation time at different speed

4.2.3 毛细管填充下的性能提升

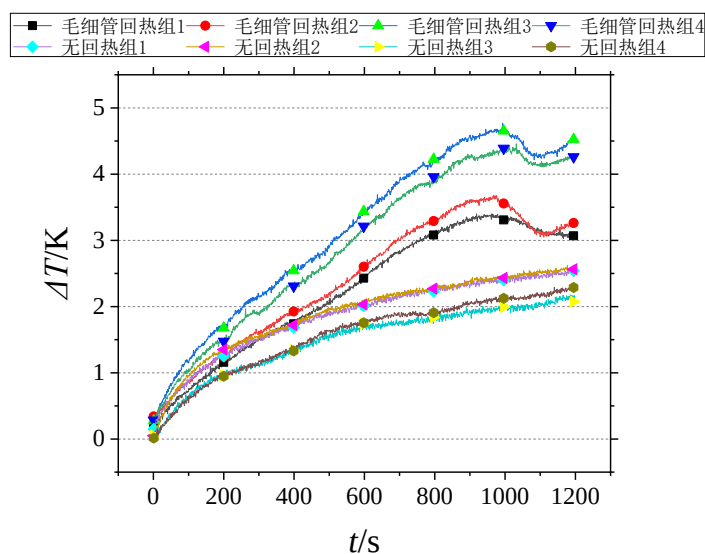


图 4-9 400RPM 下回热填充下各组循环温差对比

Figure 4-9 Comparison of circulating temperature difference of each group under regenerative filling at 400 RPM

图 4-9 为在转速为 400RPM 下, 双转子式斯特林装置下在无回热填充下和在填充不锈钢毛细管回热器下, 装置内的四组斯特林循环的循环温差随时间的变化曲线。由图可知, 在 400RPM 的转速下, 当装置内无回热填充时, 装置内的四组斯特林机的循环温差分别为 2.5℃、2.5℃、2.1℃和 2.3℃, 当装置内填充不锈钢毛细管作为回热器时, 装置内的四组斯特林机的循环温差分别为 3.4℃、3.7℃、4.8℃和 4.5℃。在不锈钢毛细管的填充下, 斯特林机的性能得到提升。

图 4-10 为在填充不锈钢毛细管回热器的工况下, 连通管总长度为 275 mm, 以常压下空气为工质, 双转子式斯特林机在 300 RPM, 400 RPM, 500 RPM, 600 RPM, 700 RPM 下装置两端的平均温差随运行时间的变化曲线。由图可知, 当转速为 300 RPM 时, 装置运行 20 min 时的循环最大平均温差为 3.1 ℃; 当转速为 700 RPM 时, 装置运行 20 min 时的循环最大平均温差为 9.7 ℃。其中, 当装置转速为 700 RPM 时, 其四组斯特林循环温差分别为 8.4 ℃, 8.4 ℃, 10.5 ℃和 11.5 ℃。对于双转子式斯特林机, 毛细管填充下, 工质在装置内往复振荡循环中, 相较于无回热填充时增加了压降损失。但在双转子式结构下, 工质在转子腔外壳内的腔体之间泄漏量较小, 因此即使循环中的压降损失增大, 在循环时, 工质在压缩腔或膨胀腔内的工质压缩比升高时受到腔体间泄露的影响减小, 此时工质的实际容积变化仍符合正弦函数的变化规律, 在压缩膨胀波动的波峰波谷处平滑变化, 使其相对于较大的腔体间工质泄露量时更符合斯特林循环的两个定容变化过程。同时受毛细管回热器的影响, 相同连通管长下, 装置内的死体积变小。在上述因素的作用下, 在双转子式结构下增加回热器提升装置的循环性能优于单转子

式结构。

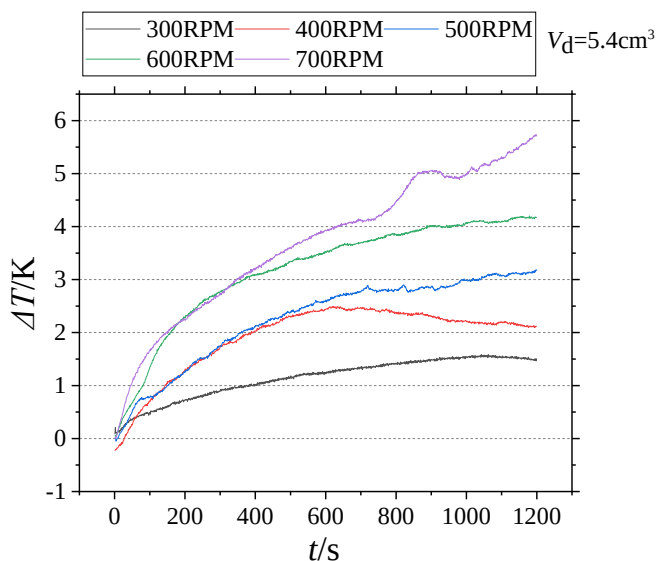


图 4-10 不同转速下平均温差随运行时间的变化

Figure 4-10 Variation of average temperature difference with operation time at different speed

4.2.4 不同无益容积下循环温差影响

双转子结构下无益容积因为结构特点必然高于单转子结构下的无益容积。斯特林装置的无益容积（又称死体积），虽在理论循环中对循环起到负面作用，但是在工程实际应用中，考虑到斯特林机需要较大的加热和冷却的换热量，而装置中热端换热器和冷端换热器的内部换热空间都属于装置内的无益容积。

图 4-11 为在转速为 200 RPM 下，装置连通管总长度 375 mm 时，四组斯特林循环温差随运行时间的变化曲线。

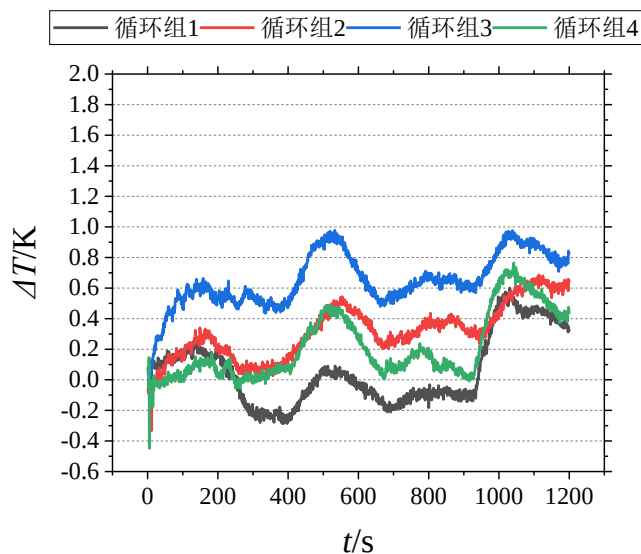


图 4-11 200 RPM 下各组循环温差随运行时间的变化

Figure 4-11 Variation of circulating temperature difference with operation time at 200 RPM

此转速下循环温差变化紊乱，与无益容积为 5.4 cm^3 时相同，都未产生实际

循环使装置两端温度分化,也就是在此转速下都未启动。同时,当装置转速提高至 300 RPM 时,两端温差随运行时间平稳变化,在此工况下装置已成功启动。无益容积增大对于装置的启动工况影响并不明显。

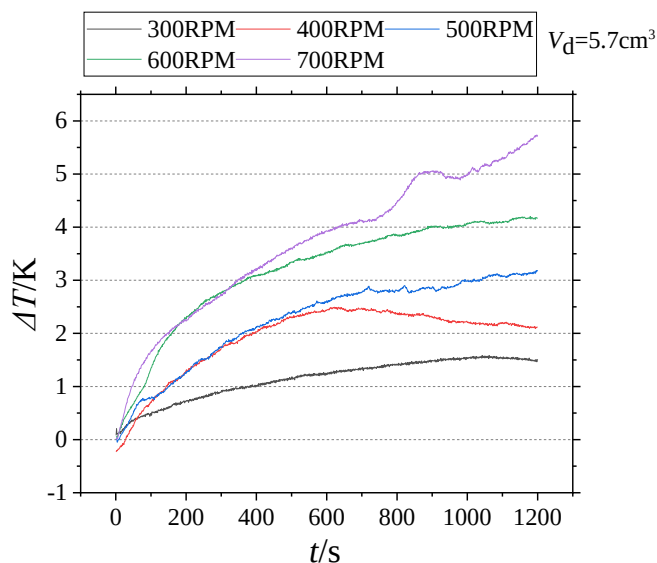


图 4-12 不同转速下装置两端平均温差随运行时间的变化

Figure 4-12 Variation of average temperature difference with operation time at different speed

图 4-13 为双转子结构下,以常压下空气为工质,在装置内无回热器填充时,转速在 300RPM, 400RPM, 500RPM, 600RPM, 700RPM 下装置两端的平均温差随运行时间的变化曲线。

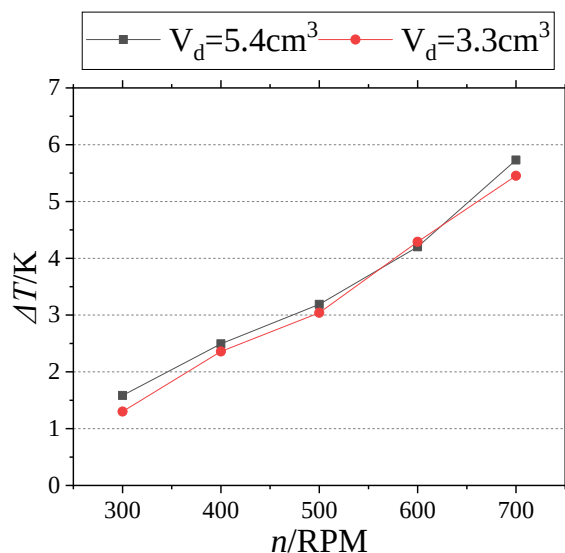


图 4-13 不同无益容积下装置两端平均温差随转速的变化

Figure 4-13 Variation of average temperature difference with rotating speed under different dead volume

图 4-13 为装置两端在运行 20min 内的最大平均温差,随转速的变化,由图可知,无益容积的增加对于双转子结构下的影响较小,装置在 300RPM 至 700RPM 的转速内,无益容积由 3.3cm^3 提升至 5.4cm^3 后,装置的循环温差基本无变化,

这主要是因为，相较于腔体的扫气容积，无益容积的体积仍然较小，当无益容积由 3.3 cm^3 提升至 5.4 cm^3 时，装置的压缩比仅从 4.0:1 降低至 3.5:1，同时无益容积的增加导致压缩比降低的同时，减少了腔体间的工质泄露，综合影响下，无益容积的提升对于双转子结构的性能降低并不明显。

4.3 双转子式斯特林装置实际循环示功图 (Analysis of practical cycle in double rotor Stirling device)

本文中双转子式斯特林机的腔体内扫气容积变化相位差为 90° ，装置内容积主要由压缩腔、膨胀腔、连通管和回热器构成，相较于单转子式结构的腔体内容积，双转子式结构内的无益容积会略有提升。

4.3.1 双转子式斯特林装置的典型循环

图 4-14 为装置无回热填充下，装置在转速为 700 RPM 时，装置内部的多次循环的循环 p - V 图。其中，值得注意的是，在装置无回热填充时，由前文中的压力波动可知，循环的两端压缩腔与膨胀腔的压力波动变化几乎一致，在装置内往复振荡进行循环时几乎不存在压降损失。因此，取两端循环变化中压力平均值视作腔内循环压力变化。实验测量的数据采集时间间隔约为 10.6 ms ，已达本文中压力采集器的最大响应频率。通过 origin 软件对循环中工质状态的连续变化曲线进行拟合处理由图可以看出，装置内工质产生实际循环，内部工质并非简单的膨胀压缩。

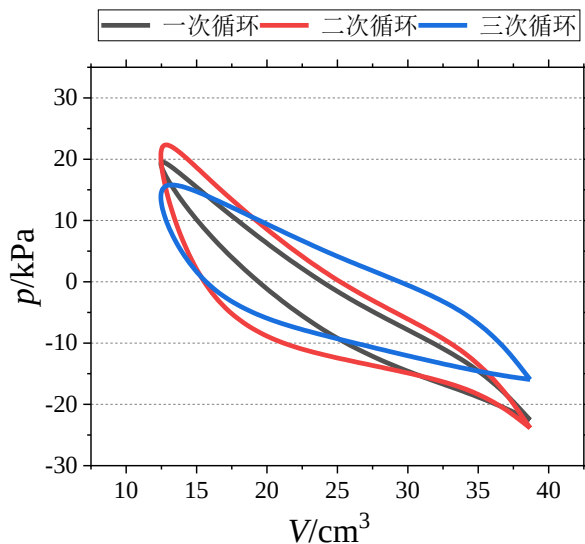


图 4-14 700 RPM 下多次实际循环 p - V 图

Figure 4-14 p - V diagram of multiple actual cycles at 700 RPM

在 700 RPM 时，在循环的容积最大和最小值时的变化不平滑。在斯特林理想循环中的容积最大和最小时，为循环的定容换热过程，此过程中工质在回热器中进行热量交换，此组实验中，装置内无回热材料填充，循环中定容过程换热量

较小, 此过程接近绝热过程, 在循环中导致工质状态变化曲线尖锐。此外, 在工质进行循环过程中, 转子旋转运动是连续的, 工作过程中也不完全等温或等容。在转子式斯特林装置中的实际循环存在各种损失, 包括工质的泄露、腔间导热、流动损失等, 得到的 p - V 图 and 实际 p - V 图存在明显差异。

4.3.2 不同转速下的实际循环

图 4-15 为以常压空气为工质, 运行温度为 20°C 时, 在转速为 300RPM, 400RPM, 500RPM, 600RPM 下, 无益容积为 7.4cm^3 时, 双转子结构下的装置循环 p - V 图。

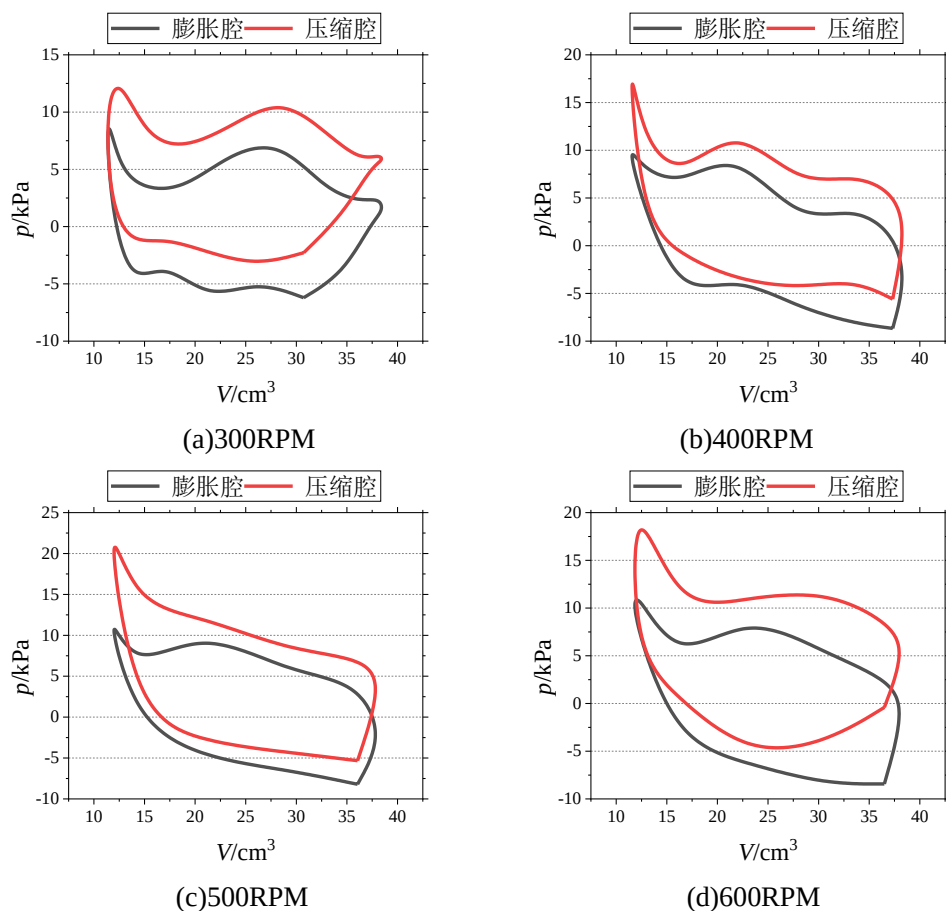


图 4-15 无回热器下不同转速的压缩腔与膨胀腔循环 p - V 图

Figure 4-15 p - V diagram of compression chamber and expansion chamber at different speed without regenerator

由图可以看出, 在 300RPM 时, 装置内工质的循环过程中压缩过程和膨胀过程与斯特林理想循环中的定温压缩和定温膨胀过程偏差较大, 在本装置实际循环中, 循环压缩过程中的压力存在波动, 且整体压缩过程的压力变化也较小, 当装置内工质处于循环的膨胀过程中时, 工质的变化过程相较于压缩时更贴近定温过程, 且工质变化过程较为平滑。在装置的压缩过程中的波动降低了循环工质的压缩比, 使压缩过程中偏离定温压缩, 更贴近定压压缩。这导致了装置在低转速下

的实际循环效率的降低。在压缩过程中的工质状态变化与理想循环中压缩过程中的状态变化产生偏离,压缩过程中的工质泄露导致了压缩过程中,在压力上升的同时存在压力波动骤降现象,这也使循环图中围成的面积减小,对于工质的实际输入功率减小。由在 400 RPM 下装置内工质 p - V 图可知,在此转速下,工质在压缩过程中仍有较大的压力波动现象,即此转速下装置内腔体间工质泄漏对循环影响仍然较大,在压缩过程中的工质变化仍然接近于定压压缩过程,但相较于 300RPM 时,工质的膨胀过程的压力波动较小,装置的循环膨胀后压力变低,膨胀过程中容积变化曲线斜率绝对值更高,此时相对于 300RPM 转速时,其膨胀过程更贴近于定温过程。由在 500RPM 下装置内工质 p - V 图可知,此时循环的膨胀过程平滑,在压缩过程中压力保持上升趋势,此转速下仅在装置内容积最小时,存在较为尖锐的压力骤变区域和一定的压力波动。在 600RPM 下,随着转速提升,内部气体工质的实际循环的稳定性提高,相较于 300RPM 转速时的实际循环,此时工质的实际循环更接近斯特林理想循环。在转速为 600RPM 转速下,工质在装置内的实际循环受工质泄露的影响基本消失。

图 4-16 为在转速为 300RPM, 500RPM 和 700RPM 下,装置内工质整体循环的 p - V 图,对比不同转速下的装置内整体循环可以看出,随着转速的提升,整体循环不仅受压力波峰波谷的影响,在循环过程中工质变化状态所围成的面积也增大,意味着其单次循环的输入功也增大。所以转速对于装置的功耗影响并不是简单正比例函数关系,基于单次循环的输入功增加和循环次数随转速增多,装置的输入功率与转速应呈现二次方关系。

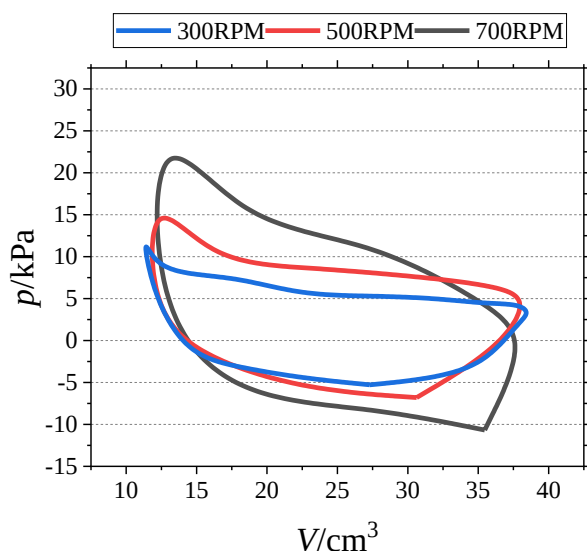


图 4-16 无回热器条件下不同转速下整体循环 p - V 图

Figure 4-16 p - V diagram of overall cycle at different speed without regenerator

4.3.3 不锈钢毛细管填充下的实际循环

在装置内的加入不锈钢毛细管作为回热器时，在装置内参与循环的工质在通过回热器时的流动阻力增大，每次循环时在两端的腔体内流动的工质质量流量减少，此时装置内工质可以被视为在压缩腔与膨胀腔中进行相对独立的循环过程。其中，以常压下空气为工质，装置转速为 700RPM 下为例，图 4-17 为装置压缩腔和膨胀腔的循环 p - V 图。在装置无回热填充时，内部工质的状态变化几乎一致，在 p - V 图上的工质循环过程几乎重合。但在装置内加入不锈钢毛细管时，装置两端压缩腔和膨胀腔的压力波动变化出现差异，由图可以看出，工质在压缩腔和膨胀腔内一定程度上是独立进行循环变化，膨胀腔内的输入功小于压缩腔内的输入功。同时，结合前文中对于双转子结构下的压力随时间的波动曲线，在相同的时间点中，工质所处的状态也出现相位差，对比前文中双转子式斯特林机的无回热器工况下的循环过程可知，装置内的压缩腔和膨胀腔的循环差异产生的主要原因是增加了不锈钢毛细管回热器，在回热器的影响下，在振荡流下的流动损失大幅提高，使膨胀腔的压力峰值降低，压力谷值升高，使得膨胀腔循环的整体形状太相较于压缩腔的循环状态变得更为圆润。

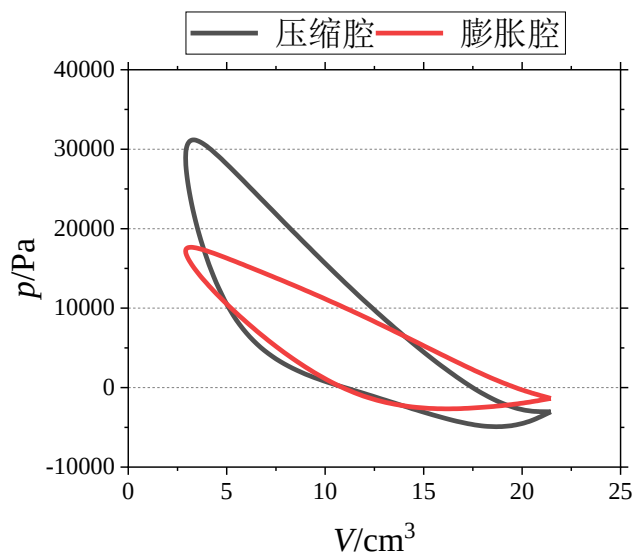


图 4-17 不锈钢毛细管填充下压缩腔与膨胀腔独立循环 p - V 图

Figure 4-17 Independent circulation p - V diagram of compression chamber and expansion chamber filled with stainless steel capillary

图 4-18 为在 700RPM 下，装置内加入不锈钢毛细管后两端腔体内的工质总体循环和无回热器时工质的总体循环 p - V 图。因在每次循环下受装置旋转时产生振动和数据采集系统存在误差等因素的影响下，取连续多次循环的平均值视为该工况下的一般循环。对比两种工况可以看出，在装置内加入不锈钢毛细管后，工质实际循环的循环图变得较为细窄，工质状态变化过程围成的面积减少，即装置的输入功减少。这可能是因为在一一定的循环温差下，通过装置回热提升了循环效

率，导致单次循环时的输入功降低。加入不锈钢毛细管回热填充下的实际循环更贴合于理想循环。

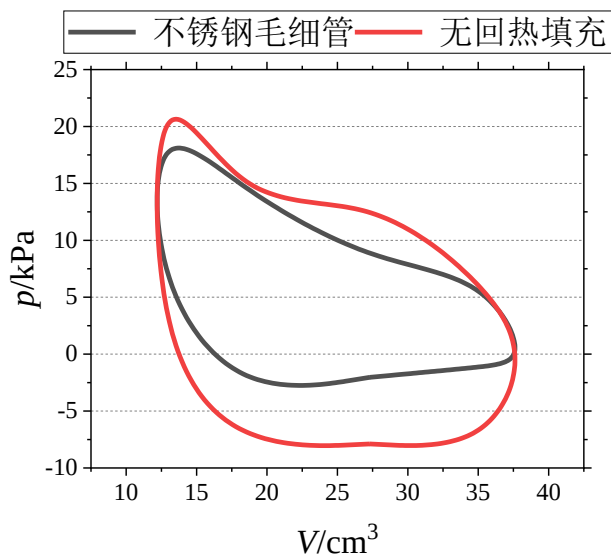
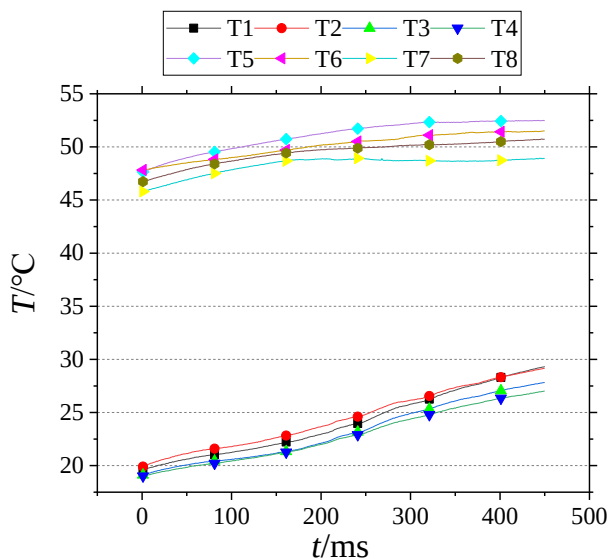


图 4-18 700 RPM 下有无回热器整体循环对比

Figure 4-18 Overall cycle comparison with and without regenerator at 700 RPM

4.4 恒温条件下的运行性能(Operating performance under constant temperature)

图 4-19 为在恒温壁面条件下，装置在 800RPM 转速下运行的两端温度变化曲线。其中，热端的冷却温度为 10℃，冷端的加热温度为 70℃。由图可知，在 70℃和 10℃的恒温加热冷却温度下，两端腔体的稳态实际温差为 25.9℃~28.7℃。装置在恒温壁面条件下运行，450s 时两端温差缩小至 19.8℃~25.5℃。此时装置的热端的温度升高，冷端的温度降低，说明在恒温条件下装置内实际循环产生了低温向高温传递热量的作用。



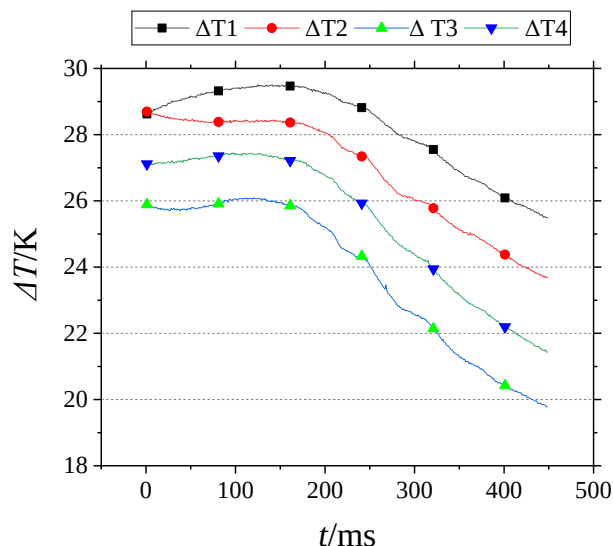


图 4-19 恒温条件下装置温度和温差变化

Figure 4-19 Changes of device temperature and temperature difference under constant temperature

4.5 双转子斯特林装置静态温损测试与分析 (Test and analysis of static temperature loss of double rotor Stirling device)

双转子式斯特林机相较于单转子结构的优势,主要体现在腔间导热的避免,可以使装置的冷热段分离,避免了通过腔体的热量损失。通过对斯特林装置压缩腔与膨胀腔的加热冷却均热板进行加热和冷却,实验测量在一定温度下两端腔体内的温度随时间的回复曲线,以衡量装置腔间导热的能力,图 4-20 为通过均热板加热冷却后的两端腔体温度,在停止加热冷却后的复温曲线。其中,热端的加热温度为 70°C ,冷端冷却温度为 10°C 。由图可知,此时装置热端温度 46°C ,冷端温度为 26°C 。相较于前文单转子结构的静态温损实验,当两端处于恒温温差为 60°C 时,腔体的实际温差为 26°C ,远大于单转子结构的 8.5°C 。此外,相对于单转子式结构的静态复温曲线,装置冷热腔体的温度达到相等的时间远大于单转子式斯特林机。在双转子结构下的两端热阻远大于单转子结构,双转子结构的轴向导热以及腔体壁面导热的影响较小。装置内在无回热填充和不锈钢毛细管的填充下,两端温差无明显变化,装置在该温度下的复温曲线基本重合,即装置内加入不锈钢毛细管后,两端的轴向导热能力受影响较小。当装置实现冷热端分离后,两端热量损失不受腔间导热的影响,其两端的热量损失主要通过连通管管壁和气体工质的导热产生。

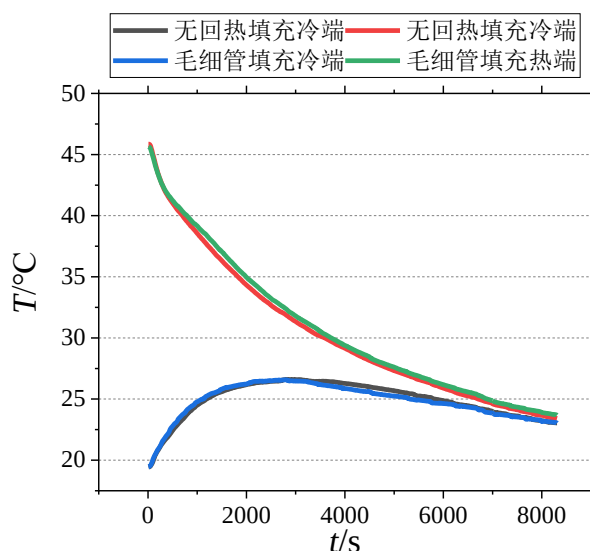


图 4-20 有无回热器下腔体复温曲线

Figure 4-20 Rewarming curve with or without regenerator

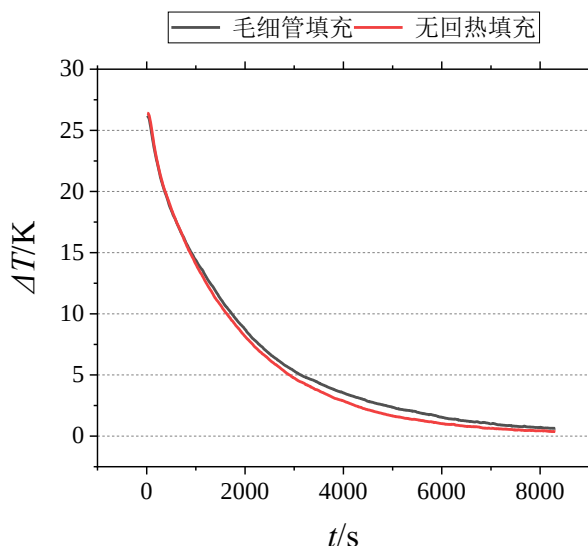


图 4-21 复温实验两端温差随时间变化

Figure 4-21 Variation of temperature difference with time in rewarming experiment

4.6 本章小结 (Summary)

本章对双转子式斯特林机的运行特性进行了实验研究，分析并讨论了转速、无益容积、回热填充等因素对于装置的循环压力、循环温差以及工质的实际循环过程的影响，并分析对比了与单转子式结构的性能的影响差异。通过静态温损失实验对比了双转子式和单转子式斯特林机的冷热腔体间漏热能力，解释了双转子式斯特林机对于单转子式结构的性能提升原因。通过实验得到以下结论：

(1) 双转子式斯特林机的循环压差在不同转速下普遍高于单转子式结构，随着转速的提升，两种结构下的循环压差逐渐接近，单转子式结构下的循环压差受转速的影响更大，即随着转速的提升单转子式结构的循环压差增加更大。

(2)双转子式结构存在启动转速，启动转速受无益容积影响不明显。双转子式斯特林机的循环温差远大于单转子式结构的循环温差。以常压空气为工质，转速为 700 RPM 时，循环温差最大可达到 11.46 °C。

(3)双转子式斯特林机的四组斯特林循环温差具有差异性，由于两个转子在腔内的姿态与单转子式不同，在相同的充气压力下由于转子位置的不同导致每组循环中的工质质量不同，相同转速下的各个循环输入功率具有差别，导致了在运行时两端循环温差不相等。

(4)双转子式斯特林机的压缩腔与膨胀腔的轴向导热远小于单转子结构的轴向导热。在静态温损失实验中，加入回热器情况下复温曲线几乎重合，所以双转子结构下的轴向导热主要通过连接管壁导热，受回热器影响较小。

5 总结与展望

5 Conclusion and Prospect

5.1 结论 (Conclusion)

本文通过实验研究的方式,对转子式斯特林装置在不同工况下的运行特性进行了探究,主要研究了转速、回热填充、无益容积以及单双转子结构的装置性能,并分析了对单转子式结构和双转子式结构的影响规律和影响差异。分析了转子结构压缩能力、循环压力波动、循环温度和温差、实际循环过程以及装置的静态轴向导热损失。同时分析了装置不稳定运行下的工质变化过程,进行了恒温条件下的双转子结构性能实验。

通过对实验结果进行分析和讨论,有以下几点结论:

(1) 利用摆线转子结构可以起到较强的工质压缩能力:在常压下,转速为900RPM下,可以达到4.18:1的实际压缩比。在常压下无回热填充时,转速为800RPM下,利用单转子式的结构斯特林循环最高压力可以达到69.9kPa。在加入回热器后,转子式斯特林装置的循环压力波动出现相位差,同时循环最大压力增大。当装置的转速提升,装置内的循环压力差随转速的增大而增大。

(2) 转子式斯特林机在常压下即可产生一定的温差能,在双转子结构下转速为700RPM时,可以达到11.5℃的循环温差。随着转速的提升,装置的循环温差变大,根据转子的运动特点,在更高转速的运行下性能仍有较大的提升空间,具有良好的应用前景。当加入回热器时,在不同转速下相同运行时间装置的循环温差都有所增大。在单转子结构下,无益容积增大时,循环温差略有降低,随着转速的提升无益容积增大对循环温差的影响减小。

(3) 转子式斯特林机的内部工质实际循环受转速、回热器以及无益容积的影响。在运行的过程中,随着转速的增大,工质的循环过程逐渐由定压的压缩膨胀过程转为定温过程,即转子式结构下随着转速提升装置实际循环逐渐贴近斯特林理想循环。在加入回热器后的斯特林机内部压缩腔与膨胀腔的工质形成独立循环,压缩腔内的工质循环过程变的细窄,膨胀腔的循环过程便圆润,在同一时刻下工质所处的循环状态也发生区别。当装置内的无益容积变大,循环的压缩比减小,在实际循环过程中,工质的循环过程变得更加扁平,整体循环过程右移,随无益容积增大相较于理想循环的偏移变大。在不稳定工况下的装置内工质在被电机驱动时进行正向循环做负功,降低整体效率。

(4) 双转子式斯特林机具有较低的轴向导热率,相较于单转子式结构,由静态温损失实验可以看出,单转子结构下的腔体壁面导热能力较强,应选用高热阻

材料提升装置的循环温差。双转子式结构下受轴向导热的影响较小,对于转子腔体材料热阻要求较为宽松。在双转子结构下的轴向导热主要通过连通管壁面进行热传导,对回热器部分的连通管材料进行优化可以显著减少双转子结构下的轴向热损失。

5.2 展望 (prospect)

通过实验可以判断,转子式斯特林机的运行可以使工质进行斯特林循环存在运行可行性,在运行时存在一定的稳定性。但由于加工成本和实验条件的限制,转子式斯特林机的运行。通过本文对于研究过程中的问题进行总结,发现存在以下几点不足:

(1)装置的加工精度仍然无法满足高精度运行的要求,在运行时工质泄露仍产生一定的影响降低装置整体的性能,包括在常压下的工质向腔外泄漏和工质腔体间泄露;

(2)由于加工成本的限制,无法选择高热阻的材料制造转子结构整体,导致单转子式的腔体壁面导热热量较大,从而增加了单转子结构和双转子式结构的循环温差的差距。同时在相同的加工精度下制造扫气容积更大的装置整体减少公差对装置的影响;

(3)由于机械领域的限制,装置的动平衡设计还有较大的提升空间,可以减少包括摩擦和撞击产生的机械损失,在工程应用时包括增大作为发动机时的输出功率和降低作为制冷机的制冷温度;

(4)本次研究对于较高充气压力的多种工质,包括氦气、氮气、二氧化碳等由于密封手段上的不足未进行实验测量。

对于后续的转子式斯特林机装置的加工和实验测试,本文提出如下参考建议:

(1)减小装置摩擦生热和增强换热器换热量,从而使转子式斯特林机的膨胀端温度降低从而产生制冷能力,或在给定高温热源时增加装置的输出功率;

(2)在整体设计时,选用高热阻的材料如不锈钢等材料,减少腔体间的热泄露从而增强单转子式斯特林机的装置性能;同时在加工时根据不同的运行工况,对双转子式斯特林机的循环相位差进行调节,选取更优的装置循环相位差;

(3)对于装置的密封手段进行优化,从而减少工质向外部空间的泄露,使装置可以在高充气压力运行,在高充气压力下的运行可以提升装置内的工质质量,增强装置的工程实用性;

(4)本次实验在安装过程中的定位精度和润滑能力较差,装置长时间运行能力较差,通过增加对于装置装配时的定位精度,增强双转子式运行稳定性,在运行时的循环压力波动一致,减小压力波动的残差。

参考文献

- [1] 胡鞍钢. 中国实现 2030 年前碳达峰目标及主要途径 [J]. 北京工业大学学报, 2021, 21(3): 1-15.
- [2] 朱剑明, 缪雪龙, 彭代勇. 对我国内燃机节能减排技术路线的战略性思考 [J]. 现代车用动力, 2010, 2: 1-13.
- [3] 李丰, 陈鸿伟. 斯特林发动机在能源利用领域中的应用 [J]. 节能技术与产品, 2006, 4: 2-30.
- [4] 陈国邦, 颜鹏达, 李金寿. 斯特林低温制冷机的研究与发展 [J]. 低温工程, 2006, 5: 1-10.
- [5] 伍赛特. 斯特林发动机应用于潜艇 AIP 动力装置的前景展望 [J]. 装备制造技术, 2019, 1: 107-114.
- [6] 黄志光, 叶拥拥, 石玉美等. 安静型潜艇的 AIP 动力系统及其废气管理 [J]. 舰船科学技术, 2004, 26(5):22-26.
- [7] 李大鹏, 邵明臣, 倪亚菲等. 2000 吨级斯特林发动机 AIP 潜艇方案论证研究 [J]. 船电技术, 2016, 36(1): 1-4.
- [8] 冶文莲, 孙述泽, 陈鹏帆等. 空间自由活塞斯特林发动机研究进展 [J]. 真空与低温, 2021, 27(5): 457-465.
- [9] 姚睿, 吴克启. 斯特林发动机在空间太阳能发电中的应用 [J]. 太阳能学报, 2001, 22(1): 111-114.
- [10] 张巍, 迟国春, 张国刚. 斯特林制冷机在红外系统中的应用 [J]. 激光与红外, 2006, 36(12): 1106-1110.
- [11] 陈雷, 陈曦. 太阳能光伏斯特林制冷冰箱实验研究 [J]. 真空与低温, 2017, 23(3): 168-171.
- [12] 王淼. 基于斯特林循环的汽车尾气余热利用技术 [J]. 资源节约与环保, 2014, 2: 51-54.
- [13] 刘建明, 陈革, 章其初. 碟式斯特林太阳能发电系统最新进展 [J]. 中外能源, 2011, 16(4): 36-39.
- [14] 陈晓屏. 军用微型斯特林制冷机应用和技术发展趋势[C]//.第九届全国低温工程大会论文集.,2009:143-148.
- [15] 周俊虎, 汪洋, 杨卫娟等. 小型斯特林发动机不同外加热工况下运行的探索性实验 [J]. 太阳能学报, 2008, 29(12): 1515-1521.
- [16] 胡白楠, 陈晓屏, 夏明. 微型斯特林制冷机的进展 [J]. 红外技术, 2006, 28(12): 730-733.
- [17] 陈晓屏. 微型斯特林制冷机可靠性现状及趋势 [J]. 真空与低温, 2010, 16(4): 198-202.
- [18] 许行, 宋鸿杰. 斯特林发动机的研究与发展 [J]. 四川兵工学报, 2011, 32(6): 104-107.
- [19] 李海伟. 斯特林发动机的发展与应用 [J]. 能源技术, 2010, 31(4): 228-231.
- [20] 葛玲, 孙佳, 康峰等. 基于生物质斯特林溴化锂吸收式机组三联供系统能效分析 [J].

节能技术与应用, 2019, 5: 75-77.

- [21] 彭维珂, 潘宏刚, 王黎明. 基于砖窑余热回收的斯特林发动机及其翅片性能分析 [J]. 热能动力工程, 2019, 34(11): 96-102.
- [22] Kongtragool B, Wongwises S. A review of solar-powered Stirling engines and low temperature differential Stirling engines [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2003, 7(2): 131-154.
- [23] 陈曦, 凌飞. 基于斯特林制冷机的小型天然气液化流程分析 [J]. 流体机械, 2019, 47(4): 64-68.
- [24] 王国莹, 霍天强. 太阳能热发电——太阳能斯特林热发电 [J]. 西北水力发电, 2006, 22: 45-49.
- [25] 李慧, 祁影霞, 闫辉. 斯特林制冷机采用不同工质应用于冰箱温区的性能研究 [J]. 低温技术, 2013, 41(7): 18-21.
- [26] 王树林, 肖刚, 瞿凡等. 基于不同自然工质的斯特林循环特性研究 [J]. 工程热物理学报, 2018, 39(10): 2131-2137.
- [27] 陆艺升. 某型节流制冷系统与某型斯特林制冷系统的对比分析 [J]. 自动化应用, 2019, 8: 35-37.
- [28] 李小伟, 余国瑶, 戴巍等. 液氮温区大冷量自由活塞斯特林制冷机实验及模拟研究 [J]. 工程热物理学报, 2017, 38(11): 2298-2302.
- [29] 魏之豪, 郑逸涛, 周天学等. 基于大冷量斯特林低温制冷机仿真及试验 [J]. 船舶工程, 2019, 41(11): 62-68.
- [30] 张宁, 徐雅, 沈愫等. 基于大冷量斯特林制冷机的LNG加气站BOG再液化回收技术 [J]. 化工学报, 2015, 66(S2): 166-171.
- [31] 王铁军, 张文君, 杨海明等. 便携式斯特林深冷冰箱研制 [J]. 制冷学报, 2011, 32(2): 27-29.
- [32] 黄永华, 承磊, 吴静怡等. 基于斯特林制冷机的氦气氛高低温箱深冷试验研究 [J]. 上海交通大学学报, 2014, 48(9): 1309-1314.
- [33] 曾焯平, 陈曦. 自由活塞斯特林制冷机的研究与应用进展 [J]. 真空与低温, 2017, 23(2): 68-75.
- [34] 迟国春, 卢旭辰, 温建国等. 一款小型化大冷量旋转集成式斯特林制冷机的研制 [J]. 低温技术, 2019, 47(5): 23-28.
- [35] Zhi X Q, HAN L, Dietrich M, et al. A three-stage Stirling pulse tube cryocooler reached 4.26K with He-4 working fluid [J]. Cryogenics, 2013, 58: 93-96.
- [36] 杨东亚, 解欢, 龚俊. 斯特林发动机活塞杆密封装置设计 [J]. 机械制造, 2012, 51(585): 31-33.

- [37] 邱利民, 赵益涛, 王凯等. 百瓦级热声斯特林发电系统输出特性研究 [J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(8): 101-106.
- [38] 曲家闯, 许国太, 张学林等. γ 型斯特林热机无益容积比的影响分析 [J]. 真空与低温, 2018, 24(6): 393-397.
- [39] 朱华, 杨晓宏, 王丽萍等. 曲柄转角对太阳能斯特林发动机性能的影响 [J]. 新能源与储能, 2020, 26(9): 26-34.
- [40] 陈曦, 崔浩. 自由活塞斯特林发动机的性能分析与优化 [J]. 低温与超导, 2018, 46(12): 1-5.
- [41] 霍军周, 李涛, 张旭等. 四缸双作用斯特林发动机平衡改进设计 [J]. 哈尔滨工程大学学报, 2014, 35(8): 987-992.
- [42] Liao Y C, Hung S T, Lu J H. Rotary Stirling Engine for Exhaust Energy Recovery [J]. Advanced Materials Research, 2011, 347-353: 3193-3196.
- [43] Bagheri A, Mullins W C, Foster P R, et al. Experimental characterization of an innovative low-temperature small-scale Rotary Displacer Stirling Engine [J]. Energy Conversion and Management, 2019, 201:1-12.
- [44] 陈曦, 张华, 吴亦农. 斯特林制冷用于普冷的研究现状及其关键技术 [Z]. 第五届全国制冷空调新技术研讨会. 2008: 384-8
- [45] 陈曦, 何韩军, 朋文涛等. 双级斯特林制冷机的模拟及优化设计 [J]. 真空与低温, 2019, 25(4): 36-40.
- [46] Qiao X, Sun D, Qi Y 等. A two-stage Stirling cryocooler capable of providing more than 100 W cooling power at 30 K [J]. Chinese Science Bulletin, 2019, 65(10): 955-962.
- [47] 寇翠翠, 王波, 徐德军等. 20K 单级斯特林制冷机理论研究 [J]. 低温技术, 2020, 48(8): 7-11.
- [48] 马如林, 许国太, 王田刚等. 空间双级斯特林制冷机的研究进展综述 [J]. 低温技术, 2014, 42(8): 15-21.
- [49] 庄禾, 谢荣建, 刘博轩等. -80°C斯特林低温冰箱研制 [J]. 低温工程, 2017, 5: 65-70.
- [50] 徐雅, 蔡亚超, 沈愫等. 液氮温区大冷量斯特林制冷机优化研究 [J]. 工程热物理学报, 2015, 36(10): 2083-2086.
- [51] Liu D, Li A, Li S, et al. Performance of the SITP 35K two-stage Stirling cryocooler [Z]. Infrared Technology and Applications XXXVI. 2010.10.1117/12.849863
- [52] Ko J, Kim H, Hong Y J, et al. Development of 1 kW Stirling cryocooler using a linear compressor [J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2015, 101:1-6.
- [53] 赵钦宇, 孔家煊, 夏佳旭等. 小型商用斯特林制冷机液氮温区探索 [J]. 真空与低温, 2020, 26(6): 461-465.

- [54] 李勇, 潘雁频, 张安等. 双温区双冷指斯特林制冷机的实验研究 [J]. 真空与低温, 2017, 23(3): 163-167.
- [55] Park J, Kim H, Ko J, et al. Free-piston Stirling cryocooler (FPSC) for low-temperature applications down to 110 K [J]. International Journal of Refrigeration, 2020, 117: 218-229.
- [56] Park J, In S, Ko J, et al. Development of a kw-class Stirling cryocooler for liquefaction of natural gas (NG) [J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 755(1):1-5.
- [57] 祁云, 孙大明, 乔鑫等. 10W@77K 自由活塞斯特林制冷机的设计和实验研究 [J]. 低温工程, 2021, 4: 35-40.
- [58] Zhu S, Yu G, Li X, et al. Parametric study of a free-piston Stirling cryocooler capable of providing 350 W cooling power at 80 K [J]. Applied Thermal Engineering, 2020, 174:1-27.
- [59] Yumoto K, Nakano K, Hiratsuka Y. Development of High Capacity Split Stirling Cryocooler for HTS [J]. Physics Procedia, 2015, 67: 462-467.
- [60] Wang X, Zhu J, Chen S, et al. Study on a high capacity two-stage free piston Stirling cryocooler working around 30 K [J]. Cryogenics, 2016, 80: 193-198.
- [61] Xu Y, Sun D, Qiao X, et al. Operating characteristics of a single-stage Stirling cryocooler capable of providing 700 W cooling power at 77 K [J]. Cryogenics, 2017, 83: 78-84.
- [62] Abolghasemi M A, Rana H, Stone R, et al. Coaxial Stirling pulse tube cryocooler with active displacer [J]. Cryogenics, 2020, 111:1-19.
- [63] Hu J Y, Dai W, Luo E C, et al. Development of high efficiency Stirling-type pulse tube cryocoolers [J]. Cryogenics, 2010, 50(9): 603-607.
- [64] Wang X, Zhang Y, Li H, et al. A high efficiency hybrid stirling-pulse tube cryocooler [J]. AIP Advances, 2015, 5(3):1-5.
- [65] 植晓琴, 邱利民, 甘智华等. 可达 5K 以下的三级斯特林型脉管制冷机性能研究 [J]. 工程热物理学报, 2012, 33(5): 735-738.
- [66] Yan P, Chen G, Dong J, et al. 15K two-stage Stirling-type pulse-tube cryocooler [J]. Cryogenics, 2009, 49(2): 103-106.
- [67] Yang L. Investigation on a thermal-coupled two-stage Stirling-type pulse tube cryocooler [J]. Cryogenics, 2008, 48(11-12): 492-496.
- [68] Wang J, Pan C, Zhang T, et al. A novel method to hit the limit temperature of Stirling-type cryocooler [J]. Journal of Applied Physics, 2018, 123(6):1-6.
- [69] Wang J, Pan C, Zhang T, et al. First stirling-type cryocooler reaching lambda point of 4He (2.17 K) and its prospect in Chinese HUBS satellite project [J]. Science Bulletin, 2019, 64(4): 219-221.

- [70] Qiu L M, Cao Q, Zhi X Q, et al. Operating characteristics of a three-stage Stirling pulse tube cryocooler operating around 5K [J]. Cryogenics, 2012, 52(7-9): 382-388.
- [71] 缪斯浩, 周建明, 杨欣等. 斯特林发动机V型传动系统激励力的计算分析研究 [J]. 柴油机, 2018, 40(6): 43-48.
- [72] Getie M Z, Lanzetta F, Begot S, et al. Reversed regenerative Stirling cycle machine for refrigeration application: A review [J]. International Journal of Refrigeration, 2020, 118: 173-187.

学位论文原创性声明

本人郑重声明:所呈交的学位论文《转子式斯特林装置运行特性实验研究》,是本人在导师指导下,在中国矿业大学攻读学位期间进行的研究工作所取得的成果。据我所知,除文中已经标明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名:

年 月 日

学位论文数据集

关键词*	密级*	中图分类号*	UDC	论文资助
斯特林机；制冷 机；温差；示功 图	公开	TK123	536	国家自然科学基金基 金项目： 51806239
学位授予单位名称*	学位授予单位代码*	学位类别*	学位级别*	
中国矿业大学	10290	工学	硕士	
论文题名*		并列题名		论文语种*
转子式斯特林装置运行特性实验研究		Experimental study on operating characteristics of rotor Stirling device		中文
作者姓名*	汤雨明	学号*	TS19130017A31	
培养单位名称*	培养单位代码*	培养单位地址	邮编	
中国矿业大学	10290	江苏省徐州市	221116	
学科专业*	研究方向*	学制*	学位授予年*	
动力工程	热力学循环优化	3	2022	
论文提交日期*		2022 年 5 月 21 日		
导师姓名*	王焕光	职称*	副教授	
评阅人		答辩委员会主席*	答辩委员会成员	
		郭楚文	陈玉民，张保生，耿凡，崔馨	
电子版论文提交格式 文本（ ） 图像（ ） 视频（ ） 音频（ ） 多媒体（ ） 其他（ ）				
推荐格式：application/msword; application/pdf				
电子版论文出版（发布）者	电子版论文出版（发布）地		权限声明	
论文总页数*		93		
注：共 33 项，其中带*为必填数据，共 22 项。				